

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO

COMUNICACIÓN DE DATOS

Año 2026

Contenido

Prefacio.....	4
Introducción	4
Principios básicos de la electrónica.....	5
Polaridad	5
El Volt	5
El Ampere	6
El Ohm	6
Ley de Ohm.....	6
Corriente Continua (C.C.)	6
Corriente Alternada (C.A.)	7
Tabla de Prefijos y Unidades - Materiales básicos en electrónica	12
Introducción a las comunicaciones 13	
Niveles	13
Ganancias y Atenuación	14
El decibel relativo (db).....	15
Respuesta en frecuencia	17
Rango dinámico	18
Relación señal / ruido	18
Sistema de Telecomunicaciones 19	
Perturbaciones en los canales de transmisión.....	20
Gestión de errores.....	21
Transmisión de datos	22
Características de la transmisión de información	23
Tipos de sistemas de comunicaciones o formas de transmitir señales	23
Técnicas de análisis y síntesis de sistemas de comunicación.....	26
Características generales de los canales de comunicación	26
Ruido como elemento limitante.....	27
Distintas técnicas de modulación.....	29
Tasa de Información, tasa de dígitos y tasa de señalización.....	30
Transmisión Multinivel.....	35
Técnicas de transmisión.....	43
Introducción	43
Modulación de señales.....	44

Transmisión digital – Codificación de datos.....	455
Codificación NRZ - NZ - Manchester.....	46
Transmisión analógica.....	488
Modulación ASK, FSK y PSK.....	49
Modulación FSK y PSK Multinivel.....	50
Demodulación Síncrona y Asíncrona.....	53
Transmisión de señales analógicas con portadora analógica.....	54
Modulación de amplitud (AM) - FM - PM.....	55
Transmisión en doble banda lateral y banda lateral única.....	59
Transmisión digital (portadora) de datos analógicos.....	60
Modulación PAM, PDM, PPM - Multiplexación por División de Tiempo (TDM).....	61
Modulación por Pulsos Codificados - PCM.....	63
Cuantificación de niveles y Codificación.....	65
Espectro de un Tren de Pulsos.....	67
Relación del espectro de un tren de pulsos con la Multiplexación TDM.....	70
Señales - Ancho de Banda.....	72
Multiplexación FDM - TDM - WDM.....	74
Espectro Expandido.....	799
Espectro expandido por salto de frecuencias.....	81
Espectro expandido por secuencia directa (DCMA).....	83
Técnicas de transmisión Asíncrona y Síncrona de datos digitales.....	855

Prefacio

El panorama de las redes y la tecnología de las comunicaciones es incierto, año a año se producen revelaciones, innovaciones constantes que dejan a muchos atónitos y a otros no tanto. Lo cierto en esto es que el tiempo nos obliga a adaptarnos, no podemos quedarnos afuera, debemos mantenernos comunicados, y para esto siempre las bases serán las mismas.

Este apunte intenta dar una visión unificada del amplio campo que abarcan las comunicaciones y redes de computadoras. La idea es destacar principios básicos y temas de importancia fundamental que conciernen a la tecnología de esta área del conocimiento.

Introducción

Cada uno de los últimos siglos fue dominado por una tecnología. El siglo XVIII fue la era de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron la Revolución Industrial. El siglo XIX fue la edad de la maquinaria a vapor. Durante el siglo XX la tecnología clave fue la obtención, el procesamiento, la distribución de la información. Entre muchos sucesos mundiales, vimos la instalación de redes telefónicas, la invención de la radio y la televisión, el nacimiento, desarrollo y crecimiento de la industria informática, así como el lanzamiento de satélites de comunicaciones.

Como resultado del rápido progreso tecnológico, vivimos una convergencia de dinámica acelerada de las tecnologías, y las diferencias entre distintos procesos tecnológicos los vivimos sinérgicamente; ¿recolección, transportación, almacenamiento y procesamiento de la información están desapareciendo rápidamente? ¿O los hemos incorporado inconscientemente a nuestras rutinas en un todo?

El autor entiende que nada desaparece, como seres humanos nos transformamos y evolucionamos buscando una dinámica distinta que nos hacer vivir a otra velocidad. Al aumentar nuestra capacidad de obtener, procesar y distribuir información, la demanda de procesamiento de información cada vez más complejo crece incluso con más celeridad, día a día.

En comparación con industrias como la automotriz, la industria de la informática es joven, pero ha progresado espectacularmente en poco tiempo. Observando brevemente su historia, durante las dos primeras décadas de su existencia, los sistemas de computación estaban altamente centralizados, por lo general, en una sala grande e independiente (llamado centro de cómputos). Las compañías o universidades medianas apenas llegaban a tener una o dos computadoras. La idea de que en veinte años se pudieran producir en masa millones de computadoras igualmente poderosas, pero más pequeñas que una resma de papel eran solo sueños...

Ahora bien, hay algo que acompaña al hombre desde sus inicios; desde que el ser humano se expresa, acompañó y se involucró, en todos los sucesos mundiales que podamos pensar; tarde o temprano el ser humano hace uso y día a día se hace dependiente buscando desarrollarla más y más; buscando evolucionar más y más, pero sus bases son siempre las mismas: las comunicaciones.

Desde la época de las cavernas, hemos utilizado todo lo que se encontraba a nuestro alrededor para crear sistemas de comunicaciones, pinturas rupestres, pictogramas, palomas mensajeras, señales de luz y de humo, servicio postal, código morse, teléfono, emisión televisiva, entre varios ejemplos más. Buscando evolucionar el ser humano desarrollo diversas tecnologías para las comunicaciones, al día de hoy todas

evolucionaron y revolucionaron el mundo de las comunicaciones, pero siempre bajo una premisa, un modelo básico que desarrolla cómo debe ser la transmisión de datos.

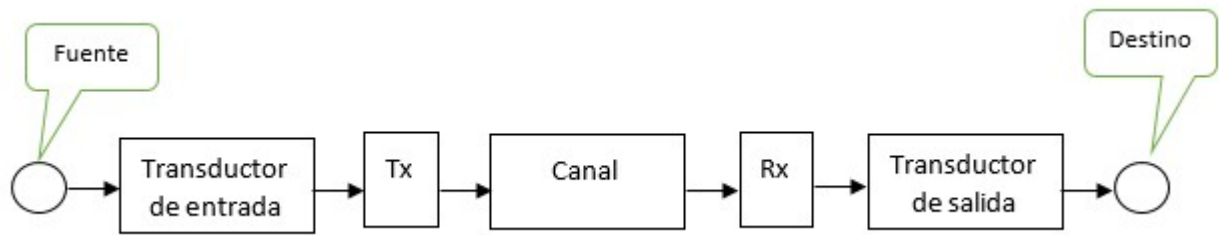


Figura 1. Modelo básico de Sistema de Telecomunicaciones

Compuesto por elementos básicos, lo desarrollaremos más adelante. Primero debemos repasar algunos conceptos esenciales de la electrónica.

Principios básicos de la electrónica

Polaridad

El estudio de la electricidad estática llevó a la conclusión que dos cuerpos con **distinta carga eléctrica** proveen la fuerza requerida para producir el movimiento de electrones por un conductor que une estos dos cuerpos. Si conocemos de antemano cuál de esos dos cuerpos lleva carga positiva y cuál la negativa, es posible predecir la dirección y el sentido del flujo de electrones. Esta cualidad direccional es conocida como **“polaridad”**.

Cuando existe una diferencia de carga eléctrica entre dos puntos, se dice que uno de ellos tiene polaridad positiva o negativa con respecto al otro. Los artefactos generadores de energía eléctrica, tienen sus terminales marcados (+) o (-) para indicar la polaridad en los terminales respectivos. Es fundamental conocer la polaridad para realizar las conexiones en forma correcta y lograr así un adecuado funcionamiento del equipo.

El Volt

La diferencia de carga eléctrica entre dos puntos u objetos cargados eléctricamente, posee la facultad de producir **trabajo eléctrico** originando un movimiento de electrones a través de un conductor conectado entre ambos.

La energía potencial que existe entre los cuerpos que tienen cargas eléctricas de distinto signo se denominan comúnmente **“diferencia de potencial”** (d.d.p.) o simplemente **“potencial entre dos puntos”**

Este potencial eléctrico puede ser tanto positivo como negativo con respecto a un cuerpo considerado neutro (la tierra).

La unidad que utilizamos para medir la diferencia de potencial o potencial eléctrico es el **“volt” o “voltio” (V)**.

El concepto fuerza electromotriz (f.e.m.) expresa la fuerza establecida entre dos cuerpos cargados eléctricamente. También se la puede denominar **tensión eléctrica** y se mide en voltios.

Existen muchos métodos para producir tensión eléctrica: fricción, energía calorífica, energía lumínica, energía química, energía mecánica y energía atómica entre otros.

El Ampere

Se define la **corriente eléctrica** como el flujo de electrones a través de un material o medio conductor, circulando físicamente desde un punto de potencial negativo hacia otro de potencial positivo. En la práctica se toma el sentido inverso, es decir, desde el potencial positivo hacia el negativo, denominándose ésta última como “corriente convencional”.

La cantidad de flujo de electrones se mide en “ampere o amperio” (A).

El Ohm

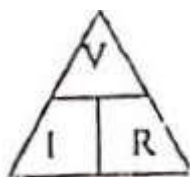
Es el término que se aplica a la unidad de **resistencia eléctrica**, que ofrecen los diversos materiales al paso de una corriente eléctrica.

Se dice que un material tiene una resistencia de “un ohm” (Ω), si al aplicar una tensión de un volt circula por el mismo una corriente de un ampere. El uso del ohm puede ser aplicado en términos generales tanto a conductores como a aisladores. Estos últimos tienen un valor óhmico (resistencia eléctrica) muchas veces mayor que el de los conductores.

Ley de Ohm

Una corriente (I) circulando por una resistencia (R), genera entre sus extremos (terminales o bornes) una tensión igual al producto de la R por la I.

Tapando la incógnita que queremos averiguar, obtendremos la ecuación:



$$I = V / R \quad ; \quad V = R \times I \quad ; \quad R = V / I$$

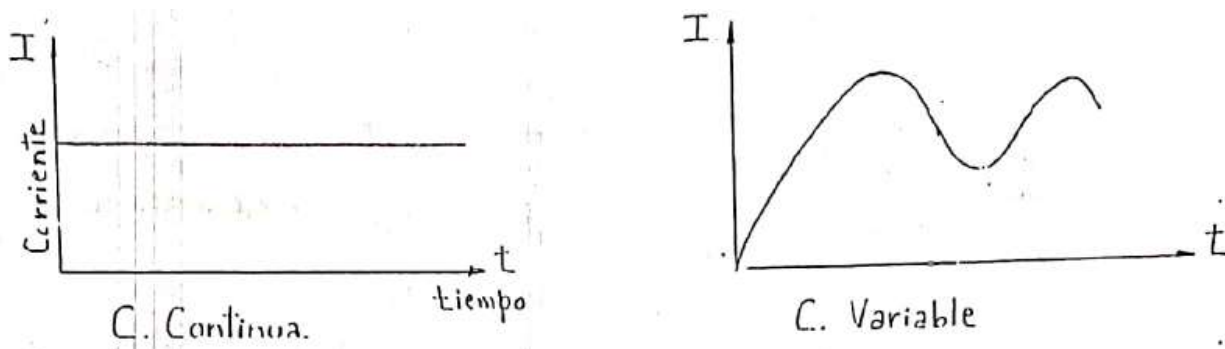
Corriente Continua (C.C.)

La corriente eléctrica ha sido descripta como el “flujo direccional de electrones”. El sentido de este flujo está determinado por la polaridad de la fuente de tensión. Por ejemplo: en una batería, la polaridad de los terminales es fija, por lo tanto, la corriente eléctrica fluye siempre en un solo sentido cuando la batería está conectada a un aparato eléctrico. Este tipo de corriente se denomina “**corriente continua**” (C.C.)

Corriente Alternada (C.A.)

La acción de una **corriente alternada** puede comprenderse fácilmente si se observa el péndulo de un reloj: primero oscila en una dirección hasta cierta altura, luego vuelve por el mismo camino en dirección opuesta hasta una altura equivalente pasando siempre por una posición central.

Este movimiento del péndulo es muy similar al de la corriente alternada: primero fluye en una dirección y luego en dirección opuesta, pasando por la posición central que corresponde al valor nulo de amplitud (ver gráficos):



En estos dos gráficos anteriores, la corriente no alterna entre valores positivos y negativos de amplitud, por eso no es alterna. En la primera gráfica, la corriente es constante y siempre positiva, por eso se dice que es continua. En la segunda, la corriente también es siempre positiva, pero ahora varía su amplitud en el tiempo, por eso se la llama variable.

Para ser alterna, debería alternar entre valores positivos y negativos, es decir, cruzar por el cero del eje de amplitud.

Valores típicos de las magnitudes de C.A.

Valor instantáneo

En ciertas ocasiones, se necesita conocer el valor en un cierto instante, tanto de la tensión como de la corriente generada para un determinado ángulo α o wt. Esto es:

$$e = E_{\max} \cdot \text{sen } \alpha \quad (\text{vector tensión instantánea})$$

$$i = I_{\max} \cdot \text{sen } \alpha \quad (\text{vector corriente instantánea})$$

Donde $E_{\max}$ e $I_{\max}$ son los valores máximos de los vectores tensión y corriente respectivamente.

Definición: valor instantáneo es el valor que toma la corriente en un punto o instante determinado.

Notar que para los valores instantáneos se utiliza la minúscula (e ó i).

Amplitud

La **amplitud pico** es el valor máximo que una señal analógica puede alcanzar. En virtud de esa amplitud se pueden tener distintos tipos de señales, tal y como se muestra en el grafico a continuación:

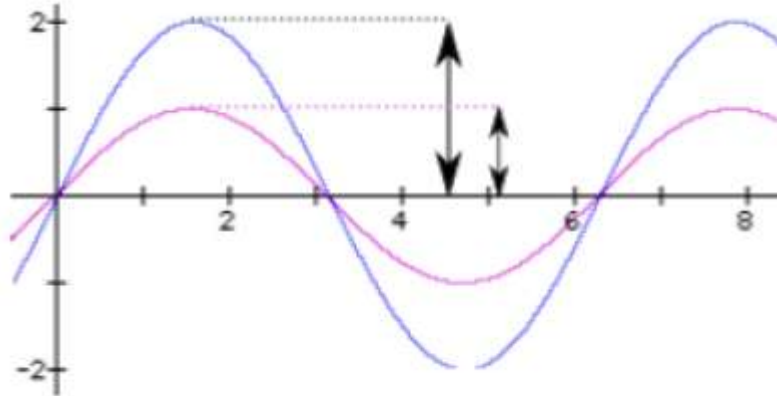
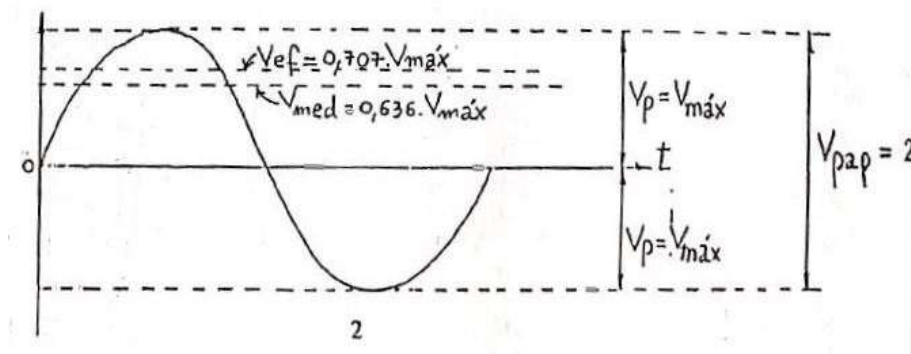


Figura - Amplitud de dos señales senoidales

Valor máximo

También denominado valor de pico o valor de cresta ($V_{\max} = V_p = V_c$), es el máximo valor instantáneo producido en un ciclo. Puede ser positivo o negativo, siendo igual en ambos casos la amplitud del valor de pico, como se observa en la siguiente figura:



Valor de pico a pico (V_{pap})

El valor de pico a pico ($V_{pap} = V_{2p}$) se mide desde el máximo valor positivo de pico hasta el máximo valor negativo de pico de la senoide (ver gráfico anterior).

Valor Medio

Es otro de los valores que se emplean en corriente alterna, siendo el valor medio de una corriente sinusoidal igual a cero, puesto que sus dos semiciclos son iguales y opuestos en polaridad (signo). Por ese motivo, el término valor medio se aplica a un semiciclo de la onda.

El valor medio de una senoide es el promedio de todos los valores instantáneos de un semiciclo:

$$V_{med} = (v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n) / n$$

El valor medio exacto de la tensión o corriente, es igual al valor máximo multiplicado por 0,636:

$$V_{med} = V_{máx} \times 0,636$$

Valor eficaz

El valor eficaz (V_{ef} ó R.M.S.), es el valor de C.A. equivalente a uno de C.C que disipa la misma potencia o produce el mismo trabajo eléctrico sobre una carga resistiva. Las siglas R.M.S. significan raíz cuadrada media.

Para poder obtener el valor eficaz, se realiza la raíz cuadrada de la suma de los valores instantáneos elevados al cuadrado, dividido por n (número de valores). A este valor se lo denomina valor de la raíz cuadrada del promedio cuadrático. Para poder obtenerlo:

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{e_1^2 + e_2^2 + \dots + e_n^2}{n}}$$

(La denominación para la tensión instantánea E_i es equivalente a V_i).

Y si hablamos del valor eficaz de una tensión (o corriente) alterna senoidal, se obtiene como: $V_{máx} \times 0,707$, como vemos en la siguiente grafica de conversión:

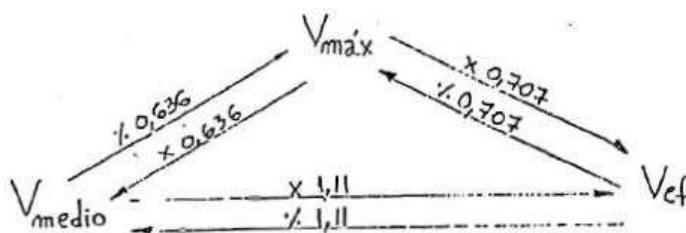


Tabla de conversión para tensiones o corrientes senoidales

	Eficaz (RMS)	Medio	Pico	Pico a Pico
Eficaz (RMS)	-	0,901	1,414	2,828
Medio	1,110	-	1,570	3,714
Pico	0,707	0,637	-	2,00
Pico a Pico	0,354	0,318	0,500	-

Para obtener alguno de los valores de la primera fila, se multiplica el valor correspondiente de la primera columna (dato) por el valor numérico de la intersección de la tabla.

Ejemplos: Valor eficaz = valor pico x 0,707

Para obtener alguno de los valores de la primera columna, se divide el valor correspondiente de la primera fila por el valor numérico de la intersección de la tabla:

Valor pico a pico = valor pico / 0,500 = valor pico x 2

Frecuencia

Se denomina “frecuencia” de la corriente alternada al número de veces que cambia la polaridad de la corriente o tensión eléctrica por segundo.

La frecuencia de la red domiciliar es de 60 ciclos por segundo (un ciclo es el tiempo requerido por la corriente para completar el flujo en ambas direcciones). Las frecuencias comprendidas entre 20 ciclos/seg y 20.000 ciclos/seg se llaman audiodfrecuencias, porque pueden ser oídas por el ser humano si se utilizan aparatos de audio adecuados. Las frecuencias superiores a 20.000 ciclos/seg se denominan radiofrecuencias y no pueden escucharse.

La unidad de frecuencia es el **Hertz (Hz)**. Un Hertz equivale a un ciclo/seg

Resumiendo, la frecuencia es la “velocidad de cambio” de la señal analógica respecto al tiempo. Una frecuencia alta indica que el tiempo que transcurre hasta que la función que rige la señal se repite, es bajo. Si ese tiempo es mayor, la frecuencia será menor, tal y como se indica en las siguientes figuras:

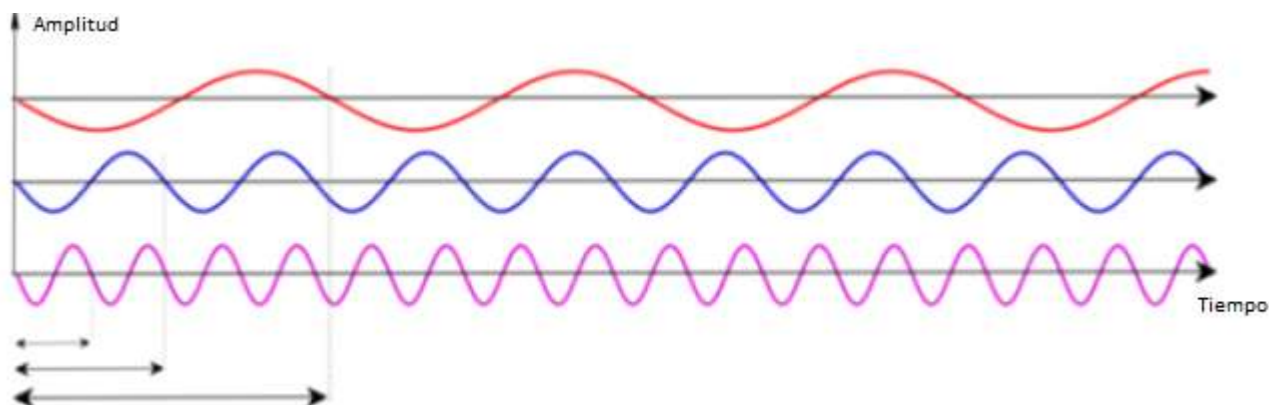


Figura - Frecuencia de señales

(Notar que, en realidad, una gráfica temporal no grafica la frecuencia de una señal. Pero igual se percibe su “velocidad de cambio” a simple vista, por lo que podemos inferir de ella si la frecuencia aumenta o disminuye).

Periodo

Es el tiempo en el que una señal tarda en completar un ciclo. El periodo es la inversa de la frecuencia, y se mide en segundos por ser una medida temporal.

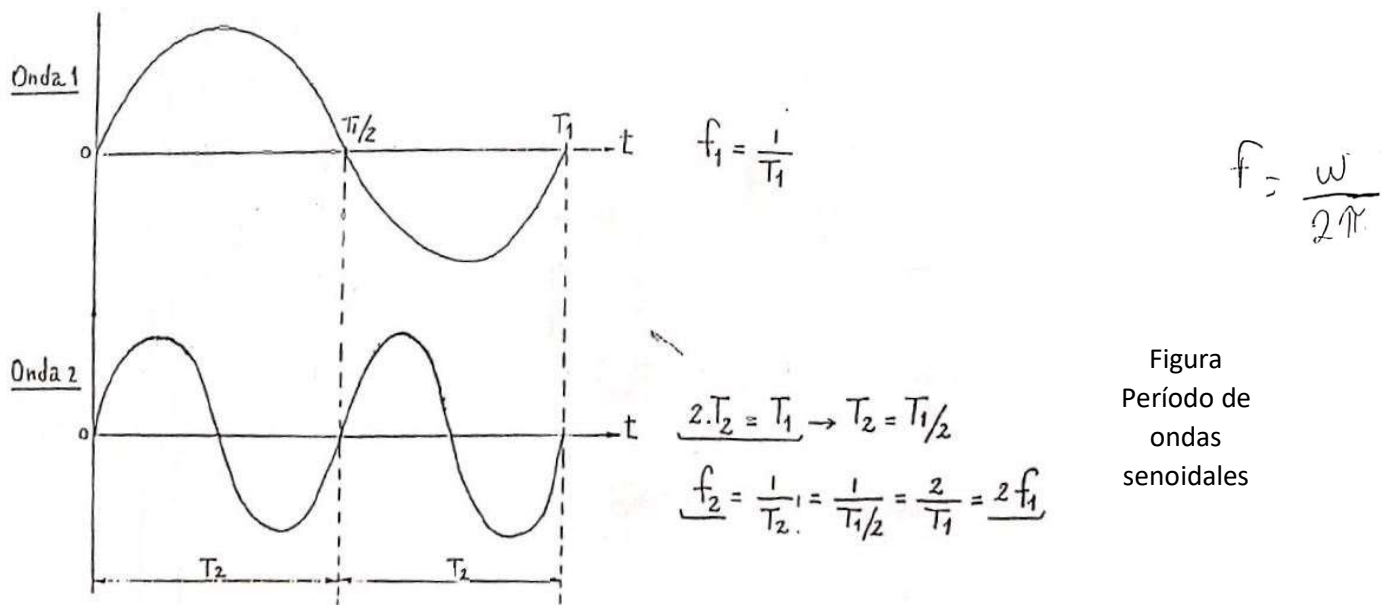


Figura
Período de
ondas
senoidales

Fase

Otro parámetro fundamental de las señales es su fase. La fase describe el ángulo inicial de la función sinusoidal que describe la señal, en el instante de tiempo 0. La señal puede en ese instante (origen) tener un valor u otro de fase, como se ilustra en la figura siguiente, donde las señales tienen un desplazamiento de fase entre ellas de valor θ . Notemos que una de ellas tiene valor de fase 0 en el origen, y la otra de valor θ .

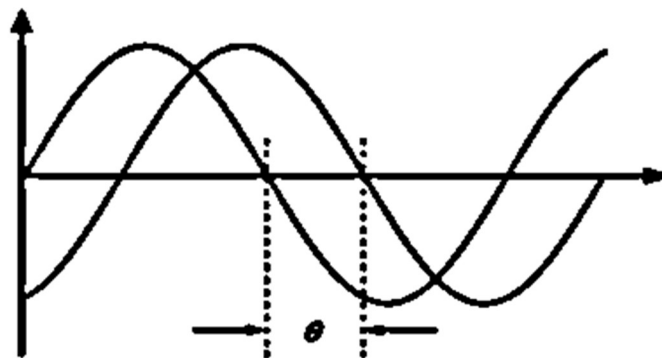


Figura . Fase de señales senoidales

Ahora veremos una tabla de Prefijos usados para unidades eléctricas o informáticas, los cuales utilizaremos en los problemas de toda la materia.

Tabla de prefijos y unidades

Prefijo	Magnitud	Potencia equivalente de 10	Ejemplos
Yotta (Y)	1.000.000.000.000.000.000.000.000	10^{24}	Yottabyte
Zetta (Z)	1.000.000.000.000.000.000.000.000	10^{21}	Zettabyte
Exa (E)	1.000.000.000.000.000.000.000	10^{18}	Exabyte, Exahercios
Peta (P)	1.000.000.000.000.000.000	10^{15}	Petabyte
Tera (T)	1.000.000.000.000.000	10^{12}	Terahercio, Terabit
Giga (G)	1.000.000.000	10^9	Gigabyte, Gigawatt
Mega (M)	1.000.000	10^6	Megohm, Megaciclo
Kilo (K)	1.000	10^3	Kilociclo, Kilovolt, Kilowatt
Mili (m)	1/1.000	10^{-3}	milivolt, miliampere, milihenry
Micro (μ)	1/1.000.000	10^{-6}	Microvolt, microfaradio
Nano (n)	1/1.000.000.000	10^{-9}	Nanohenry, nanoampere
Pico (p)	1/1.000.000.000.000	10^{-12}	Picofaradio
Femto (f)	1/1.000.000.000.000.000	10^{-15}	Femtoamperio, femtosegundo
Atto (a)	1/1.000.000.000.000.000.000	10^{-18}	Attosegundo, attohercio
Zepto (z)	1/1.000.000.000.000.000.000.000	10^{-21}	Zeptosegundo
Yocto (y)	1/1.000.000.000.000.000.000.000.000	10^{-24}	Yoctohercio, yoctosegundo

Materiales básicos en electrónica

Existen tres materiales básicos que debemos conocer. Estos son: bobina, resistencia y capacitor

Bobina o inductancia: La bobina es un arrollamiento (alambre enrollado) que genera un campo magnético interior a la bobina, en su eje, proporcional a la corriente que lo circula y a las características físicas del mismo. Su resistencia eléctrica se denomina reactancia inductiva (X_L). En corriente continua actúa como un conductor (cable), siendo $X_L = 0$. En cambio, en corriente alterna es variable con la frecuencia:

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

Esquema de una bobina

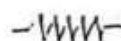


Siendo L el valor numérico de la inductancia, medida en Henry (Hy), unidad utilizada para bobinas.

Resistencia: como su nombre lo indica, es un componente que se opone, ofreciendo resistencia al paso de la corriente eléctrica por ella y generando una caída de tensión sobre la misma.

Se mide en ohm (Ω)

Esquema de una resistencia



Capacitor, Capacitancia o Condensador: El mismo tiene la propiedad de oponerse a cambios de tensión. Su resistencia se denomina como X_C (reactancia capacitiva), que depende inversamente proporcional de la frecuencia de la señal que la atraviesa.

$$X_C = 1 / 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C$$

Esquema de un capacitor



C: valor numérico del capacitor en submúltiplos de faradio (F) (unidad utilizada para capacitores).

Introducción a las comunicaciones

El gran desarrollo tecnológico de los últimos tiempos ha permitido al hombre ampliar su posibilidad de comunicación, es decir su posibilidad de intercambiar información cada vez a mayores distancias, con mayor rapidez y simplicidad. Además, nos permite lograr la comunicación entre máquinas o entre hombres y máquinas, para servir de soporte técnico a las relaciones humanas.

Los sistemas de telecomunicaciones (“tele” significa lejos en griego) nos permiten intercambiar información en forma de sonidos, imágenes, textos, etc., aprovechando los medios de captación y expresión que posee el hombre (oído, voz, vista y escritura) y a través de sistemas tales como:

- a) Teléfono: permite conversación entre dos o más personas en forma simultánea.
- b) Radio: permite la transmisión de información y entretenimiento en forma masiva.
- c) Televisión: permite la transmisión de imágenes en movimiento y sonidos para información y entretenimientos, también en forma masiva. Además, se utiliza en sistemas de control, seguridad, etc.
- d) Facsímil: permite la transmisión de imágenes estáticas tales como fotos, planos, cartas, etc.
- e) Teletipo: es un sistema netamente informático, en el sentido que permite solamente intercambio de información, la cual se manifiesta a través del medio escrito.
- f) Telecontrol: sistema de enlace hombre-máquina, que permite controlar a distancia un proceso.
- g) Telemedida: está relacionado con el anterior, pero en este caso es el hombre el que recibe la información del estado de un proceso o de una máquina.
- h) Teleproceso: este sistema permite una “conversación” entre un hombre y una máquina (computadora), es decir, permite que una máquina ubicada a distancia procese la información que se le envía y devuelva los resultados pedidos

La palabra datos se refiere a hechos, conceptos e instrucciones presentados en cualquier formato, acordado entre las partes que crean y los utilizan. En el contexto de los sistemas de información basados en computadoras, los datos se presentan con unidades de información binaria, o bits, producidos y consumidos en “unos” y “ceros”.

Niveles

Un sistema de telecomunicaciones trabaja con señales eléctricas que sufren distintas modificaciones durante su procesamiento y traslado a través del emisor, el canal y finalmente el receptor. Uno de los parámetros más importantes es el nivel o amplitud de la señal, que se incrementará o reducirá según la etapa que se analiza del sistema, presente ganancia o atenuación respectivamente.

Definición: el nivel de la señal se expresa normalmente en las unidades fundamentales de tensión (V), corriente (A) o potencia (W ó VA); pero también es posible expresarlo como una relación entre la magnitud eléctrica que representa el nivel de la señal y una magnitud eléctrica de igual naturaleza que se toma de referencia. Por ejemplo, supongamos tener un sistema al cual se entrega una potencia de 1watt y el mismo sistema entrega a la carga una potencia de 10watts.

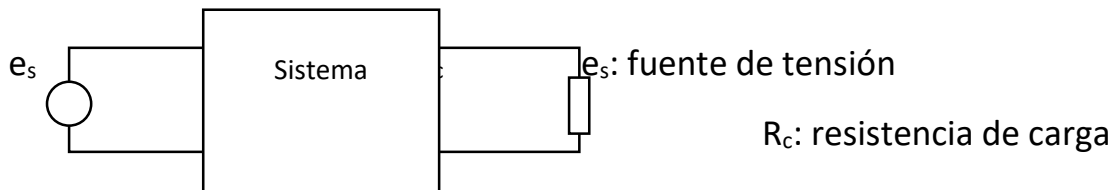


Figura - Diagrama de un sistema genérico (cuadripolo)

Podemos decir entonces que el nivel de salida es de 10W, o que el nivel de salida es de 10 unidades si tomamos 1W como potencia de referencia; y también podemos decir que el nivel de salida es 10 veces, o 10 unidades respecto del nivel de entrada (tomando a este como referencia).

Esta nueva forma de expresión es utilizada mucho en Comunicaciones, y vemos que consiste en expresar un nivel como una relación entre dos magnitudes eléctricas de igual naturaleza. Pero como los niveles de señal que intervienen en sistemas de telecomunicaciones tienen un rango muy amplio, estas relaciones deben expresarse en forma logarítmica permitiendo de esta forma comprimir los rangos de señales.

En algunos casos también se justifica el uso de unidades logarítmicas, por el hecho que estas unidades nacieron con la telefonía y por lo tanto está asociada a la respuesta del oído humano, que es esencialmente logarítmica.

La magnitud eléctrica tomada como referencia puede ser una tensión, una corriente o una potencia fija utilizada como patrón para todas las mediciones en cuyo caso estamos en presencia de un “nivel absoluto”. Si en cambio la magnitud de referencia es variable, es decir se puede elegir arbitrariamente, estamos en presencia de un “nivel relativo”.

Resumiendo, tendremos un nivel absoluto si establecemos la amplitud de la señal en un único punto de un sistema y relacionamos a esta con la de referencia; en cambio tendremos un nivel relativo, si sobre un sistema medimos dos señales y a estas las relacionamos entre sí.

Ganancia y Atenuación

Los niveles relativos son sumamente utilizados en comunicaciones para relacionar entre sí las magnitudes de entrada y salida de un sistema, a fin de conocer la acción del mismo sobre la amplitud de la señal.

Damos la denominación genérica de ganancia a la relación entre la magnitud de salida de un sistema y la correspondiente magnitud de entrada que ocasiona dicha salida.

Suponiendo en este caso que la magnitud es la potencia (P):

$$G_p = P_o / P_i \quad \text{Ganancia de potencia}$$

$$G_v = V_o / V_i \quad \text{Ganancia de tensión}$$

$$G_i = I_o / I_i \quad \text{Ganancia de corriente}$$

Llamamos atenuación a la relación entre la magnitud de entrada de un sistema y la salida que ella provoca; es decir la inversa de la ganancia:

$$A_{tt} = 1/G = P_i / P_o$$

La forma normal de expresar la transferencia de un sistema, es a través de la ganancia, pero en caso de sistemas pasivos tales como cables o redes resistivas en los cuales siempre existe atenuación, se utiliza a esta última como expresión normal de la transferencia de un sistema.

En el caso de tener varios sistemas en cascada, las atenuaciones o ganancias totales se calculan de la siguiente forma:



Entonces, la Ganancia total será: $G_T = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3$

y por propiedad del logaritmo: $\log G_T = \log G_1 + \log G_2 + \log G_3$

Esto es interesante porque nos facilita los cálculos de G o A_{tt} en enlaces con distintos sistemas que forman una cadena de bloques heterogéneos, entre un transmisor y un receptor remoto.

El decibel relativo (db)

El db es la décima parte de un BELL, que es la unidad por excelencia utilizada para expresar niveles relativos. El BELL era una unidad utilizada antiguamente y lleva este nombre en honor del inventor del teléfono Graham Bell.

En comunicaciones la magnitud eléctrica más utilizada es la potencia, ya que ella expresa totalmente la acción de un sistema sobre las señales que se manejan, a diferencia de la tensión o la corriente que siempre dependen de los parámetros del circuito electrónico en cuestión.

En el siglo XX, para el estudio de la atenuación en líneas telefónicas, las compañías de Telefonía de USA comenzaron a buscar una unidad de atenuación de potencia que permitiese la comparación entre distintos tipos de líneas, de distintas longitudes, llegándose así a obtener la definición de U.T. (una Unidad de Transmisión), la cual representa una atenuación de 10 veces, esto es $P_i / P_o = 10$, medida sobre una línea patrón de 10 millas de cable telefónico común a una frecuencia de 886Hz.

Entonces, si consideramos como ejemplo dos tramos de 10 millas c/u conectados en cascada, la atenuación total para 20millas será:

$$A_{tt \text{ TOTAL}} = A_{tt (10 \text{ millas})} \times A_{tt (10 \text{ millas})} = (A_{(10 \text{ millas})})^2, \text{ y así sucesivamente}$$

Por lo tanto, podemos expresar la atenuación en forma genérica para “n millas” como:

$$A_{tt (n \text{ millas})} = P_i / P_o = 10^{n/10}, \text{ donde n es el n° de millas}$$

Si expresamos esta relación como un nivel relativo de potencia en forma logarítmica, nos queda:

$$\text{Log } A_{tt (n \text{ millas})} = \text{Log } P_i / P_o = n/10 = X \text{ BELL}$$

Diremos entonces que la atenuación en unidades BELL, es el logaritmo de la relación P_i / P_o

Pero como luego vieron que era más adecuado manejar unidades más pequeñas, multiplicando por 10 a esta relación, obtenemos la atenuación expresada en unidades db:

$$X \text{ dB} = 10 \log P_i / P_o$$

Si queremos repetir el cálculo anterior pero esta vez mediante una medición de **tensión o corriente**, tendremos que conocer también la impedancia Z (resistencia eléctrica) sobre la cual realizamos esa medición:

$$X \text{ dB} = 10 \cdot \log \frac{E_1^2 / Z_1}{E_2^2 / Z_2} = 10 \cdot \log (E_1 / E_2)^2 + 10 \cdot \log Z_2 / Z_1$$

ó

$$X \text{ db} = 10 \cdot \log \frac{I_1^2 \cdot Z_1}{I_2^2 \cdot Z_2} = 10 \cdot \log (I_1 / I_2)^2 + 10 \cdot \log Z_1 / Z_2$$

Vemos entonces que si la Z sobre la cual se realiza esta determinación es constante ($Z_1 = Z_2$), se puede medir directamente la atenuación o ganancia en dB, a través de una relación de tensión o de corriente. Esto es:

$$X \text{ db} = 20 \times \log E_1 / E_2 \quad \text{ó} \quad X \text{ db} = 20 \times \log I_1 / I_2$$

Respuesta en frecuencia

Otro parámetro determinante en un sistema de comunicaciones es la **respuesta en frecuencia** de dicho sistema, que viene especificada por el margen de frecuencia en el cual este responde correctamente a las señales de entrada. Ya que es evidente que ningún elemento puede reproducir por igual a todas las frecuencias, provocando variaciones en la amplitud y en la fase de la señal entrante, deben especificarse los límites dentro de los cuales pueden trabajar. Para ello se definen las frecuencias inferiores y superiores de corte, como aquellas en las cuales la potencia de la señal se reduce a la mitad de su valor máximo, es decir, son aquellas frecuencias en las cuales la gráfica de amplitud versus frecuencia cae en 3db (la mitad).

$$X \text{ db} = 10 \cdot \log P_{\text{máx}} / P = 10 \cdot \log \frac{P_{\text{máx}}}{\frac{1}{2} P_{\text{máx}}} = 10 \cdot \log 2 = 3 \text{ db}$$

Al especificar estas dos frecuencias se está dando la “banda pasante” del sistema, que define totalmente la respuesta en frecuencia del mismo. Pero como en muchos casos es posible desplazar en el espectro de frecuencias a f_1 y f_2 sin alterar el contenido entre ambas, es también muy útil la especificación del “ancho de banda” que representa el “tamaño” de la porción del espectro de frecuencias que se puede reproducir:

$$AB \text{ ó } Bw = f_2 - f_1$$

Veamos ahora algunos ejemplos de la realidad a través de la siguiente tabla.

Tabla 1. Descripción de niveles auditivos

Descripción	Nivel (db)	Relación de magnitud
Despegue de un avión a reacción	150	10^{15}
Umbral del dolor - Escape libre de motocicleta	130	10^{13}
Concierto de rock en vivo	120	10^{12}
Martillo neumático (para romper el asfalto)	110	10^{11}
Ambiente industrial	100	10^{10}
Tráfico intenso (camiones)	90	10^9
Tráfico regular en ciudad	80	10^8
Interior de shopping en horario pico	70	10.000.000
Conversación normal a 1m	50	100.000
Interior de casa en ciudad	40	10.000
Zona residencial por la noche	30	1.000
Interior de estudio de grabación	20	100
Canto de los pájaros	10	10
Umbral de audición	0	1

Consideraciones adicionales:

- El oído no es capaz de distinguir diferencias inferiores a 3db. La intensidad de un sonido decrece aproximadamente en 6db cada vez que se duplica la distancia.
- Cada vez que subimos en la escala 3 dB, estamos duplicando la potencia del sonido.
- Cada vez que bajamos en la escala 3 dB, estamos dividiendo por dos la potencia del sonido.

Rango dinámico

Diferencia entre el nivel máximo que el dispositivo puede emitir (señal útil) y el nivel de ruido existente cuando no hay señal (ruido de fondo). Cuanto mayor sea esta diferencia, más “limpio” será el sonido del dispositivo electrónico.

En una cadena de varios dispositivos de audio (emisor, amplificador, parlante, etc.) el valor real, es decir el mayor rango dinámico que se puede apreciar, corresponde al del dispositivo de peores características.

En aparatos de calidad, el rango dinámico está en el intervalo [80, 95] db

Discos compactos: el oído humano capta hasta 20Khz => $F_s \geq 40\text{Khz}$ -> $F_s = 44.100\text{hz}$

Rango dinámico (db) = $10 \log_{10} [(amp \text{ max})^2 / (amp \text{ min})^2]$

Suponiendo $amp \text{ min} = 1$ y $amp \text{ max} = 2^{(n^\circ \text{ de bits})}$

En un sistema de conversión de 8 bits: rango dinámico $\approx 48\text{db}$

En un sistema de conversión de 16 bits: rango dinámico = $10 \log (2^{16})^2 / 1^2 = 96,32\text{db}$

$96,32\text{db} < 130\text{db}$ (umbral del dolor) -> con 32bits te dolería

Por lo tanto, el estándar = 96db (sistema digital)

Relación señal / ruido

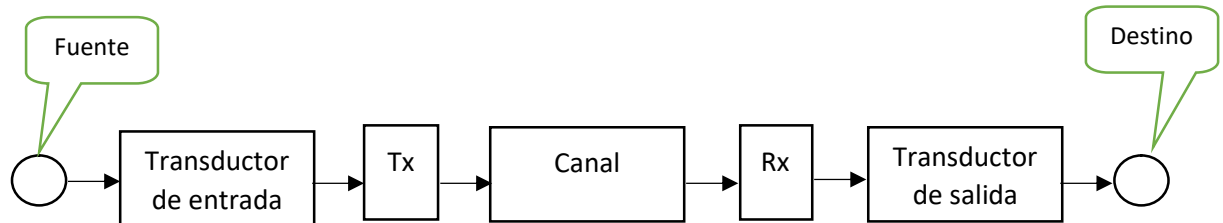
La relación señal / ruido (SNR, del inglés **Signal to Noise Ratio**) compara el nivel de potencia de la señal con el nivel de potencia de ruido. Se expresa con mayor frecuencia como una medida en decibelios (db). Los números más altos significan mejor especificación, ya que hay mayor información útil en la señal a transmitir (información) que en la señal no deseada (ruido).

En conclusión, diremos que la relación señal / ruido es la relación entre el nivel de la señal que corresponde a la información que nos interesa del sistema bajo análisis, y el ruido consecuencia de todas aquellas fuentes ajenas al fenómeno analizado.

Finalmente, se puede hacer una analogía entre rango dinámico y Relación señal/ruido.

Sistema de Telecomunicaciones

Podemos resumir un sistema de telecomunicaciones con el siguiente diagrama de bloques:



Figura

. Diagrama en bloques de un Sistema de Telecomunicaciones

Donde:

- **Fuente:** es la que genera **Información** (mensajes a transmitir), y no necesariamente siempre en forma de impulsos eléctricos, pueden ser de otra naturaleza. Información es todo aquello que elimina una incertidumbre y que nos ayuda a tomar una decisión.
- **Transductor de entrada y salida:** permite transformar las señales (mensajes) generadas por la fuente en otro tipo de señales a la salida del mismo, más adecuadas para su transmisión. En el transductor de salida, el proceso es el inverso al anterior. Esto es necesario porque el emisor y el receptor son dispositivos que trabajan con señales eléctricas mientras que, en algunos casos, las entradas y las salidas normales no lo son (audio, temperatura, presión, etc.).
- **Sistemas de transmisión y recepción:** el transmisor adapta de forma eficiente las señales a transmitir al canal correspondiente. Luego, en el receptor, este convierte las señales recibidas (que viajaron por el canal), a otro tipo de señales (generalmente eléctricas) para entregarlas al destino. El receptor realiza esta adaptación cambiando los niveles de potencia de la señal y su frecuencia, y también filtrando todas las perturbaciones que se sumaron al mensaje en el canal.
- **Canal:** representa el enlace entre un emisor y su correspondiente receptor, es decir, es el camino o vínculo por el cual se envía la información. En él es donde se presentan las perturbaciones, como ser la **Distorsión**, la **Interferencia** y el **Ruido**. Las dos primeras, teóricamente se pueden eliminar, mientras que el ruido no.

Analicemos ahora el corazón del sistema de comunicaciones: Transmisor – Canal – Receptor.

El **transmisor** consta básicamente de tres partes o etapas: filtrado, procesamiento de la señal y amplificación. En el transmisor se lleva a cabo, por ejemplo, la modulación de la señal a transmitir. Modular significa hacer un corrimiento en frecuencia. Una de las razones por la que se modula es para **adaptar la señal a transmitir al medio** (canal). Ej. Cuando hablamos, estamos modulando nuestra voz a través de las cuerdas vocales y la boca. Luego esa voz se transmite por el aire (canal) hasta llegar al oído (receptor) que es el que escucha. Otra de las razones por la cual se modula es para **eliminar la interferencia y el ruido**. Se lleva a cabo mediante técnicas especiales que analizaremos luego en detalle. Ej. FM (frecuencia modulada). Esta técnica de transmisión requiere un costo: mayor procesamiento y más ancho de banda.

Una tercera razón para modular, sería lograr la **multiplexación de señales**: Ej.: varias señales telefónicas transmitidas por un mismo canal conductor.

Existen otras técnicas que se llevan a cabo en el transmisor además de la modulación, son las técnicas digitales y tienen que ver con la **codificación de señales**.

El transmisor deberá tener un buen sistema de filtrado de manera que no exista solapamiento de ancho de banda de las distintas señales en la transmisión, por ejemplo en AM (amplitud modulada).

El **receptor** realiza el trabajo inverso al transmisor, es decir, si en el transmisor se moduló/codificó la señal, en el receptor se la demodula/decodifica. Las bondades con las que debe contar un receptor, son la selectividad y la sensibilidad. La primera se refiere a que el receptor debe seleccionar (filtrar) sólo la señal recibida y no todo lo demás que se agregó en el canal, puesto que recibe también las perturbaciones introducidas en el canal y deberá eliminarlas (filtrarlas). La segunda tiene que ver con que debe ser capaz de recibir señales de baja intensidad, las cuales quizás viajaron largas distancias hasta llegar al receptor y la atenuación del canal las afectó demasiado. Por todo esto, el receptor debe ser de calidad.

Analizaremos ahora **el canal** y sus perturbaciones:

- **Distorsión:** todo canal de comunicaciones es un atenuador, pero no atenúa en forma constante sino que depende de la frecuencia: a mayor frecuencia de la señal transmitida, más atenuación sufrirá. Esta distorsión es eliminable casi en un 100%. Pero también tenemos la distorsión de fase, que es una de las más difíciles de eliminar.
Se puede hablar también de tiempo de retardo de grupo (idealmente la señal debería demorar lo mismo para cualquier frecuencia). Si las distorsiones son lineales, será posible corregirlas. En caso contrario (alineales) no.
- **Interferencia:** tiene que ver con toda señal parecida a la que se transmite (de la misma naturaleza) y que se mete en el canal de transmisión (interfiere). Teóricamente, la interferencia al igual que la distorsión pueden ser eliminadas.
- **Ruido (N):** es toda señal que tiene un comportamiento aleatorio (impredecible), y por ese motivo no se puede eliminar. Lo único que puedo hacer es mejorar la relación señal a ruido (**S/N**). Esto se logra aumentando la calidad de la señal a transmitir (**S**), por ejemplo en AM y FM, utilizando distintas técnicas.

Aunque el modelo presentado pueda aparentar sencillo, en realidad implica una gran complejidad. Para hacerse una idea de la magnitud de ella, la siguiente tabla lista alguna de las tareas claves que se deben realizar en un sistema de comunicaciones. Esta elección es un tanto arbitraria ya que se podrían añadir elementos, mezclar ítems, etc.

Tabla 2. Tareas en los sistemas de comunicación.

Gestión del sistema de transmisión	Direccionamiento
Implementación de la interfaz	Encaminamiento
Generación de la señal	Recuperación
Sincronización	Formato del mensaje
Gestión del intercambio	Seguridad
Detección y corrección de errores	Gestión de red
Control de flujo	

El primer ítem **“Gestión del sistema de transmisión”** hace referencia al uso eficaz de los componentes o recursos utilizados en una transmisión, los cuales se suelen compartir entre dispositivos a comunicarse (u usuarios). La capacidad total del medio de transmisión se reparte entre los usuarios haciendo uso de técnicas denominadas **“multiplexación”**. Además, puede que se necesiten técnicas de control de

congestión para garantizar que el sistema no se sature por una demanda excesiva de servicios de transmisión.

Para que un dispositivo pueda transmitir su información, tendrá que hacerlo a través de una interfaz conectada al medio de transmisión. Conociendo el tipo de medio de transmisión a utilizar y ya implementada la interfaz correspondiente, se necesitará generar la señal. Las características de esa señal, tales como intensidad y forma de onda, debe ser tal que permita ser propagada a través del medio y ser interpretada en el receptor como dato.

Además de los requisitos del sistema, la señal debe permitir alguna forma de sincronizar el receptor con el emisor. El receptor debe ser capaz de determinar cuándo comienza y cuando termina la transmisión de la señal recibida; igualmente deberá conocer la duración de cada elemento de la señal (campos en un paquete de datos).

Además, se necesitará verificar una serie de requisitos que se engloban bajo el término **“Gestión del intercambio”**; esto es debido a la naturaleza de las señales. Si es necesario intercambiar datos durante un periodo de tiempo, las dos partes deben cooperar. Un ejemplo es que para una comunicación donde hay un emisor y un receptor, uno de debe iniciar dando lugar a una serie de señales que harán que el otro atienda o escuche o se entere; es decir, en el caso de una llamada telefónica, el emisor marcará el número y el teléfono del receptor sonará. En los dispositivos para el procesamiento de datos, son necesarias ciertas convenciones, además de establecer la conexión. Por ejemplo, se debe establecer si ambos dispositivos pueden transmitir simultáneamente o deben hacerlo por turnos, se deberá decidir cantidad, formato y velocidad de transmisión de los datos que serán transmitidos y además especificar qué hacer en caso de contingencias como la detección de un error.

Luego, en la Tabla 1 se pueden observar dos ítems que pueden ser tenidos en cuenta en la **“Gestión del intercambio”**, pero debido a su importancia vale aclararlos por separado. Es sabido que en todos los sistemas de comunicación es posible que surjan errores debido al ruido, a la distorsión o a la interferencia, y por motivos diversos como la no tolerancia a errores es que necesitamos de un procedimiento para la **“detección y corrección de errores”**. De la misma forma sucede con el **“control de flujo”** en algún sistema de comunicaciones que debamos evitar una posible saturación de la red o del destino.

Cuando un recurso se comparte con más de dos dispositivos; la fuente deberá garantizar que el destino correcto y sólo ese destino reciba los datos de la transmisión; es más, pensando un escenario real, puede ser una red de dispositivos en la que existan distintos caminos de diversas características cada uno (cobre, fibra, radioenlace, satélite) para alcanzar el destino, donde se deberá elegir alguno entre todos ellos. Es en estos escenarios donde se aplican los conceptos de **“Direccionamiento”** o **“Encaminamiento”**. Sin lugar a dudas, a lo largo del libro los repasaremos y analizaremos.

Respecto a la **recuperación**, este es un concepto distinto a la corrección de errores, porque desde el punto de vista de que una transacción de una base de datos o una transferencia de archivo entre equipos, por nombrar dos ejemplos, se interrumpe por alguna perturbación; el proceso que se ejecuta aquí es de recuperación. El objetivo de éste proceso es retomar o brindar continuidad al proceso de transmisión original, recuperando su estado.

Luego, se puede observar en la Tabla 1, la tarea **“formato del mensaje”**. Este está relacionado con el acuerdo que debe existir entre las partes respecto al formato de los datos que se intercambian. Y por supuesto que es necesario dotar en este proceso de las medidas de seguridad. El emisor debe asegurarse que sólo el destinatario reciba los datos, e igualmente el receptor querrá estar seguro que los datos que recibió no fueron alterados en la transmisión y que provienen de quien dice ser el emisor.

Por último, todo lo descripto anteriormente debe ser gestionado, configurado y monitoreado a fin de reaccionar ante fallas, sobrecargas o necesidades que tenga el sistema; y para esto es que debemos tener en cuenta la **“Gestión de red”**. Por supuesto que también se debe incluir como etapa de esta gestión, la **planificación** acorde a un futuro crecimiento que pueda tener el sistema.

Transmisión de datos

Se define como sistema de transmisión de datos, todo sistema que provee la comunicación entre máquinas capaces de emitir y/o recibir señales digitales, por medio de transmisión de señales adecuadas a través de sistemas de Telecomunicaciones.

Podemos definir señal digital como aquella que solo puede tener un numero finito de estados. Es continua en el tiempo, pero solo puede variar en forma discreta.

Un sistema de transmisión de datos (TDD) consta de:

- Interface digital, que permite la conexión de máquinas y dispositivos de comunicación de datos (computadoras, terminales, etc.) 2
- Un medio de telecomunicación (vinculo) 3
- Una interface de telecomunicaciones, que provee la emisión y recepción de señales a través del medio de comunicación 4

Podemos observar en el gráfico, la congruencia con lo visto al comienzo del apartado

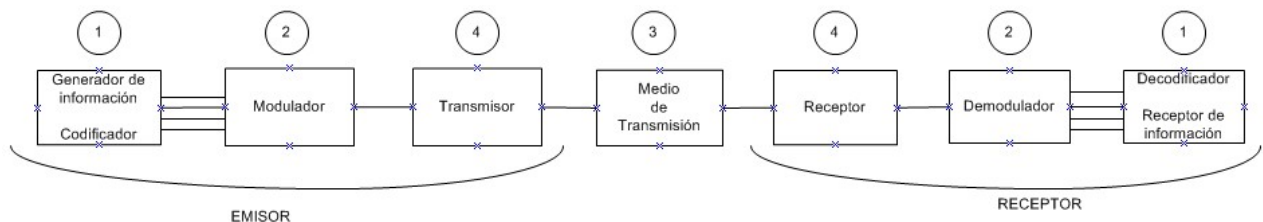


Figura..... Elementos básicos de una transmisión de datos

Los elementos 1 pertenecen a los terminales, computadoras, etc., en general máquinas y equipos capaces de emitir y/o recibir información digital.

Los elemento 2 son los MODEM (MODulador - DEModulador)

3 es el medio de transmisión o vinculo (par físico, canales, red conmutada, etc.)

Características de la transmisión de información

La transmisión se efectúa por medio de **mensajes** constituidos por **símbolos** (caracteres) de un **conjunto** (alfabeto). Estos símbolos se pueden transmitir agrupados en palabras ordenadas según las reglas (sintaxis de un lenguaje pre convenido entre el emisor y el receptor). Las palabras son relacionadas de acuerdo con las reglas de significación del lenguaje utilizado.

La cantidad de elementos distintos de un alfabeto define la valencia, un alfabeto que tenga n símbolos distintos se denomina n -ario.

El mensaje tiene todos los elementos necesarios para la transmisión de una unidad lógica de información.

El mensaje puede transmitirse en **bloques**; generalmente se definen los bloques para poder supervisar la transmisión correcta de los mensajes, adecuándolos al método de **control de errores** elegido.

Así, en cada bloque se transmite información, y elementos que permiten la detección y/o corrección de errores en la recepción del bloque correspondiente.

Al final de cada bloque se transmite un **“pedido de información”**, si la respuesta es positiva por parte del receptor (no hubo errores, o si los hubo no pudieron ser detectados, o fueron corregidos), entonces continua con la transmisión del próximo bloque. Si es negativa, se repite parcial o totalmente el bloque anterior.

Dentro del bloque pueden definirse **segmentos** de acuerdo a las necesidades de la transmisión

Tipos de sistemas de comunicaciones o formas de transmitir señales

Según el procesamiento de la información tenemos dos tipos de sistemas:

- a) Banda base (B.B)
- b) Modulación

- a) El término Banda Base se refiere a la banda de frecuencia propia de un transductor, tal como un micrófono u otro dispositivo que maneja señales entre su entrada y salida. En este caso, dichas señales no necesitan adaptarse al medio por el que se las va a transmitir.

La señal de banda base tiene la forma de una señal digital inyectada directamente en la línea, por lo cual el ancho de banda es grande comparado con la banda vocal. No es necesariamente (en realidad no lo es nunca) la señal digital de entrada, sino que dicha señal se codifica para obtener ciertas características convenientes para la transmisión (espectro de potencia, posibilidad de recuperación de sincronismo, inmunidad al ruido, interferencias, etc.)

El elemento que se encarga de recibir la señal digital y codificarla para transmitirla es el MODEM de banda base. Provee también la adaptación de impedancia con la línea a la cual se conecta.

Cuando se transmite una sola señal sin tratamiento alguno por un canal de comunicaciones, es decir sin modificar su rango de frecuencias donde está definida, se denomina transmisión en Banda Base. En cambio cuando transmitimos varias señales simultáneamente, cada una de estas en diferentes canales (distintas bandas de frecuencias), se denomina transmisión en Banda Ancha.

Por otro lado, en los sistemas de banda base (BB) no hay un corrimiento del espectro de frecuencias (traslación de la banda de frecuencia original de la señal a frecuencias mayores en el espectro), mientras que en la modulación sí lo hay. Ejemplo modulación de amplitud (AM).

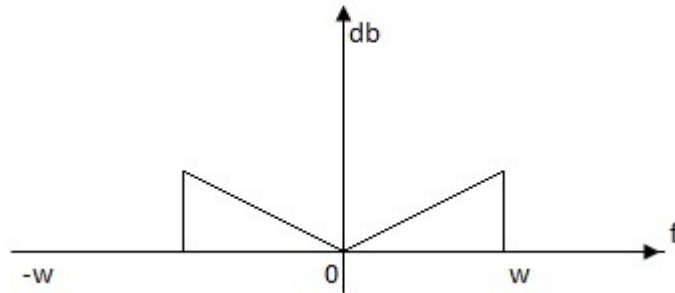


Figura 1. Espectro en banda base

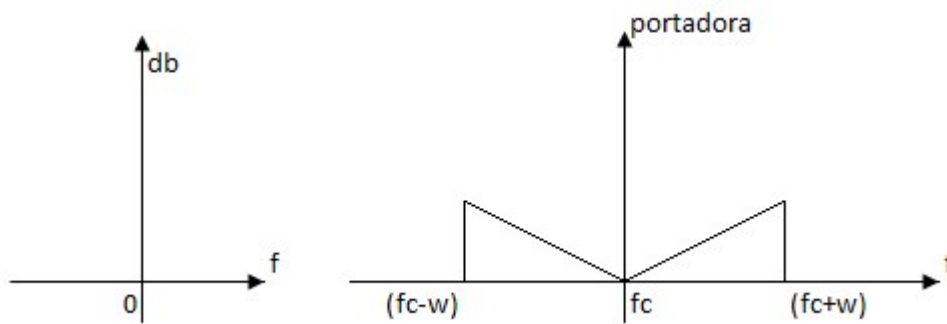


Figura 2. Espectro modulado o trasladado en frecuencia

Los sistemas BB pueden ser analógicos (comunicación telefónica) o digitales (telex, codificación).

Banda Base, codificación para la señalización:

El término señalización debe considerarse en el sentido de la transmisión, consiste en la generación de otra nueva señal a transmitir (codificada) a partir de la señal digital de entrada. De esa manera se adapta la señal digital entrante para ser transmitida a la línea.

La codificación se realiza por dos motivos principales:

- Es deseable que la señal a transmitir cumpla con estos requisitos: que no tenga polaridad ni componente de continua, que su espectro de potencia esté limitado en ancho de banda, que tenga poca amplitud en componentes de baja frecuencia y que tenga componente en la frecuencia de clock, para que de esta forma sea posible la recuperación del sincronismo a partir de la señal recibida. Es por estas razones que la señal digital no puede inyectarse directamente, sin tratamiento, en la línea balanceada (canal).
- Cuando no existe ninguna señal digital a la entrada del modem, esto no debe provocar la pérdida del sincronismo en la transmisión.

- b) Se denomina Modulación a la técnica mediante la cual ciertos parámetros de una onda denominada portadora se modifican en función de otra denominada moduladora, que es la que contiene información (mensaje), para que esta última pueda ser transmitida hacia su destino final. También

podemos decir que la modulación es una técnica empleada para modificar (adaptar) una señal mensaje (que es la que contiene la información), con la finalidad de posibilitar su transporte a través de un canal de comunicación y, de esta forma, recuperarla en su forma original en el otro extremo del canal.

Entonces, el concepto de modulación se basa en poder controlar la variación de alguno de los parámetros (amplitud, frecuencia, fase) de la señal portadora.

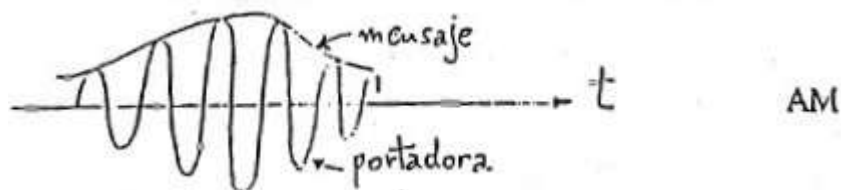
En el caso de un medio de transmisión radioeléctrico, la modulación tiene por objeto adaptar la información digital generada por la fuente de información al medio (aire), mediante la analogización y transmisión de la misma a frecuencias de microondas. Este modulador es un circuito realizado generalmente mediante un puente de diodos (modulador balanceado) que trabaja a una frecuencia intermedia (35, 70, 140 MHz, etc.) entre la banda base y la radiofrecuencia.

Los sistemas de modulación se clasifican en dos tipos, dependiendo de la naturaleza de la Portadora:

1. Analógica o de onda continua (CW), portadora analógica (radio AM y FM, TV analógica, algunas transmisiones satelitales, ASK, FSK, PSK).
2. Digital. En este caso la portadora es de pulsos (PAM, PDM, PPM, PCM)

Ejemplo 1, Radio de Amplitud Modulada (AM):

Mensaje analógico y portadora analógica senoidal (siempre de mayor frecuencia que la del mensaje):

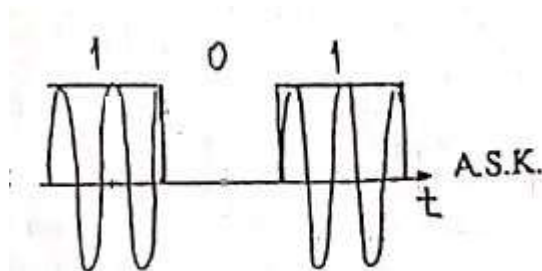


En la portadora de pulsos, lo transmitido es una secuencia de pulsos. Consiste en variaciones analógicas de pulsos (generalmente rectangulares) separados en el tiempo:

Ejemplo 2, Modulación P.A.M. Portadora de pulsos, modulados por el mensaje analógico (envolvente):



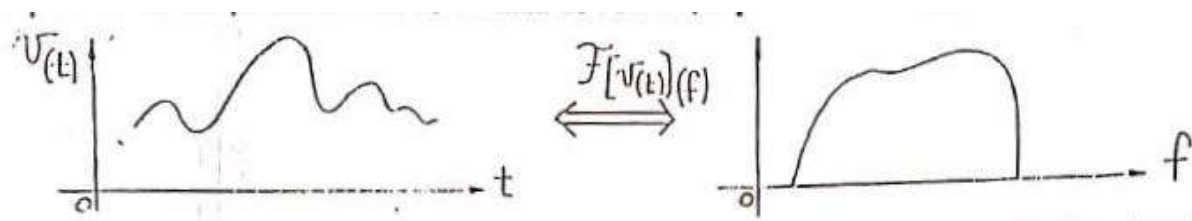
Ejemplo 3, Modulación A.S.K., mensaje digital y portadora analógica senoidal:



- Otro tipo de clasificación de los sistemas de comunicaciones, es el siguiente:
- a) Analógicos: tanto la fuente de información como las técnicas de modulación son analógicas: Ej.: radio AM, FM, TV analógica. Ventajas: utilizan un ancho de banda económico, son sencillos y existe una gran experiencia en lo que respecta a sistemas de esta naturaleza.
 - b) Digitales: la información y las técnicas de modulación son digitales. Ej.: telex, comunicación de datos. Una de las ventajas fundamentales de la relación señal a ruido se mantiene constante (no se deteriora), independientemente de la longitud de la onda. Los sistemas digitales necesitan principalmente de un sincronismo.
 - c) Híbridos: aquí necesitaremos de un bloque transductor que realice la conversión analógico-digital.

Técnicas de análisis y síntesis de sistemas de comunicación

Una de las técnicas o herramientas utilizadas es la Serie de Fourier, a través de la cual podremos analizar una señal, definida originalmente en el tiempo, en la frecuencia. Si a la respuesta temporal de esa señal le aplicamos la Transformada de Fourier, la podremos visualizar en la frecuencia (ver desarrollo en Anexo “Tres Teoremas (Fourier – Nyquist - Shannon)”).



Otra de las técnicas para el estudio de sistemas de comunicación, es el estudio probabilístico, el cual no analizaremos en detalle.

Características generales de los canales de comunicación

Existen canales “eléctricos” y canales “electromagnéticos”. Los primeros transmiten señales eléctricas y funcionan por traslado de cargas eléctricas (electrones) a través de cables de cobre. Los canales electromagnéticos basan su funcionamiento en las propiedades de propagación de las ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío. Estas se transmiten a través de espacios confinados o de espacios no confinados. Dentro de los primeros se encuentran las guías de onda (por ej. Un ducto a través del cual se transmiten señales electromagnéticas, llamadas de RF), y las fibras ópticas, por donde se propagan las ondas lumínicas o fotones. Los no confinados son: el éter (espacio libre), visión directiva y sobre horizonte. Aquí tendrá mucha importancia la influencia del ruido y la interferencia electromagnética (EMI).

Los espacios confinados en cambio, son inmunes a las interferencias cuando son de cobre y tienen blindaje adecuado. En el caso de las fibras ópticas, no necesitan blindaje, son inmunes a las EMI.

Los conductores eléctricos (de cobre) también tienen ruido provocado por excitación térmica propia de los electrones que se propagan en su superficie. Los canales electromagnéticos, en cambio, tienen otro tipo de interferencias o perturbaciones.

Los ruidos que nos interesan principalmente, son los ruidos aditivos y los ruidos multiplicativos. El aditivo se denomina también “ruido blanco” y como su nombre lo indica, se suma a la señal en cuestión. Los multiplicativos son los de tipos “cuántico” y se deben fundamentalmente a la alinealidad de los elementos que componen el sistema de comunicación, por ejemplo, el receptor. Las fibras ópticas generan ruido multiplicativo dado que a medida que aumenta la energía lumínica, aumenta este ruido.

Ruido como elemento limitante

Existen factores limitantes en un sistema de comunicaciones.

En general, los transmisores son fáciles de hacer. Lo complicado es diseñar un receptor, pues deberá ser lo suficientemente selectivo como para poder desenmascarar la señal del ruido que la afectó al propagarse por el medio transmisor. El receptor deberá tener un nivel mínimo de sensibilidad por debajo de la cual no sabrá discernir entre señal o ruido.

En cuanto al transmisor será necesario trabajar sobre la potencia del mismo y, de acuerdo a ello, junto con la sensibilidad del receptor, me dará la “distancia” mínima posible entre la señal transmitida y la señal recibida por aquél para poder distinguirlas sin error.

Otro de los factores a tener en cuenta es que el canal de transmisión deberá ser el más adecuado según el tipo de señal a transmitir. Están íntimamente relacionados uno con el otro.

Además existe una relación importante entre la longitud del canal, ancho de banda, velocidad de transmisión y la sensibilidad del receptor (relación S/N mínima). Así, a mayor velocidad de transferencia, necesitaré un mayor ancho de banda. Además, a medida que aumento la longitud del cable, se atenúa más la señal y la afecta aún más el ruido existente en su entorno.

Básicamente tendremos como limitaciones todo lo que respecta a las perturbaciones, pero también existen otros tipos de limitaciones: la relación “tiempo-ancho de banda”, que está relacionada con el “costo” de la comunicación, y por otro lado el “techo tecnológico” que se presenta en la implementación.

Durante la transmisión ocurren ciertos efectos no deseados que afectan directamente la calidad de la señal. El menos perjudicial es la distorsión de amplitud o atenuación, el cual reduce la intensidad de la señal con la distancia; otros más serios son la interferencia y el ruido, los cuales se manifiestan como alteraciones de la forma de la señal. Al introducirse estas perturbaciones al sistema, es una práctica común y conveniente considerarlas, pues el transmisor y el receptor son considerados ideales. En términos generales, cualquier perturbación no intencional de la señal se puede clasificar como “ruido”, y algunas veces es difícil distinguir las diferentes causas que originan una señal contaminada. Existen buenas razones y bases para separar estos tres efectos, de la manera siguiente: distorsión, interferencia y ruido.

- a) Distorsión: Es la alteración en amplitud y/o en fase de la forma de la señal deseada, debida a la respuesta imperfecta del sistema a ella misma. A diferencia del ruido y la interferencia, la distorsión desaparece cuando la señal deja de aplicarse.
- b) Interferencia: Es la contaminación por señales de la misma naturaleza a la de la señal original y cuyo origen es generalmente artificial. Este problema es particularmente común en emisiones de radio, donde pueden ser captadas dos o más señales simultáneamente por el receptor. La solución al problema de la interferencia es obvia; eliminar en una u otra forma la señal interferente, o su fuente. En este caso es posible una solución perfecta, si bien no siempre práctica. Podemos también definir a la interferencia como el efecto no deseado del ruido. Si un voltaje de ruido causa que un circuito opere de manera inapropiada, eso es interferencia. El ruido no puede ser eliminado, pero sólo se puede reducir en magnitud, hasta que no cause más interferencia.

Fuentes de Interferencia: La interferencia básicamente es producto de señales generadas y transmitidas por el hombre, pero también existen otras fuentes como las condiciones atmosféricas. La más importante fuente natural son los rayos, ya que son descargas eléctricas de mucha intensidad y de muy corta duración. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de fuentes de interferencia:

- Sistema de encendido de vehículos
- Motores eléctricos, líneas de alta tensión
- Luces de neón y fluorescentes
- Computadoras
- Otros tipos de transmisión, tales como la radio amateur, CB (Banda Civil), radio de la policía y otros servicios públicos, inclusive otras estaciones de FM o TV.

Generalmente las fuentes que irradian señales periódicas e intermitentes son llamadas fuentes de impulso. Algunos ejemplos son los interruptores eléctricos, las luces de neón, el sistema de encendido del automóvil, los rayos, etc. Los impulsos son de corta duración (microsegundos) y frecuentemente tienen amplitudes más grandes que la señal que está siendo recibida. La interferencia puede ser irradiada como interferencia electromagnética (EMI), o conducida sobre las líneas eléctricas, en el caso de los equipos con alimentación de corriente alterna (AC).

Existe otro tipo de interferencia como la interferencia de canales adyacentes que es muy común en áreas metropolitanas, donde las estaciones de AM o FM, por ejemplo, son asignadas en frecuencias (canales) muy cercanas una de la otra. En esas áreas donde existe congestión de canales, los efectos pueden ser minimizados (si las estaciones están en diferentes direcciones) usando un rotor para orientar la antena y de esta forma generar mínima interferencia.

- c) **Ruido:** son señales de tipo eléctrico, de evolución aleatoria en el tiempo y por ello impredecibles, y originadas en forma natural dentro o fuera del sistema. Cuando estas señales se agregan (superponen) a la señal portadora de la información, ésta puede quedar en gran parte oculta o eliminada totalmente. Por supuesto que podemos decir lo mismo en relación a la interferencia y a la distorsión; pero la diferencia es que el ruido no puede ser eliminado nunca completamente, ni aún en teoría. También podemos denominar ruido a cualquier señal eléctrica en un circuito, con excepción de la señal deseada (mensaje). Esta definición no se aplica a la distorsión producida en un circuito debido a las no linealidades. Aunque esta distorsión puede ser no deseada, no se considera ruido a menos que se acople con otra parte del circuito. Por tanto, una señal deseada en una parte del circuito es considerada ruido solo si se acopla a alguna otra parte del mismo.

Tipos de ruido: Existen numerosos tipos de ruido conocidos, algunos tienen su origen en la naturaleza y otros son provocados por el hombre; incluso existen algunos tipos de ruido que pueden ser fácilmente eliminados o filtrados, pero en cambio hay otros que son imposibles de eliminar y siempre estarán presentes a pesar de los esfuerzos que se hagan. A continuación, enumeramos algunos de los tipos de ruidos conocidos:

- **Ruido natural o atmosférico:** Este tipo de ruido es debido principalmente a las descargas atmosféricas que se propagan en todas las direcciones por reflexión ionosférica. El nivel del ruido varía inversamente con la frecuencia, siendo mayor en las frecuencias más bajas y menor en las frecuencias más altas, pero además depende también del momento del día, del clima, de la estación del año y de la ubicación geográfica. Tienen gran impacto en las transmisiones radioeléctricas.
- **Ruido térmico/Ruido blanco:** Se produce por la agitación térmica de los electrones en las resistencias de los conductores y está presente en toda la naturaleza. Sólo en condiciones

de cero absolutos (0 K) este movimiento de electrones cesaría, por lo tanto, en la práctica siempre va a existir y es inevitable.

Este ruido térmico es un caso particular del denominado “ruido blanco” que se genera en una amplia banda de frecuencias (en todo el espectro), y por lo tanto la porción que coincide con la banda de paso del sistema del receptor contribuye a la salida de ruido del sistema. Esto es, la limitación del ancho de banda del sistema tenderá a limitar el ruido térmico. Este ruido térmico tiene lugar en la antena receptora, la línea de alimentación y el propio receptor, siendo el nivel de ruido de la etapa de entrada del receptor particularmente crítico para el funcionamiento del sistema.

El ruido blanco es imposible de eliminar debido a su aleatoriedad (proceso estocástico).

Se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia (PSD) es constante o plana en el dominio de las frecuencias. Lo mismo ocurre con la luz blanca, de ahí su nombre.

- Ruido producido por fuentes utilizadas por el ser humano: Puede ser originado por aparatos eléctricos de todas las clases, tales como receptores de televisión, sistemas de encendido de automóviles, motores eléctricos, radiofrecuencia, generadores industriales de calefacción e incluso por fugas en líneas de alta tensión. Tiende a disminuir cuando aumenta la frecuencia, aunque puede ser máximo en algunas frecuencias dependiendo de las características eléctricas de la fuente de ruido. La intensidad de campo debido a este tipo de fuentes es mayor en poblaciones de alta densidad demográfica y en zonas industriales. Se propaga por transmisión directa en las líneas de energía y por radiación, inducción y algunas veces por reflexión ionosférica.
- Ruido Impulsivo: Es el ruido ocasionado por agentes ajenos a la línea de transmisión. Por ejemplo, un fenómeno meteorológico como lo es un rayo. Es de corta duración y de gran intensidad en amplitud. No debemos confundirlo con el ruido atmosférico que también es ocasionado por agentes externos, pero que tiene una duración prolongada.
- Diafonía: Aparece a partir del hecho físico de que al circular una corriente eléctrica por un conductor, esta genera un campo magnético en torno al mismo, perpendicular a la dirección de la corriente. Si en las inmediaciones tenemos un segundo conductor por el cual también circula corriente, el campo magnético generado por el primero se superpone con el segundo e interfiere en él. La forma de disminuir este tipo de interferencia es, o bien apantallando los cables con cobertura metálica o sino entrelazando (trenzando) unos cables con otros.

Distintas técnicas de modulación

Cuando hablamos de modulación, hablamos de señal portadora.

Un ejemplo de mensaje analógico en banda base (BB), es decir, sin señal portadora, es la voz y la música que reproduce un equipo de audio. Ejemplos de mensajes con portadoras, pueden ser: armónicas (transmisión de radio en frecuencia o amplitud modulada); o mensajes en forma de pulsos, donde la portadora es un tren de pulsos y el mensaje está incluido en él, representado por la amplitud, frecuencia o fase de los mismos. Si estos son no codificados, estamos en presencia de una modulación de pulsos (cuidado, no es digital). En este caso, tendremos:

- P.A.W.: modulación por amplitud de pulso
- P.W.M.: modulación por ancho o duración de pulso
- P.P.M.: modulación por posición de pulso

Dentro de la modulación por pulsos codificados, básicamente tendremos la modulación Delta y la P.C.M. Ambos métodos consisten en muestrear la señal, cuantificarla con un número determinado de niveles y asignarle un conjunto de bits a cada uno de ellos; en el caso de P.C.M. una palabra y en el caso de la modulación Delta se le asigna a cada muestra un bit.

Un resumen de las distintas técnicas utilizadas, se bosquejan en el siguiente diagrama

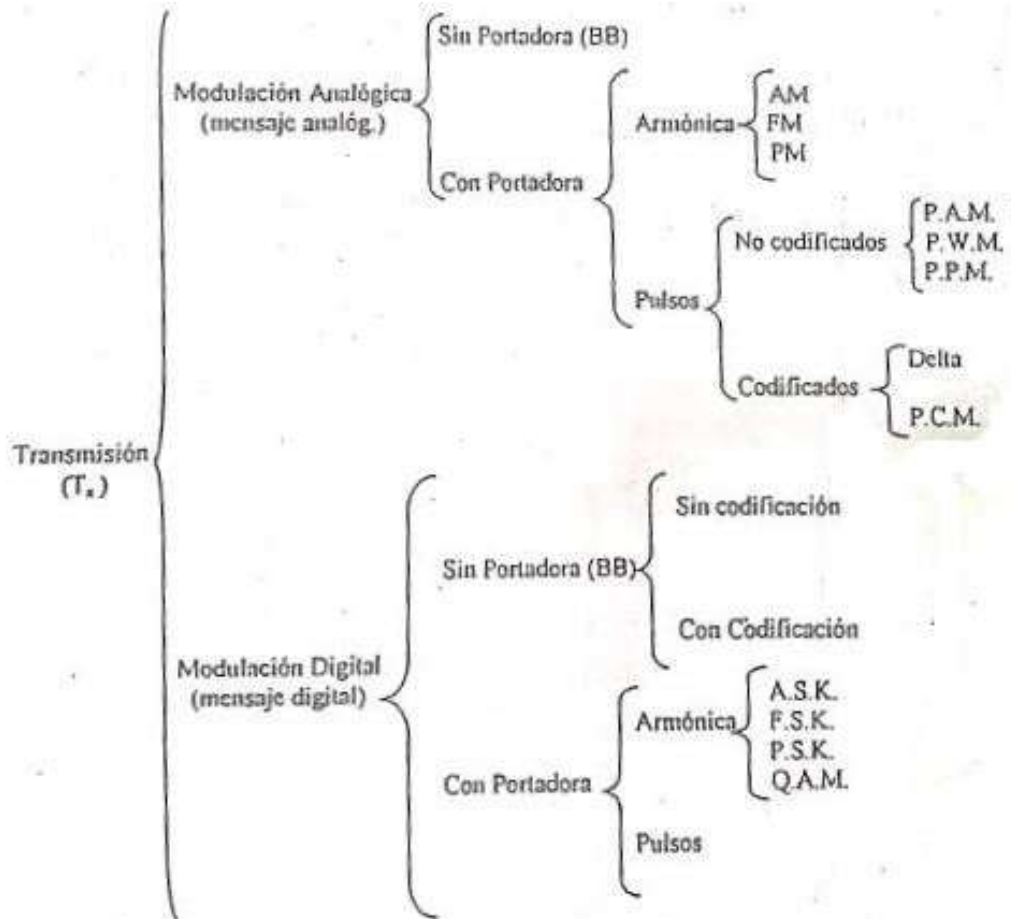


Figura . Resumen de técnicas de modulación

Velocidad de transmisión y velocidad de señalización. El BIT

Una señal digital se define como aquella que solo puede tener un número finito de estados. Así, en el caso de un alfabeto binario, sólo podrá tener dos estados (0, 1); en un alfabeto ternario tendrá tres (0, 1, 2), en un cuaternario habrá cuatro estados, etc.

Para un alfabeto binario, la aparición de un carácter de información (0 ó 1) se denomina bit. En los demás alfabetos no tiene la misma significación. Al estar definido en base a la aparición de un elemento de información, el bit está representando cierta cantidad de información. En la recepción, al no conocerse que elemento aparecerá, la aparición de un "0" o un "1" representa información que se recibió. Si el alfabeto tuviera un solo símbolo (por ej. el "1") siempre se podrían emitir solamente unos, y se recibirían también solo "unos", o sea que no hay posibilidad de transmitir información, pues de antemano sabemos lo que se recibirá (un "1"). Al utilizar un alfabeto binario, existe una incertidumbre respecto al símbolo que se recibirá (no se sabe si se recibirá un "0" o un "1"). Por lo tanto, el alfabeto binario es el de menor cantidad de

símbolos (menor valencia) por medio del cual se puede transmitir información. Esto permite definir una unidad de información, el BIT, referido al alfabeto de valencia o base 2.

Un alfabeto que tuviera base 4 (cuaternario) podría transmitir más información por elemento, pues al aparecer un símbolo, la incertidumbre sobre cuál puede ser ese símbolo es mayor. En el binario podía recibirse “0” o “1”, mientras que en el cuaternario podrá ser “0”, “1”, “2” o “3”, lo que produce más información. Para transmitir esa misma cantidad información con un alfabeto binario, será necesario transmitir dos elementos. Esto está íntimamente relacionado con la cantidad de combinaciones que se puede realizar agrupando varios caracteres. Por ejemplo, en el alfabeto binario, tomando de 2 caracteres, se podrá realizar las siguientes combinaciones: 00, 11, 01, 10 -> 4 combinaciones. La cantidad de información transmitida por 2 elementos será por lo tanto igual a la transmitida por uno solo del alfabeto cuaternario. Para base 3, se producen 8 combinaciones posibles y la cantidad de información será igual a la de un alfabeto con 8 caracteres distintos. Se define entonces, el BIT como la cantidad de información que posee la aparición de un elemento de código alfabeto binario y es la unidad de información. Para un alfabeto n-ario, la cantidad de información producida por la aparición de un carácter será: $I = \log_2 n$ (logaritmo en base 2 de n). O sea, para el cuaternario $I = \log_2 4 = 2\text{bits}$. Para un alfabeto de 16 estados será

$$I = \log_2 16 = 4\text{bits}$$

Tasa de Información, tasa de dígitos y tasa de señalización

Se denomina Velocidad o tasa de Información (R) a la cantidad de bits en promedio, que se transmiten en 1 segundo. Esto es, la cantidad de información promedio producida por una fuente en un segundo.

[R]: bits por segundo (bps) en promedio, de información

Se denomina Velocidad o Tasa de Dígitos o Binits (r), a la cantidad de dígitos por segundo transmitidos

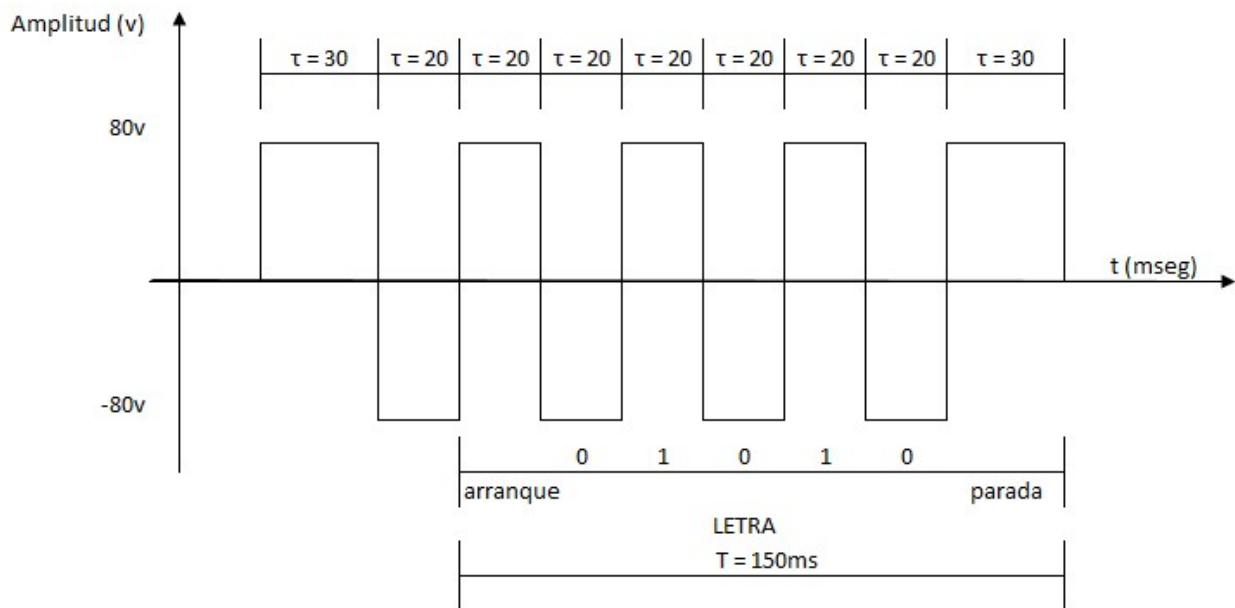
[r]: dígitos por segundo transmitidos (de información o no)

Se utiliza la denominación binits para representar dígitos de cualquier naturaleza (de información o de control). τ es la duración mínima de pulso

Se denomina velocidad de señalización (s), a la cantidad de impulsos por segundo transmitidos

$$S = 1 / \tau_{\min} \quad / \quad [s]: \text{impulsos/seg ó baudios} ; \quad \tau_{\min} \text{ es la duración mínima de pulso}$$

Ejemplo: Consideremos la transmisión de una señal (LETRA) como la de la figura, donde se indican los pulsos de arranque y parada (stop) y los que corresponden al carácter a transmitir (dato o información), como asimismo los tiempos de duración de c/u:



El tiempo mínimo que dura cada pulso será: $\tau_{\min} = 20\text{mseg}$

Esto implica que la velocidad de señalización es de:

$$S = 1/\tau_{\min} \Rightarrow S = 1/20\text{mseg} \Rightarrow S = 50 \text{ baudios}$$

La Tasa de Dígitos será:

$$r = 7 \text{ binitis} / 150\text{mseg} \Rightarrow r = 46 \text{ binitis/seg}$$

Como los pulsos de arranque y parada no dan información útil y los dígitos del código se consideran equiprobables (esto es que cada uno aporta un bit de información), resulta una tasa de información (R) de:

$$R = 5\text{bits} / 150\text{mseg} \Rightarrow R = 33 \text{ bps}$$

Si todos los pulsos tuvieran la misma duración, resultaría $r = S$

Los baudios son la cantidad de pulsos por segundo que habría si todos los pulsos durarán lo que dura $\tau_{\min}$

Capacidad de un canal y velocidad de información: se entiende por Capacidad de un canal a su capacidad de transportar información, es decir, la cantidad de información (bps) que puede ser transmitida por el mismo.

Se mide en bits/seg (bps) y como veremos luego, depende de su ancho de banda y de la relación señal/ruido (S/N) presente en el mismo.

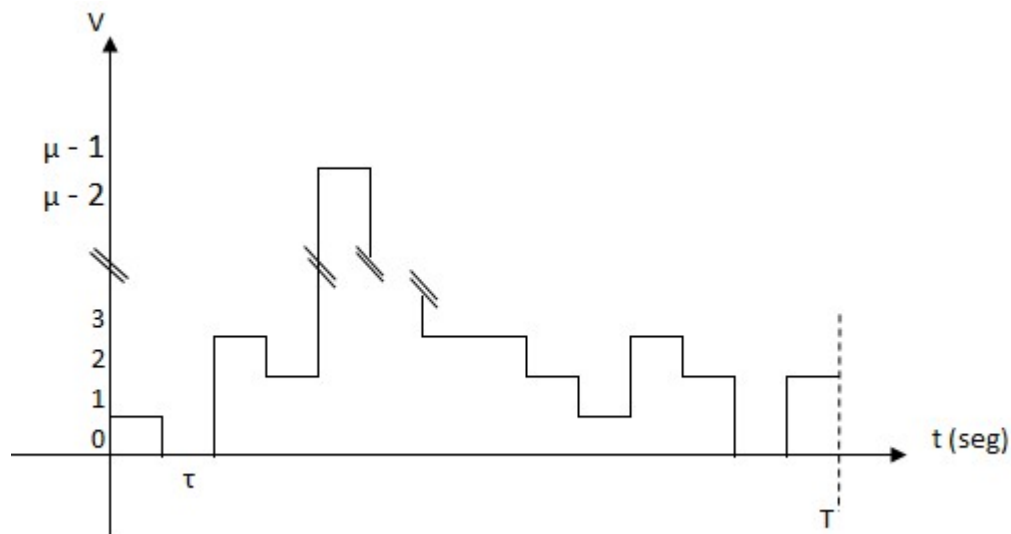
Además es importante tener en cuenta que, la capacidad del canal también depende de la naturaleza del medio, es decir, si es fibra óptica, cobre, u otro; cada uno de los cuales tienen un límite que estudiaremos más adelante.

Sea una fuente de información con tasa R (bits/seg). Si $R < C$ (capacidad del canal), existirá una codificación tal que dicha fuente podrá transmitir sobre el canal con una tasa de error pequeña, admisible, a pesar de la existencia del ruido. Pero si $R > C$ no será posible transmitir sin error.

Transmisión Multinivel:

Se denomina transmisión multinivel a aquella en la que el número de niveles que puede tomar una señal es mayor a 2. Un aumento de la velocidad de transmisión sin aumento del ancho de banda, hace que la tasa de errores aumente y puede resultar inadmisible la comunicación.

Supongamos un mensaje de duración T compuesto por pulsos de duración τ , todos de igual duración. Resultará $r = S$ esto es, la cantidad de pulsos por segundo transmitidos es el máximo para cierto S . Los pulsos podrán tener μ niveles distintos según el siguiente esquema:



La longitud del mensaje (considerando todos los pulsos), ser1 T

Es posible preguntarse:

¿Cu1 ser1 la cantidad de s1mbolos distintos que pueden representarse?

Esta cantidad resulta igual a los μ niveles,

¿pero, qu1 cantidad de mensajes distintos pueden transmitirse? Esta cantidad ser1 la cantidad de posibilidades o combinaciones en T seg, 1sto es:

$$M_{(T)} = \mu^{T/\tau} \quad \text{donde } T/\tau \text{ es la cantidad de pulsos de } \mu \text{ niveles c/u}$$

Luego, la cantidad de informaci3n, medida en bits, ser1:

$$I = \lg M_{(T)} \quad , \text{ donde: } \lg x = \text{Log } x / \log 2 \quad (\lg x \text{ es el logaritmo en base 2 de } x)$$

Para obtener R basta dividir por T , y con ello se halla la tasa de informaci3n (R) en bits/seg:

$$R = I/T = 1/T \cdot \lg M_{(T)} = 1/T \cdot \lg \mu^{T/\tau} = 1/\tau \cdot \lg \mu$$

$$\text{Si } \tau = \tau_{\min} \Rightarrow 1/\tau = s \Rightarrow R = s \cdot \lg \mu$$

Si los sucesos son equiprobables y $\tau = \tau_{\min} \Rightarrow R$ es máxima y $C \geq R_{\max}$

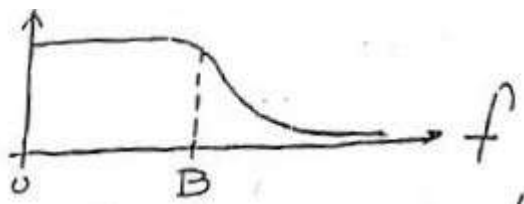
El canal deberá tener una capacidad al menos igual a R .

Si el sistema es binario, la cantidad de niveles será 2 ($\mu = 2$); lo cual implica una capacidad de canal coincidente con la señalización:

$$C \text{ (bits/seg)} = s \text{ (baudios)}$$

La velocidad de señalización S está relacionada con una característica del canal que se denomina ancho de banda (B), de la siguiente manera

$$B \geq s/2$$



Ejemplo: un sistema facsímil tiene 250 líneas y 250 puntos por cada línea. Cada punto tiene 32 niveles de brillo equiprobables. La señal resultante se envía a línea con una velocidad de 43 bits/seg. ¿Cuánto se tarda en transmitir una imagen completa?

$$R = 43 \text{ bps}$$

$$\mu = 32$$

$$I = \lg 32 = 5 \text{ bits por punto (T/\tau = 1)}$$

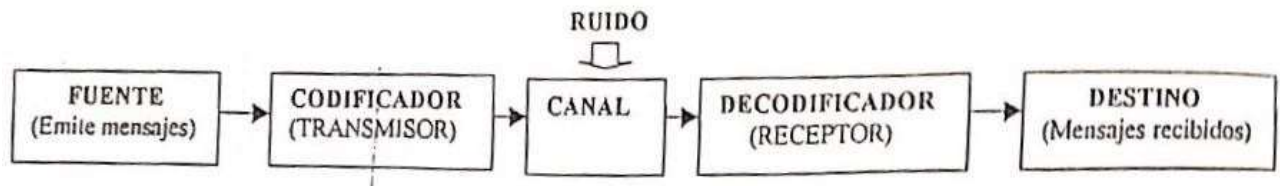
$$T_p = I/R = 5 \text{ bits por punto} / 43 \text{ bits por seg. (Tp: duración por punto)}$$

$$T_p = 1/8,6 = 0,116 \text{ seg por punto}$$

$$\text{Por lo tanto: } T = T_p \times 250 \text{ líneas /imagen} \times 250 \text{ puntos/línea}$$

$$T = 7.268 \text{ seg} \approx 2 \text{ horas}$$

Detección y corrección de errores



Confiabilidad

Cuando trabajamos en condiciones normales (no ideales), la fuente de información emite mensajes que luego se transmiten codificados por un canal real. El ruido que “se mete” en éste, cambia la información que se desea transmitir haciendo que los mensajes lleguen a destino con error. Por ejemplo, si se transmite 001 y se recibe 011, se produjo un error simple (un bit) en el canal, en el segundo bit.

Es imprescindible entonces estudiar la forma de poder detectar y aún más, corregir ciertos tipos de errores introducidos en el canal.

Se define Ruido Unitario, al cambio de un bit por su complemento (en codificación binaria) en una palabra transmitida.

Códigos Detectores de Error

Existen diversos tipos de códigos detectores de errores, entre ellos podemos mencionar a los Códigos de Paridad, Códigos por Mayoría y los Códigos de Peso Constante (se entiende por peso de una combinación binaria, al número de “unos lógicos” de la misma).

Códigos de Paridad

Se obtienen añadiendo a las combinaciones de los códigos de distancia unidad (palabra código), un bit de paridad (bit redundante).

Si deseo obtener un código de paridad par, dicho bit será tal que el número de unos en cada combinación del nuevo código, sea par.

Si deseo obtener un código de paridad impar, dicho bit será tal que el número de unos en cada combinación del nuevo código, sea impar.

La detección de errores en estos códigos, consiste en comprobar si el número de unos de la combinación recibida en el receptor es par (si uso un código de paridad par), o impar (si uso un código de paridad impar).

Una combinación recibida en el destino se considera “errónea”, si su paridad no coincide con la de su respectivo código emitido en la fuente.

Notar que estos códigos permiten “detectar” errores de un número impar de bits (1, 3, 5, etc.), ya que, si el número de bits erróneo es par, no altera la paridad y no se detectarían los errores.

El binit de paridad también puede modificarse en el canal por efecto del ruido, porque a los efectos de la transmisión, es un bit más.

Este tipo de paridad (par o impar) también recibe los nombres de bit de paridad transversal, bit de paridad vertical o comprobación de redundancia vertical (VRC).

Redundancia como factor de absorción del ruido

Supongamos tener 3 símbolos de nuestro alfabeto código. Así podremos codificar 2^3 símbolos de una fuente, o sea 8 símbolos. Si ahora agregamos un binit de paridad, seguiremos codificando 2^3 símbolos, pero ahora con protección.

Pero con 4 símbolos en el alfabeto código, se pueden codificar 2^4 símbolos, o sea 16. De esto se deduce que no se utilizan algunas combinaciones:

$$2^4 - 2^3 = 8 \text{ configuraciones}$$

Estas son precisamente las configuraciones que nos absorben el ruido.

Método de redundancia cíclica

Este método consiste en que la estación emisora agregue al final de cada bloque de datos una información calculada de acuerdo con una fórmula polinómica, cuyas variables son los ceros y unos enviados en el bloque de datos.

La estación destino realiza el mismo cálculo. Si le produce el mismo resultado, la transmisión es correcta, pero si no ha sido así, solicita a la estación emisora que repita el proceso porque detectó el error.

La información añadida recibe el nombre de Código de Redundancia Cíclica (CRC), Carácter de Comprobación de Bloque (BCC) o simplemente Redundancia.

Este método permite detectar errores simples y múltiples en la transmisión, con una tasa de efectividad superior al 99 %, es muy robusto y confiable y es el utilizado para transmitir en Internet.

Códigos por Mayoría

Este método consiste en codificar de forma tal que en una palabra código a transmitir haya mayor “peso” de unos lógicos que de ceros lógicos y luego, en el receptor, se controla si se viola esta regla cuando recibimos el mensaje.

Por ejemplo: codificamos con una longitud constante $l = 5$ y peso 3 de unos.

Existe un número de palabras que cumplen con este peso, igual a:

$$C_5^3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2} = 10$$

Estas son:

00111

01110

11100

10101
11001
01011
11010
10011
10110
01101

Pero nótese que con 5 bits x palabra en un alfabeto código, se pueden codificar (sin protección) $2^5 = 32$ símbolos fuente. Este método detecta todos los errores unitarios. En el caso de tener errores de orden mayor, no se puede asegurar su eficacia.

Códigos de igual peso

Es muy similar al de mayoría, salvo que ahora se codifica de forma tal que el número de “1” sea igual al número de “0” dentro de la palabra código a transmitir por el canal.

Indudablemente, las palabras código resultarán de longitud l , con l par.

Regla de decisión

Hemos visto hasta ahora que algunos criterios de protección permiten detectar errores, pero no los corrigen. En algunas aplicaciones esto se soluciona pidiéndole al transmisor (en el caso de haber detectado un error) que se retransmita la información. En otras aplicaciones, esto no es posible y por lo tanto se debe buscar otra solución que puede ser adoptar una regla de decisión. Esta consiste en, recibida una palabra que se sabe con equivocación, modificarla según una regla de manera tal que adopte la forma de una palabra sin equivocación.

Es indudable que esto trae asociado una probabilidad de error (o acierto). De ahí que esta regla de decisión debe ser adoptada de forma tal que nos proporcione una probabilidad de error lo más baja posible.

Ejemplo:

<u>Símbolo fuente</u>	<u>Palabra Código</u>
S_1	000
S_2	111

Notar que en la tabla anterior codificamos con “distancia 3” entre palabras código.

Si sabemos que el canal tiene una probabilidad relativamente elevada de provocar cambios unitarios, y en mucho menor grado, errores de orden superior, la regla de decisión es evidente:

Si se recibe 001, se codifica como recibido 000, porque 001 está “más cerca” del 000 que del 111.

011, “ “ “ “ 111, porque 011 está “más cerca” del 111 que del 000.

. “ “ “ “ .
. “ “ “ “ .

Códigos Correctores de Error

Los códigos correctores de error, no solo indican la existencia del mismo sino que proporcionan información de cuál es el dígito o dígitos binarios erróneos y, por lo tanto, permiten su corrección invirtiendo simplemente el bit correspondiente. Estos códigos son utilizados en la transmisión de información digitalizada.

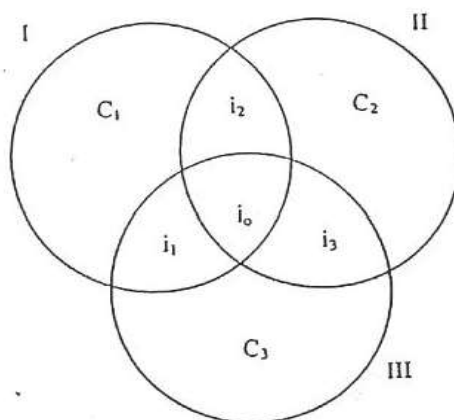
Código de Hamming (o de paridad por zonas)

Es un código corrector de error cuyo método consiste en controlar la paridad por zonas formadas por conjunto de bits.

Veremos un método para construir un código Hamming capaz de corregir errores en un bit.

Analizaremos un ejemplo en particular, considerando 10 mensajes distintos generados por la fuente. Necesitaremos entonces 4 bits de información ($m=4$) para codificarlos en binario. Llamamos con “ m ” al nro. de bits de cada palabra código (i_0, i_1, i_2 y i_3). Luego veremos que necesitaremos agregar en cada palabra código 3 bits de control ($n=3$), estos serán C_1, C_2, C_3 .

Siguiendo con el método, planteamos el diagrama de Venn:



En este diagrama, los bits que transportan información (y por lo tanto juegan libremente) son i_0, i_1, i_2 y i_3 .

Se observa que las zonas delimitadas poseen además otros bits: C_1, C_2, C_3 que son los bits de control.

Se los denomina bits de control, pues estos se acomodan de forma tal que, conjuntamente con los bits de información de su zona, conserven una determinada paridad.

O sea, si adoptamos el criterio de paridad PAR, C_1, C_2, C_3 deberán tener los siguientes valores:

$$C_1 = i_0 \oplus i_1 \oplus i_2 \quad (I)$$

$$C_2 = i_0 \oplus i_2 \oplus i_3 \quad (II)$$

$$C_3 = i_0 \oplus i_1 \oplus i_3 \quad (III)$$

Recordar que $C_1, C_2, C_3, i_0, i_1, i_2, i_3$ pueden adoptar valores 0 o 1

Luego, se dice que:

C_1 controla a i_0, i_1, i_2 y a C_1

C2 controla a i_0, i_2, i_3 y a C2

C3 controla a i_0, i_1, i_3 y a C3

La palabra a ser transmitida ahora tendrá la forma

$i_0 \ i_1 \ i_2 \ i_3 \ C_1 \ C_2 \ C_3$

Al recibir un mensaje, se controla la paridad de las zonas. Por ejemplo, supongamos que se alteró el valor de i_2 . Esto trae aparejado que las ecuaciones que no se cumplen son la (I) y la (II); o en otras palabras se modificó la paridad de las zonas I y II quedando unívocamente determinado el binit cambiado: i_2

Si el error proviene de un cambio en un binit de control, este se pone en evidencia pues la zona modificada es sólo una, la correspondiente a dicho binit de control.

Cabe la pregunta: si se realiza un código con m dígitos de información ¿Cuántos dígitos de control se deben agregar? Se deben agregar n dígitos de control.

Con n dígitos de control se pueden tener 2^n configuraciones distintas. Cada una de estas configuraciones, indicará error en un dígito, existiendo $m + n$ dígitos. Pero, además, deberá existir una configuración que indique la no existencia de error. Luego se deberá cumplir con la relación

$$2^n \geq m + n + 1$$

En nuestro ejemplo, $m = 4$. Luego n debe valer 3 para que

$$2^3 \geq 4 + 3 + 1 \quad \text{se verifique}$$

A continuación, hagamos una parte del problema.

Dígitos de información y palabras código:

i_0	i_1	i_2	i_3
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
1	1	0	1
:	:	:	:
:	:	:	:
1	1	1	1

Dígitos de control:

C_1	C_2	C_3	
0	1	1	
1	1	0	
1	0	1	
1	0	1	*
:	:	:	
:	:	:	
:	:	:	

Notar que las configuraciones de los dígitos de control se repiten; pero en ocho configuraciones (que no son las mostradas *) que me indican la:

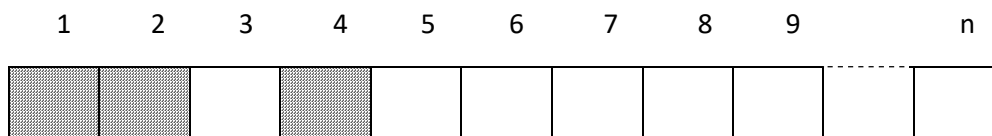
I.	Equivocación en dígitos de información	4
	Equivocación en dígitos de control	3
II.	La configuración que dice todo ok	1
	Total ----->	8

Entonces vimos que, chequeando las zonas cuyas paridades se han alterado según sea utilizado el diagrama de Venn o las tablas, se identifica el dígito que provoca el problema. Este es el método cuando la palabra protegida se envía de la forma mostrada.

Pero existe otro método que indica cómo elegir las zonas y como intercalar entre los dígitos de información y los dígitos de control, de forma tal que (enumerando la posición de los dígitos en la palabra transmitida) si se produce un error, la configuración que adoptan los dígitos de control debido a ese error, me indica (en decimal) el nº del dígito que fue alterado. Falta aclarar que la configuración de los dígitos de control se obtiene así:

Si la Zona C_j fue alterada, el dígito de control correspondiente se coloca en 1. De lo contrario es cero.

Vemos ahora como numeramos e intercalamos los dígitos de control en la palabra codificada



Esta es la palabra y se han numerado los dígitos.

Los dígitos de control se intercalan en las posiciones 2^n con $n \in \mathbb{Z}$ (dígitos rayados)

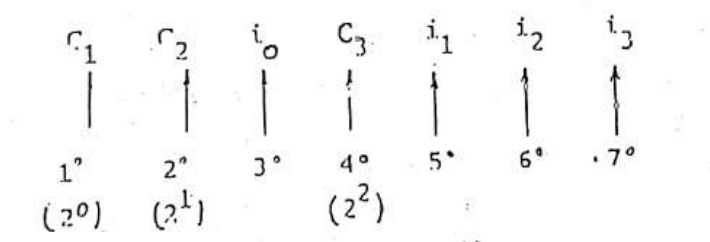
Los dígitos que quedan libres, se usan para transportar información. Falta ahora ver como elegimos las zonas, ya que de la elección de éstas depende la identificación del dígito alterado, esta elección no puede ser arbitraria.

Hagámoslo sobre un ejemplo. Supongamos:

4 bits de información ($m=4$)

3 bits de control ($n=3$)

En la palabra a transmitir, las posiciones de los bits de i_x y los bits de control serán las siguientes:



Recordemos ahora lo que deseamos obtener

- I. Se coloca un “uno” en el dígito de control, si al recibir se detecta que en esa zona no se conserva la paridad pre-establecida.
- II. Colocando luego los dígitos de control en orden (en nuestro caso $C_3 C_2 C_1$), el número decimal formado indica el n° del dígito alterado.

Ejemplo:

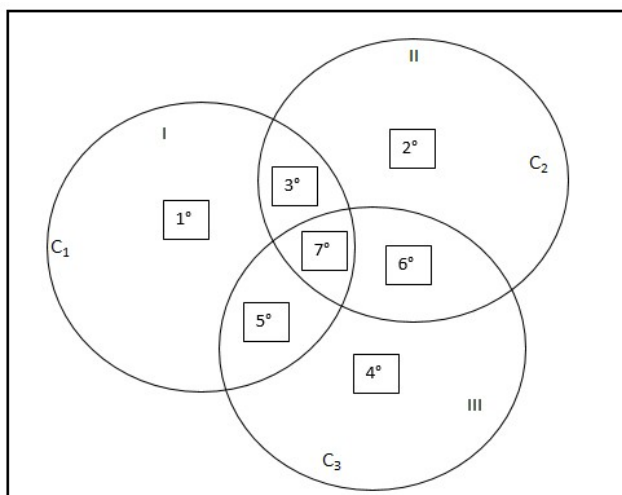
Zona I alterada ----- $C_1 = 1$

Zona II alterada ----- $C_2 = 1$

Zona III alterada ----- $C_3 = 0$

$\begin{matrix} C_3 & C_2 & C_1 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix} \rightarrow 3 \Rightarrow \text{alterado el 3}^{\text{er}} \text{ dígito.}$

Diagrama propuesto:



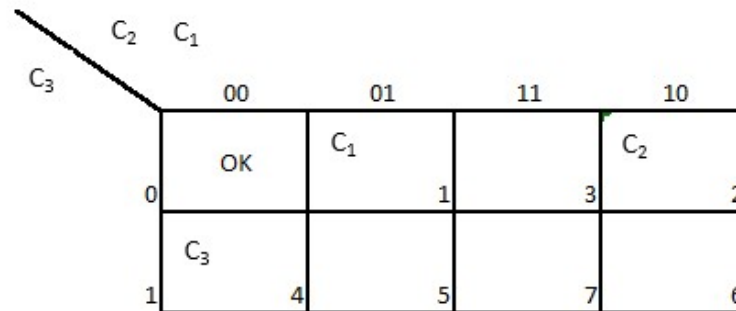
Luego:

$$C_1 = \{1, 3, 5, 9\}$$

$$C_2 = \{2, 3, 6, 7\}$$

$$C_3 = \{4, 5, 6, 7\}$$

Si lo planteamos sobre un diagrama de Karnaugh, este debe tener 8 cuadraditos



Cada recuadro representa en decimal, el número del dígito. El 000 lo reservamos para indicar que no hubo ningún error, pues esto implica $C_1 = 0$; $C_2 = 0$; $C_3 = 0$

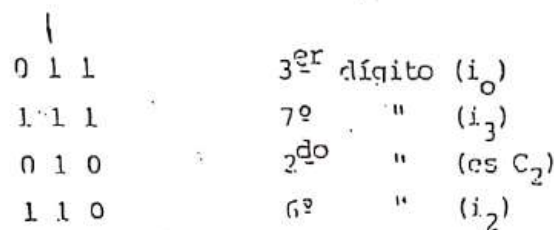
La regla práctica para determinar las zonas que controlan C_1 ; C_2 ; C_3 es

- I. Se ubican los dígitos de control en sus respectivos lugares
- II. Se observa que a cada dígito de control, por estar en las posiciones 2^n , le corresponde un n° en binario con un solo "1"
- III. Cada dígito de control controla a aquellos dígitos que, en binario, posean un 1 en el binit en el cual dicho dígito de control lo posea.

Ejemplo:

A C_2 le corresponde: 0 1 0

Luego, C_2 controla aquellos dígitos que en binario posean un "1" en la posición del binit señalado con una flechita en el esquema siguiente:



Supongamos querer transmitir la palabra: 1 1 0 1

La ubicación según la palabra a transmitir, será: 1 0 1 0 1 0 1

Ahora se deben colocar con el valor adecuado los dígitos de control

$$C_1 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$C_2 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$C_3 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

(**)

Luego la palabra que se transmite es:

1 0 1 0 1 0 1

Supongamos que al recibir se obtenga:

1 0 1 0 1 1 1

Se controla la paridad de la zonas nuevamente realizando el cálculo (**)

Observamos que:

Zona I	no alterada	$C_1=0$
Zona II	alterada	$C_2=1$
Zona III	alterada	$C_3=1$
1 1 0	6	6° dígito alterado

En este ejemplo, analizando en detalle, se puede observar que puedo desechar cualquier dígito cumpliéndose siempre que la probabilidad de error doble no detectado es siempre igual.

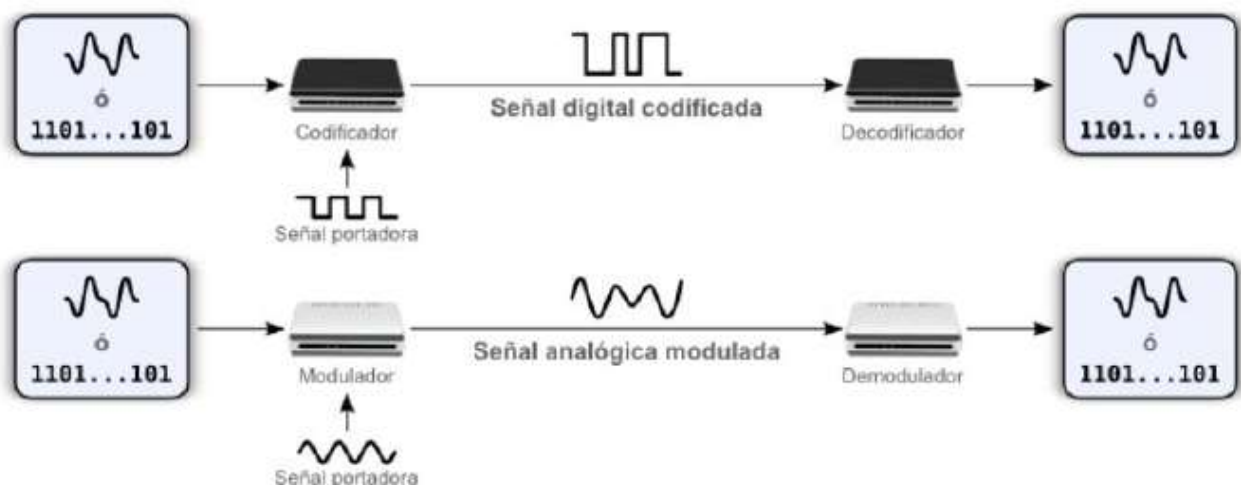
Técnicas de transmisión

Introducción

Tanto la información analógica como la digital pueden ser transmitidas mediante señales analógicas o digitales. La elección de un tipo particular de **señalización** dependerá de los requisitos exigidos, del medio de transmisión, así como de los recursos disponibles para la comunicación, pero no del tipo de información a transmitir.

Cuando en esta señalización se emplean señales analógicas, la transmisión en sí recibe el nombre de transmisión analógica; mientras que si se emplean señales digitales en la señalización, se denomina transmisión digital.

En la siguiente figura se muestran estos dos tipos de transmisiones, así como los elementos que intervienen en ellas:



Es posible, por tanto, realizar una **transmisión digital** de datos (digitales o analógicos), en cuyo caso la transmisión recibe el nombre de **codificación**. La otra opción es realizar una **transmisión analógica** de datos (digitales o analógicos), en cuyo caso la transmisión recibe el nombre de **modulación**. Todas estas posibilidades se tratan en este apartado.

Modulación de señales

Recordemos que el concepto general de la Modulación, es que consiste en “**adaptar**” una señal mensaje, la que se quiere transmitir, al medio de transmisión.

Por ejemplo, una señal digital (como la de la computadora) no puede viajar muy lejos debido a que es muy sensible al ruido y a las interferencias. Hay que adaptarla al medio de transmisión (par de cobre, por ejemplo). Esto se hace a través del MODEM (MODulador, DEModulador).

Por otro lado, la modulación consiste también en un traslado en frecuencia del mensaje (**fm**) a una frecuencia mucho mayor, la frecuencia de la señal portadora (**fc**), que siempre es de alta frecuencia comparándola con el mensaje (**fm << fc**). Por ejemplo, en Radio AM (Amplitud Modulada), el mensaje de voz del locutor o la música transmitida al aire, es de baja frecuencia (de 20 a 20 KHz). La portadora, en cambio, es de alrededor de 1000 KHz (20 KHz << 1000 KHz).

Otro ejemplo sería Radio FM (Frecuencia Modulada), donde el mensaje es el mismo que en AM, de baja frecuencia, y la portadora es aún mayor, de 100 MHz (20 KHz << 100 MHz).

Por último, MUY IMPORTANTE, siempre en la señal modulada el Mensaje modula a la Portadora.

En una transmisión determinada, podemos tener dos tipos de señales:

- 1- Señal Analógica
- 2- Señal Digital

Lo que vamos a tratar de hacer es transmitir o transportar de un punto hacia otro una señal de Información (mensaje) que, tal cual está, no se puede transmitir. Para ello vamos a hacer uso de otra señal u onda, que va a ser la encargada de TRANSPORTAR la Información.

Es decir, el mensaje (analógico ó digital) que tiene la Información, va a ser transportado por otra señal u onda, que puede ser analógica o digital, y que se denomina PORTADORA.

Resumiendo, habrá dos señales:

- **Mensaje** con la información a transmitir
- **Portadora** necesaria para transportar el mensaje de origen a destino.

Las combinaciones posibles, serán:

- I. Señal Analógica (Mensaje) - Portadora Analógica
- II. Señal Digital (Mensaje) - Portadora Analógica
- III. Señal Analógica (Mensaje) - Portadora de Pulsos

Transmisión digital

La transmisión digital consiste en el envío de información a través de medios de comunicaciones físicos en forma de señales digitales. Una señal digital es una secuencia de pulsos de tensión discretos y discontinuos. Cada uno de los pulsos es un elemento de la señal.

En la transmisión digital, los datos generados por la fuente (que puede ser analógica o digital) es codificada en una señal digital. La forma real de la señal digital a transmitir depende de la técnica de codificación que se elige para optimizar el uso del medio de transmisión.

Se define la **codificación** como el proceso que establece la correspondencia entre los datos a enviar y los elementos de la señal digital transmitida.

Codificación de datos

A continuación, se examinarán las técnicas de codificación involucradas para la transmisión de datos en una transmisión digital. Los datos binarios son transmitidos codificando cada bit de datos en elementos de la señal.

En primer lugar, se va a introducir un poco de terminología. En función de los niveles de corriente utilizados para representar los valores, la codificación puede ser de distintos tipos:

- Unipolar: codificación en la que un valor (por ejemplo, 1) es representado por un valor de señal distinto de 0, mientras que una señal a 0 representa el otro valor (por ejemplo, el 0).
- Polar: codificación que utiliza dos valores de voltaje distintos de cero, generalmente uno positivo y otro negativo, para representar los valores binarios.
- Bipolar: codificación que emplea 3 niveles distintos de voltaje, dos niveles opuestos y un nivel neutro al que retornar.

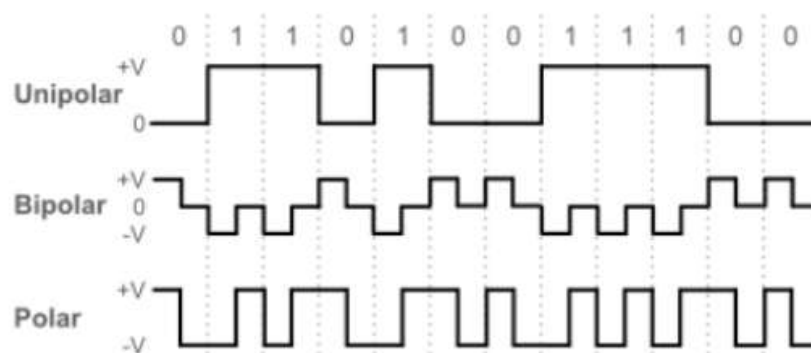
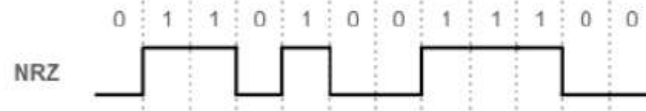


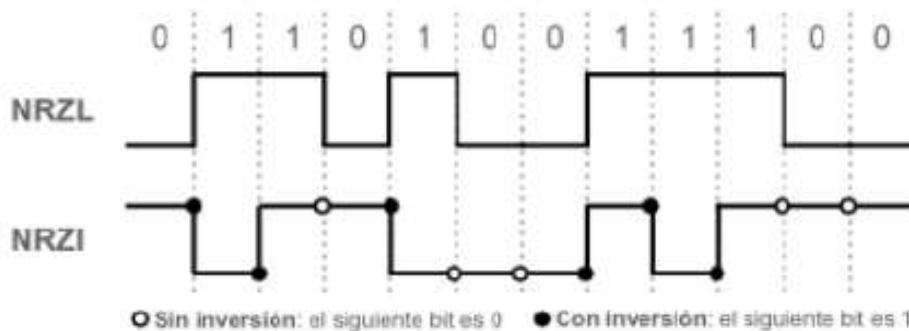
Figura. Tipos de codificaciones

Existen por tanto tres tipos de codificación para pasar de datos binarios a señales digitales. Una vez escogido el tipo de codificación, se debe escoger el método o esquema de codificación, que indica cómo se utilizan los diferentes valores de la señal. Por tanto, cada tipo de codificación descrito (unipolar, bipolar o polar) puede luego emplearse con cualquiera de los siguientes métodos:

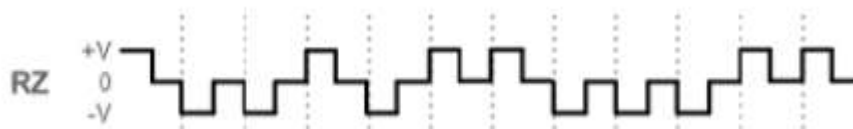
- **NRZ (No Return to Zero):** La forma más frecuente de transmitir señales digitales es mediante la utilización de un nivel de tensión diferente para cada dígito binario. Cada nivel lógico 0 y 1 toma un valor distinto de tensión, que se mantiene constante durante la duración del bit.



Los códigos NRZ tienen dos versiones de codificación diferentes, NRZL donde el voltaje determina el valor del bit, y NRZI (No Return to Zero Inverted) en el que la señal no cambia si se transmite un cero, y se invierte si se transmite un uno.



- **RZ (Return to Zero):** Surge para resolver un problema del método NRZ: cuando se intenta transmitir con NRZ una larga secuencia de bits que no producen transiciones en la señal, provoca que el emisor y el receptor pierdan la sincronización. Para solucionarlo, la técnica RZ fuerza que haya cambios en la señal durante cada bit. Si el bit es uno, la primera mitad de la celda estará a V . Si el bit es cero, la primera mitad de la celda estará a algún valor de tensión distinto de V (dependiendo de la codificación usada). La señal vale cero en cualquier otro caso.



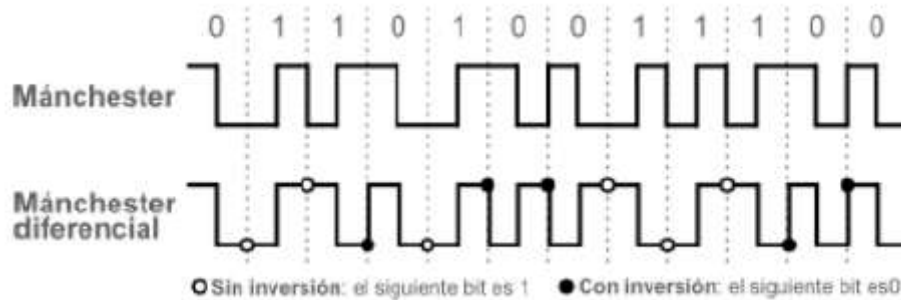
Figura

Los métodos NRZ y RZ requieren que emisor y receptor se sincronicen con precisión para enviar la señal y muestrearla en destino en el momento correcto, para reconocer cada bit enviado. Para no depender de esta sincronización, surgieron otros métodos de codificación que utilizan 2 fases: en cada bit se puede obtener la señal de reloj, lo que hace posible una sincronización precisa del flujo de datos. Su inconveniente es el de requerir el doble de ancho de banda. Estos mecanismos de dos fases son:

- **Mánchester:** Los valores lógicos no se representan como niveles de la señal, sino como transiciones en mitad del bit. Una transición de bajada de tensión representa un cero y una transición de subida representa un uno. Esta codificación siempre presenta un cambio de señal en mitad del intervalo,

lo que sirve para ofrecer sincronización junto con la señal de datos. De esta manera, la señal le ofrece al receptor unos datos y además un mecanismo de sincronización.

- **Mánchester diferencial:** En esta técnica la transición a mitad del intervalo se utiliza tan sólo para proporcionar sincronización. La codificación del dato binario se representa por la presencia o ausencia de una transición al comienzo del bit: si el siguiente bit es 0, hay una transición; si el siguiente bit es 1, no la hay.



Cuando se emplean señales digitales para transmitir datos digitales, sea cual sea el tipo de codificación y el método empleado, suele surgir la necesidad de aumentar la eficacia de la transmisión. Es por ello por lo que surgen distintas técnicas de codificación, denominadas codificación multinivel que hacen uso de información emitida redundante para asegurar la sincronización de emisor y receptor y/o para poder detectar errores inherentes a la transmisión realizada. El uso de alguna de estas técnicas es independiente del tipo de codificación (Unipolar, polar, bipolar) y del método de codificación (NRZ, RZ, Manchester, etc.) empleado.

Estas técnicas consisten en dividir el flujo de datos en grupos de m bits, y sustituir estos m bits por n bits. El grupo de m bits se denomina palabra, mientras que el grupo de n bits resultante se denomina código. De esta forma, suelen enviarse más bits que los m bits originarios, siendo estos bits meta información útil para sincronizar al receptor o para detectar errores provocados por el medio de transmisión.

Para poner nombre a estas técnicas se sigue un esquema de nombrado común, formado por dígitos y letras de la forma $mBnL$, donde m es el número de símbolos de B valores de entrada, y n es el número de símbolos de L valores de salida. B o L son letras que representan símbolos binarios (B), ternarios (T) o cuaternarios (Q). Entre los más utilizados están el esquema 2B1Q, que recibe dos símbolos binarios y genera un símbolo cuaternario, 4B5B, que genera 5 símbolos binarios partiendo de 4 símbolos también binarios; 8B6T, que para cada 8 bits de entrada genera 6 símbolos ternarios.

Ej: cálculo de ratios para hallar C, 8B6T $\rightarrow r = 8/6$, 2B1Q $\rightarrow r = 2/1...$ (solo importan los números).

Otro tipo de codificación multinivel es la llamada codificación en rejilla. Esta codificación permite corregir errores de transmisión, que son más frecuentes en codificaciones multinivel porque la diferencia entre elementos de información es mínima. El propósito de la modulación en rejilla es aumentar la fiabilidad de la transmisión, y para esto añade un bit redundante a cada símbolo; este bit se emplea para incrementar la relación señal/ruido efectiva. Algunos módems utilizan codificación en rejilla para incrementar la inmunidad al ruido en la red telefónica conmutada. A 9,6 Kbps se pueden transmitir 32 símbolos de cinco bits con codificación en rejilla, pero, cuando operan a 4,8 Kbps, la codificación en rejilla se elimina para transmitir 16 símbolos de cuatro bits. La modulación con codificación en rejilla tolera más del doble de potencia de ruido que otras técnicas, pero exige, para implementar la codificación, procesadores de señal de alto rendimiento. El uso combinado de canceladores de eco para operación en dúplex sobre circuito a dos hilos de la red telefónica conmutada encarece bastante este tipo de módems.

Transmisión analógica

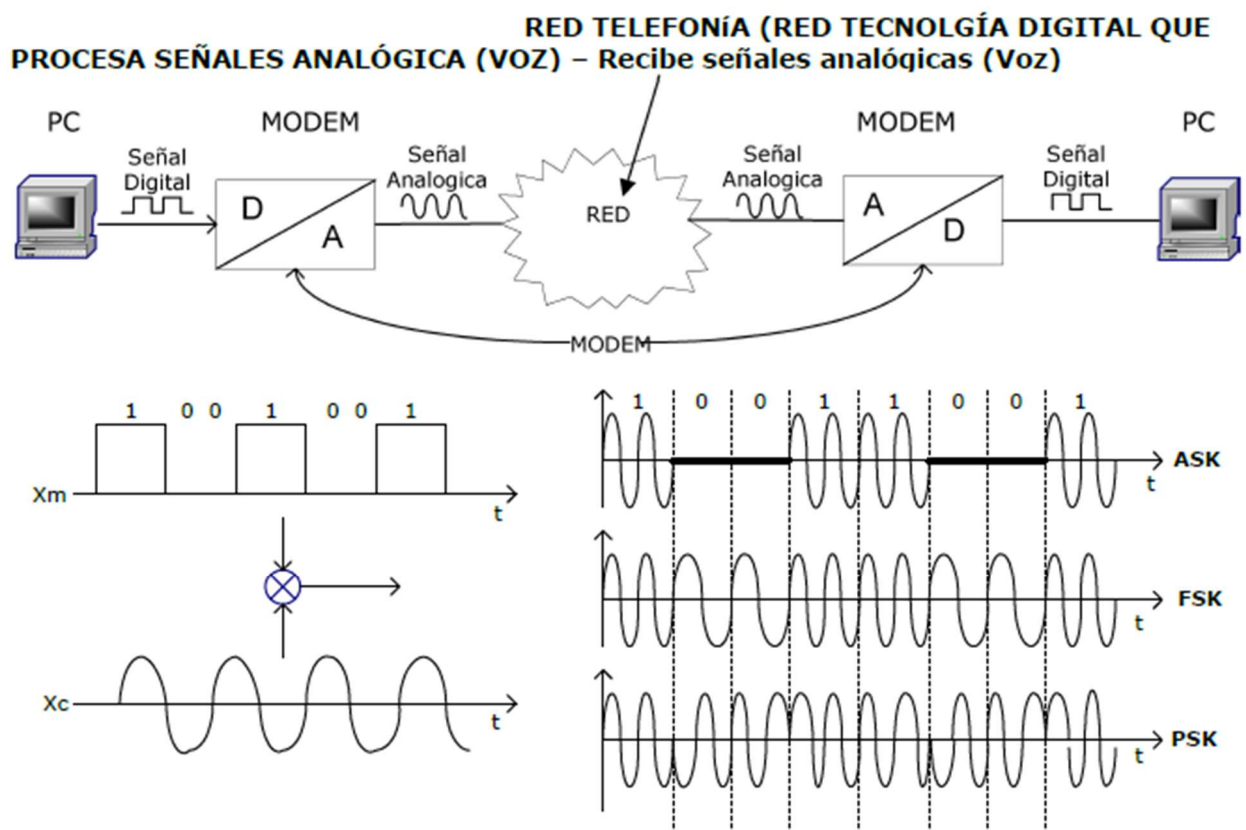
La transmisión analógica consiste en el envío de información mediante señales analógicas a través del medio físico.

En este caso disponemos en la fuente de una serie de datos (información) que queremos transmitir por un canal analógico. Si estos datos son digitales, difícilmente lleguen a destino debido a las perturbaciones existentes en todo medio físico. Es por ello que se deben convertir en una señal analógica, más robusta y resistente, que pueda viajar largas distancias y sobrevivir al ruido, a la distorsión y a las interferencias del canal. Es por ello que el equipo terminal de datos (Módem), transmitirá dicha señal digital mediante una onda portadora analógica, cuyo único objetivo es transportar los datos hacia el módem receptor. En este proceso, se modifica alguna de las características (amplitud, frecuencia o fase) de la portadora.

El proceso por el cual se obtiene una señal analógica a partir de datos digitales es conocido como modulación. Esta señal modulada se transmite y el receptor debe realizar el proceso contrario, denominado demodulación, para recuperar la información original (digital).

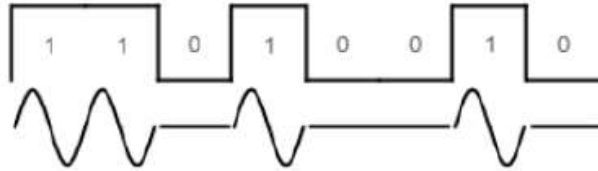
Transmisión analógica (señal portadora) de datos digitales (señal información)

Como ejemplo, podemos citar el Sistema Telefónico que antiguamente se utilizaba para transmitir información de computadora (señal digital) a través de la línea telefónica como señal analógica. Procedimiento: se convierte la señal digital en analógica a través del MODEM, y viceversa en el extremo receptor.

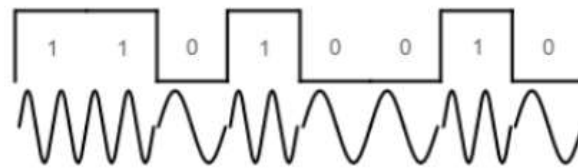


Las gráficas temporales anteriores corresponden a las 3 técnicas de modulación de la portadora senoidal (X_c) por el mensaje digital (X_m). Dichas técnicas son: ASK, FSK y PSK y se describen a continuación.

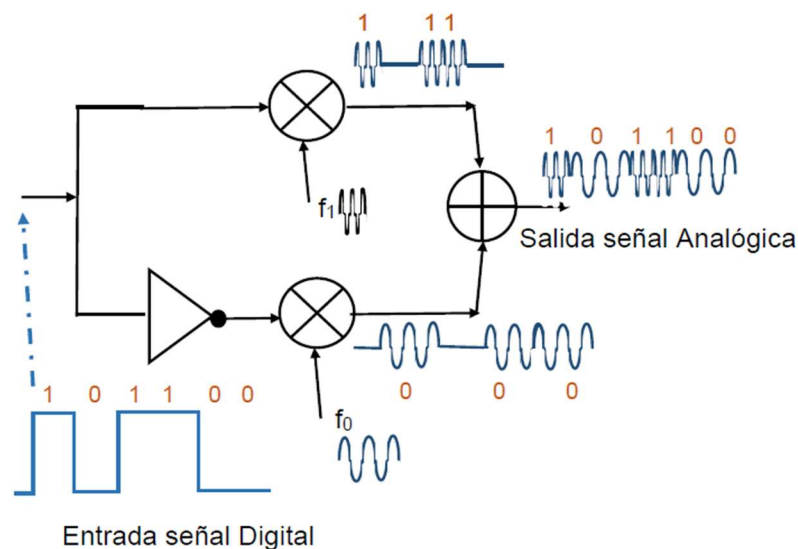
- **ASK** (Modulación por Desplazamiento de la Amplitud – Amplitude Shift Keying): los dos valores binarios (0 y 1) se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora. Es usual que una de las amplitudes sea cero, y de esta forma, un dígito binario se representará mediante la presencia de una portadora de amplitud constante, y el otro mediante la ausencia de portadora.



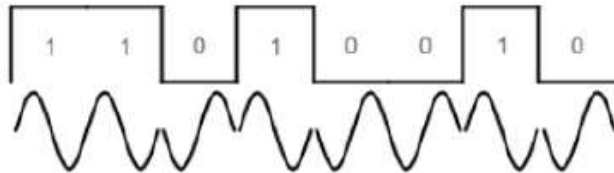
- **FSK** (Modulación por desplazamiento de la frecuencia - Frequency Shift Keying): en ella los dos valores binarios (0 y 1) se representan mediante dos frecuencias diferentes próximas a la frecuencia portadora. Se modifica por tanto la frecuencia de la portadora según el valor de bit a transmitir.



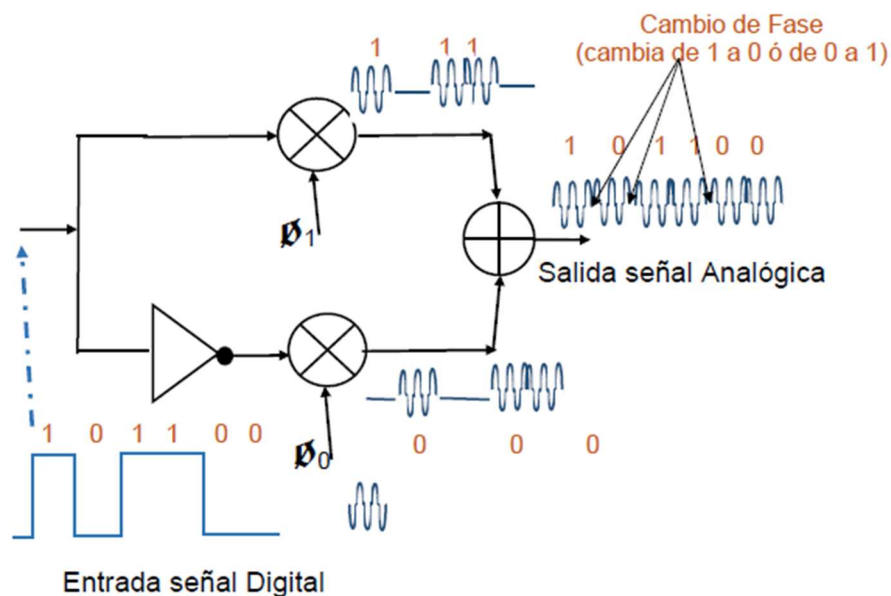
Esquema del modulador FSK:



- **PSK** (Modulación por desplazamiento de fase - Phase Shift Keying): en este caso, la fase de la señal portadora se desplaza para representar los datos digitales. La frecuencia y la amplitud se mantienen constantes mientras que la fase de la portadora varía 180° para representar los valores 0 y 1 con distintos ángulos de fase.



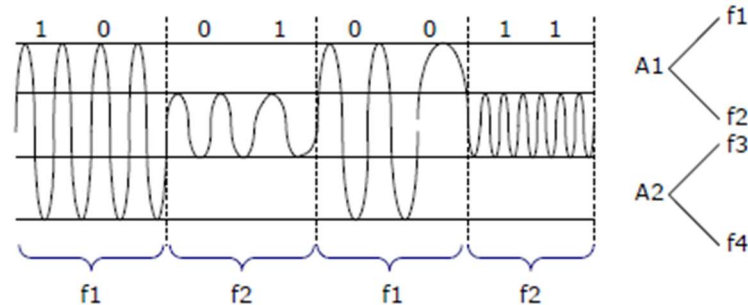
Esquema del modulador PSK:



La modulación ASK no se utiliza prácticamente, sólo se utiliza es FSK o PSK, las cuales son técnicas de transmisión más eficientes. Luego, **si queremos aumentar la velocidad de información**, se utilizan los siguientes métodos que combinan FSK y PSK con transmisión multinivel:

- **FSK Multinivel**

Se utilizan dos frecuencias y dos amplitudes, transmito más dígitos (bits) en la misma unidad de tiempo. Varío tanto amplitud como frecuencia. Tenemos entonces, cuatro posibilidades para transmitir:

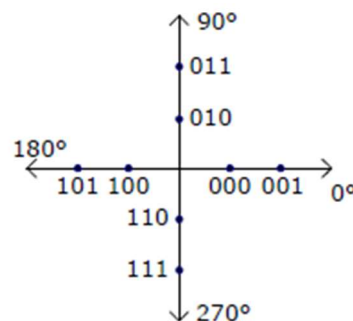


En el mismo tiempo antes enviaba 0 o 1, ahora enviamos 00, 01, 10, 11 (2 dígitos, cuatro mensajes distintos).

- **PSK Multinivel (QAM o APSK)**

En este caso se varía la Fase y la Amplitud de la señal. Dos amplitudes y cuatro fases.

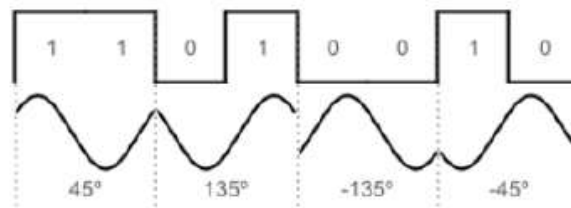
Grafica Angular o Polar: 2 amplitudes para cada fase -> 8 posibilidades -> 3 dígitos o bits c/u.



Tengo 8 combinaciones, por lo cual estoy mandando 8 mensajes distintos.

Todas las técnicas de modulación enumeradas hasta ahora se denominan simples, y en ellas los cambios de algún parámetro de la señal portadora sirven para distinguir dos valores lógicos, por lo que transmite un bit de información. No obstante, se hace imprescindible aumentar la eficacia de la transmisión, y por ello, surgen distintas técnicas de modulación multinivel que permiten transmitir más de 1 bit en cada cambio de parámetro de la onda portadora. De entre las técnicas multinivel existentes, las más importantes son:

- **QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura):** La modulación en cuadratura es una técnica en la cual se transmiten dos señales portadoras, sobre la misma línea; para que las señales no interfieran se envían con un desfase de 90 grados, de donde viene el nombre de cuadratura. Cada señal portadora transporta parte de la información mediante la modulación pertinente. Esto permite alcanzar velocidades mayores de transmisión de datos. QAM, combina la PSK con la modulación en amplitud ASK.
- **QPSK (Modulación PSK en Cuadratura):** Utiliza dos modulaciones PSK separadas, una en fase (fase 0°) que codifica los bits pares, y otra desfasada un cuarto de fase (90°), y que codifica el resto de bits (los impares). El resultado de la suma de ambas señales es una única onda sinusoidal, pero con desfases de 45°, -45°, 135° y -135°. Puesto que hay 4 fases distintas, cada cambio de fase representa dos bits, por lo que se envían 2 bits por cada cambio de señal.

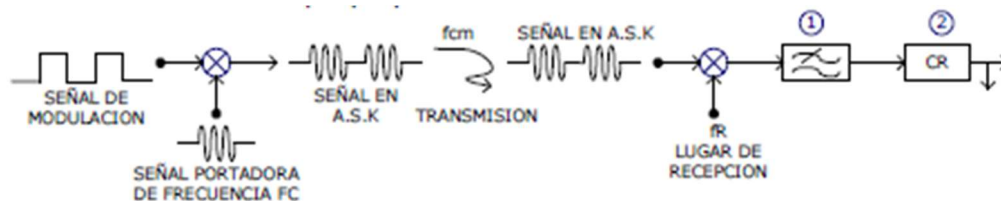


Demodulación:

- ASK - Sincrónica o Coherente

Se denomina sincrónica porque la portadora tiene la misma frecuencia en el origen y en el receptor. Debido a ello, se requiere la presencia de la misma portadora en el lugar de recepción.

Esto es un inconveniente porque provoca un aumento del costo del demodulador.

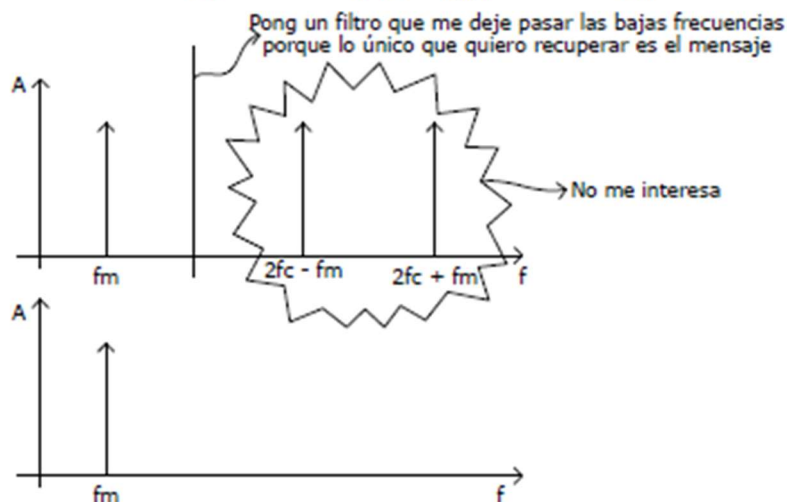


donde:

(1) es el Filtro pasa bajos (elimina las altas frecuencias)

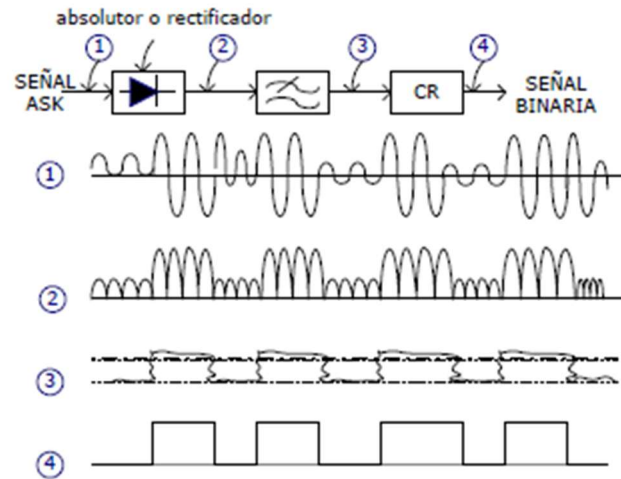
(2) circuito regenerador

$$\begin{aligned} & [\cos 2\pi t (f_c - f_m) + \cos 2\pi t (f_c + f_m)] \cos 2\pi t f_c = \\ & \cos 2\pi t [f_c - (f_c - f_m)] + \cos 2\pi t [f_c + (f_c - f_m)] + \\ & \cos 2\pi t [f_c - (f_c + f_m)] + \cos 2\pi t [f_c + (f_c + f_m)] = \\ & \cos 2\pi t f_m + \cos 2\pi t [2f_c - f_m] + \cos 2\pi t f_m + \cos 2\pi t [2f_c + f_m] \end{aligned}$$



- **ASK - Asíncrona o Incoherente – Detección de Envolvente**

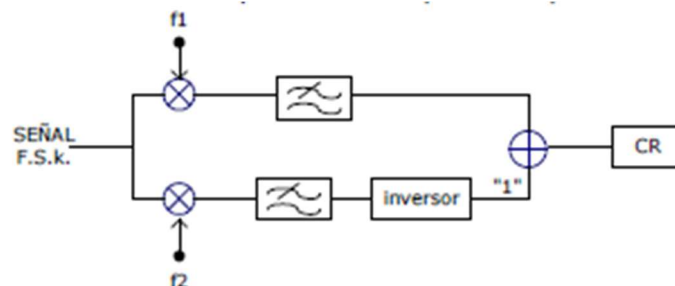
En esta variante, por pasos sucesivos vamos recuperando la forma de la envolvente, como se ve en la siguiente gráfica:



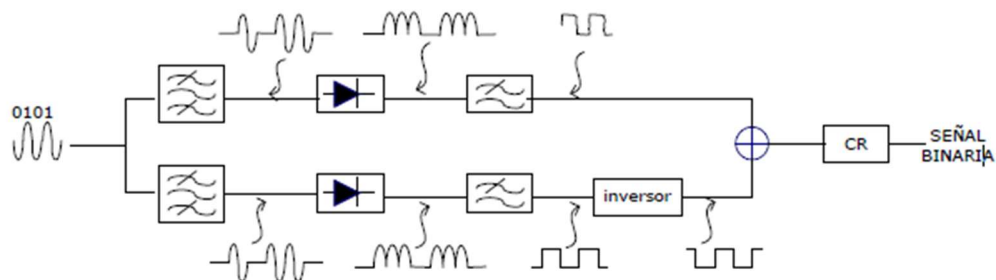
En el diagrama de bloques anterior se puede ver el rectificador de onda completa, el cual "da vuelta" la onda ASK que llega en 1, haciendo positivos los semiciclos negativos de las senoides de la portadora, obteniendo la gráfica 2.

- **FSK - Síncrona o Coherente**

Nuevamente se hace necesaria la presencia de la portadora (en este caso 2 portadoras) en el lugar de destino (receptor):

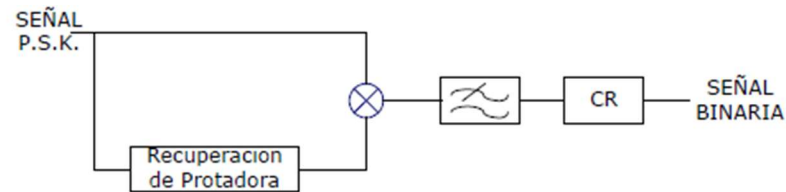


- **FSK - Asíncrona o Incoherente – Detección de Envolvente**



En el esquema anterior aparece un bloque nuevo denominado **filtro pasabanda**, el cual detecta o recupera sólo los espectros correspondientes a los "1" o a los "0" en cada una de las ramas superior e inferior respectivamente.

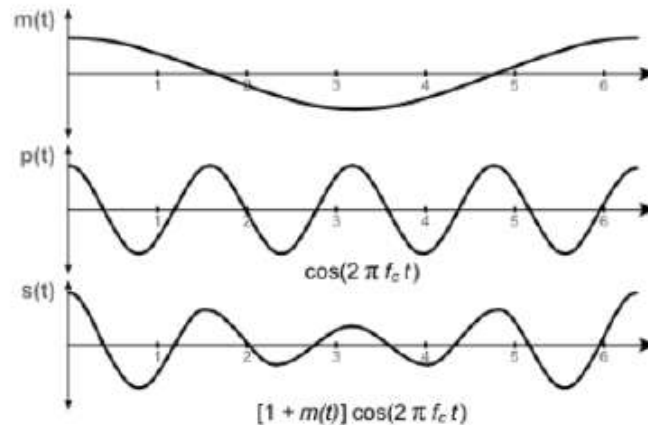
- PSK - Sincrónica o Coherente (no existe incoherente)



Transmisión analógica (portadora) de datos analógicos

También existe, obviamente, la posibilidad de enviar datos analógicos mediante una transmisión analógica. Este tipo de transmisión se refiere a un esquema en el que los datos que serán transmitidos ya están en formato analógico. Las técnicas empleadas para llevar a cabo este tipo de transmisión analógica son equiparables a las explicadas para datos digitales. Para transmitir la señal analógica de la fuente, el Equipo Terminal de Circuito de Datos debe combinar continuamente la señal que será transmitida y la onda portadora, de manera que la onda que éste transmitirá será una combinación de la onda portadora y la señal emitida por la fuente (mensaje). Como ejemplos de este tipo de modulaciones se pueden citar las modulaciones AM y FM usadas en las emisoras de radio analógica.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo del funcionamiento de la modulación AM:



La portadora es la señal encargada de transmitir (portar) el mensaje, y éste va a variar alguna magnitud de la misma, ya sea su amplitud (de tensión o corriente) en el caso de AM, su frecuencia en el caso de FM o su fase (PM).

Entonces, la MODULACION consiste en variarle (modularle) algún parámetro a la portadora, de acuerdo al mensaje que quiero transmitir. Estos parámetros a modificar en la portadora, serán: amplitud, frecuencia o fase. Uno por vez.

Sea una onda senoidal (Mensaje): $X_m = A_m \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t + \phi_m)$

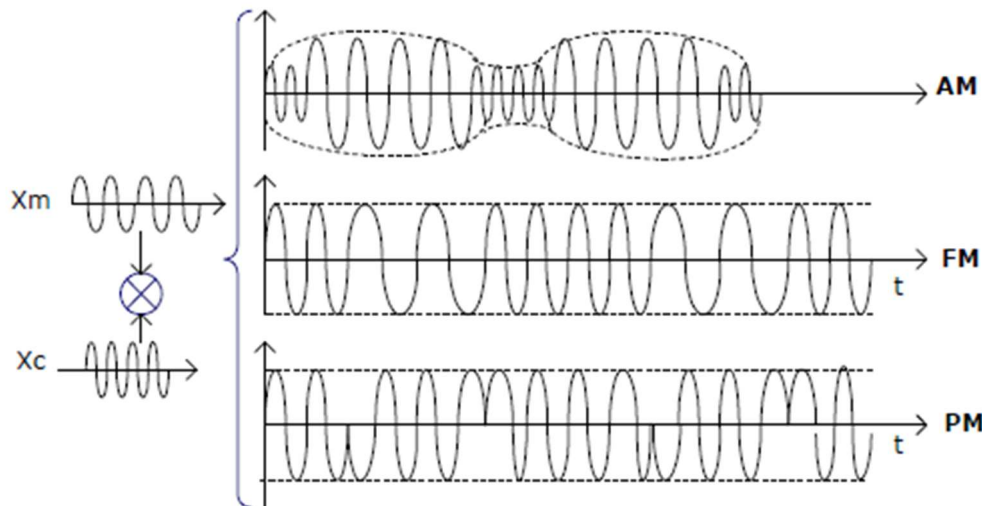
Y sea una onda portadora: $X_c = A_c \cdot \cos(2\pi f_c \cdot t + \phi_c)$

Los parámetros de esta última son:

Amplitud (A_c) = valor máximo (voltios, ampere, watts)

Frecuencia (f_c) = cantidad de ciclos por unidad de tiempo (Hz).

Fase (ϕ) = fase o ángulo inicial (grados)



Las gráficas anteriores corresponden a las siguientes técnicas de modulación analógica:

AM (Modulación de Amplitud): Cuando el mensaje crece en amplitud, la portadora aumenta el valor; cuando el mensaje disminuye en amplitud, la portadora también disminuye la suya.

Por lo tanto, la amplitud de la portadora varía de acuerdo al mensaje.

El hecho de variar la amplitud (disminuir o aumentar una magnitud) se denomina Modulación de Amplitud (AM). La fase y la frecuencia permanecen constantes.

FM (Modulación de Frecuencia): Mantengo constantes la amplitud y la fase de la portadora y varío su frecuencia. **De acuerdo a la amplitud del mensaje, cambia la frecuencia de la portadora.**

PM (Modulación de Fase): Es muy difícil hacer el dibujo de la Modulación de Fase, porque lo que se hace es variar un ángulo, entonces se vería como si fuese modulación de frecuencia, porque la fase y la frecuencia afectan por igual el argumento de la onda senoidal de la portadora. El dibujo se refiere a una modulación discreta (cambios bruscos de la fase) porque es la única forma de verlo. Con una modulación continua no se diferencia la gráfica de la de FM. La fase es la distancia temporal al origen.

La amplitud y la frecuencia son constantes. Podemos ver en el esquema que la fase varía, esto es, si la amplitud de la senoide es negativa, cambia a positiva, o sea se desfase 180° a manera de ejemplo.

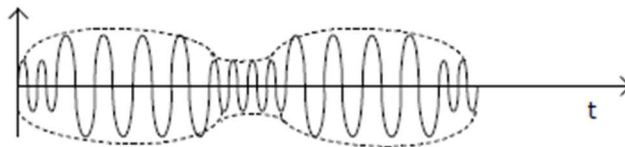
La modulación que vamos a ver en detalle es AM, porque es la más sencilla y visible gráficamente. La idea es ver como la portadora transporta el mensaje.

AM- Análisis Temporal y Espectral (de frecuencias)

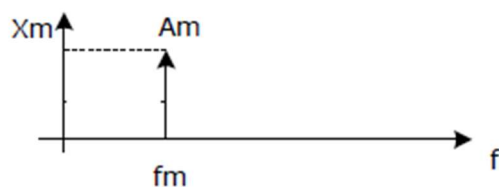
En la siguiente gráfica temporal (1), podemos ver por un lado a la portadora de alta frecuencia, que se “mete” dentro de la envolvente de la misma, que es el mensaje de baja frecuencia (línea punteada). De esta forma vemos como se modifica la amplitud máxima de la portadora, tomando en cada instante los valores de la envolvente (mensaje) que varía más lentamente.

En las otras dos gráficas (2 y 3), podemos visualizar los espectros del mensaje (X_m) y de la portadora (X_c) respectivamente. Como ambas señales son senoides puras, los espectros son de bastones.

1) En el TIEMPO.



2) En FRECUENCIA



// : Significa un corte en la escala de frecuencia para que pueda graficarse en la página

$f_c > f_n \rightarrow$ la frecuencia de la portadora siempre es mucho mayor que la del mensaje.

3) Análisis funcional: (como la fase se mantiene constante vamos a considerar en ambos casos que es cero)

Función del Mensaje: $X_m = A_m (\cos 2\pi f_m t)$

Función de la Portadora: $X_c = A_c (\cos 2\pi f_c t)$

Ahora veremos cómo es la señal modulada (AM), producto de la combinación de la señal mensaje y la señal portadora, a la salida del modulador. Notar que la amplitud de la portadora es afectada por la presencia del mensaje (lo que está dentro del paréntesis en la siguiente expresión):

$$X_{AM} = (\underbrace{A_c}_{\text{Amplitud portadora}} + \underbrace{A_m \cos(2\pi f_m t)}_{\text{Mensaje}}) * \underbrace{\cos(2\pi f_c t)}_{\text{No cambia}} \rightarrow \text{SEÑAL MODULADA}$$

AM:

↑ señal (mensaje) → ↑ A_c
↓ señal (mensaje) → ↓ A_c

(se afecta la amplitud de la portadora sumándole el mensaje)

Distribuyendo:

$$X_{AM} = A_c \cos(2\pi f_c t) + A_m \cos(2\pi f_m t) * \cos(2\pi f_c t)$$

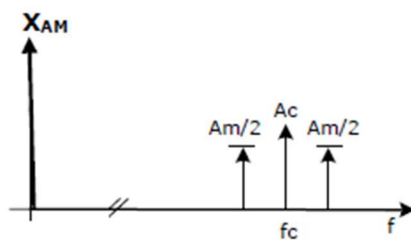
producto de cosenos

$$\cos \alpha * \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\beta - \alpha) + \cos(\beta + \alpha))$$

$$X_{AM} = A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{A_m}{2} \cos(2\pi t[f_c - f_m]) + \frac{A_m}{2} \cos(2\pi t[f_c + f_m])$$

Analizando, tenemos:

- Una componente A_c en frecuencia f_c
- Una componente $A_m / 2$ en frecuencia $f_c - f_m$
- Una componente $A_m / 2$ en frecuencia $f_c + f_m$



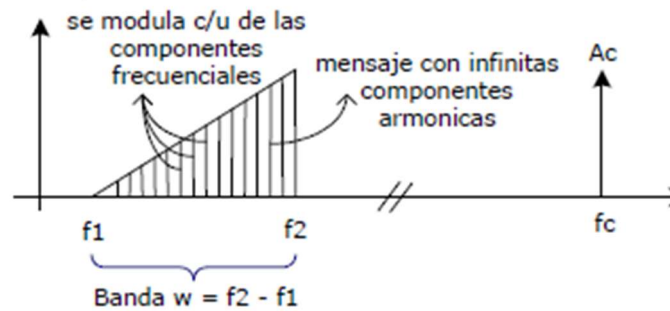
Se tiene lo necesario como para recuperar el mensaje: Amplitud y Frecuencia.

Antes el mensaje tenía una baja frecuencia, ahora viaja a una frecuencia alta (a ambos lados de la portadora).

A manera de ejemplo, supongamos que $f_c = 1.230 \text{ KHz}$ y $f_m = 30 \text{ KHz}$, por lo tanto $f_c + f_m = 1.260 \text{ KHz}$. Cuando se quiere identificar una emisora, la identificamos con el valor de frecuencia de su portadora, que representa a la emisora, es decir; cada emisora tiene una portadora asignada y conocida con la que la identificamos en el espectro correspondiente (de AM en este caso).

- Sabemos por Teorema de Fourier que una señal (mensaje) no senoidal está compuesta por una serie de sumas de señales senoidales, cuyas frecuencias son múltiplos sucesivos de la frecuencia fundamental.
- Por una cuestión de convención graficamos un espectro de cualquier forma, por practicidad, en este caso triangular, dentro del cual vemos cada armónica representada por un bastón:

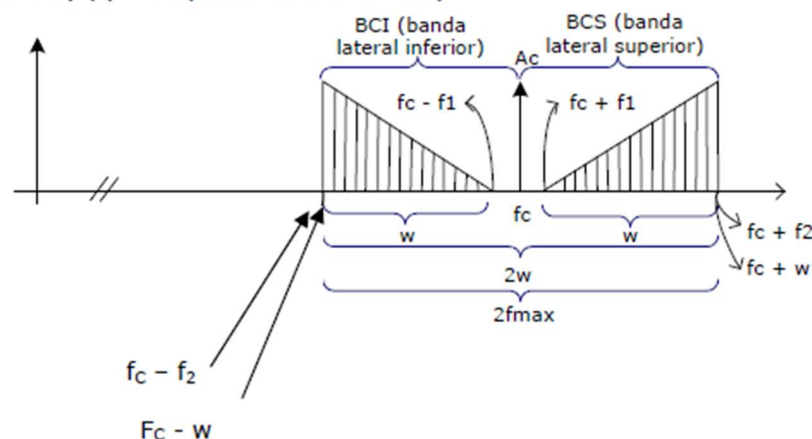
FIG.1)



Por cuestión de convención las bajas frecuencias se grafican de menor amplitud (estarán más a la izquierda) y las altas frecuencias se grafican con mayor amplitud (más a la derecha), de esta manera vemos gráficamente donde está la información de las bajas frecuencias y donde está la información de las altas frecuencias.

$$f_1 \ll f_2 \ll f_c \text{ si se cumple } w \cong f_2 - f_1 \cong f_2$$

FIG 2) (I) BSD (Doble Banda Lateral)



En el caso que f_{min} sea despreciable frente a f_{max} . Se puede tomar entonces: $2 \times f_{max} = 2 \times W$

Tenemos que:

f_1 = frecuencia mínima del mensaje = $f_{mín}$

f_2 = frecuencia máxima del mensaje = $f_{Máx}$

Con las infinitas componentes armónicas de la Serie se producirán las sumas y las restas con la frecuencia de la portadora, por lo tanto se tendrá una suma mínima y una suma máxima y una resta mínima y una resta máxima, y en el medio sumas de las frecuencias intermedias y restas de las frecuencias intermedias.

La banda de la FIG. 1) la vemos repetida dos veces en la FIG 2), es decir el mensaje aparece repetido a ambos lados de la portadora (BCI, BCS), producto de la modulación.

No sería necesario transmitir las dos bandas laterales porque una sola banda alcanza (la superior o la inferior) para recuperar la información del mensaje transmitido (frecuencia y amplitud de cada componente). Se puede además como opción no enviar la portadora, o sea suprimir la misma e inclusive también enviar una sola banda lateral con la portadora suprimida, a los efectos de ahorrar energía en la

transmisión (esto es muy útil en equipos móviles donde el suministro de energía es crítico). Lo vemos en las siguientes gráficas:

FIG. 3) SSB o BLU se transmite la portadora y una banda solamente:

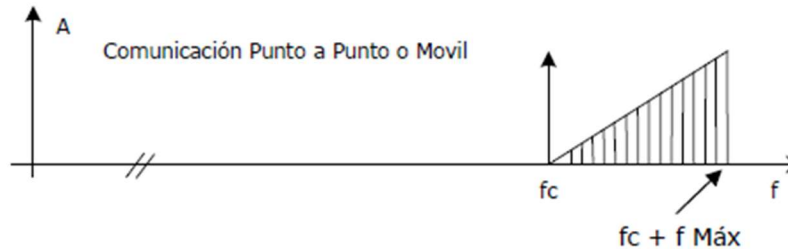


FIG. 4) DSB SC se transmite las dos bandas sin la portadora:

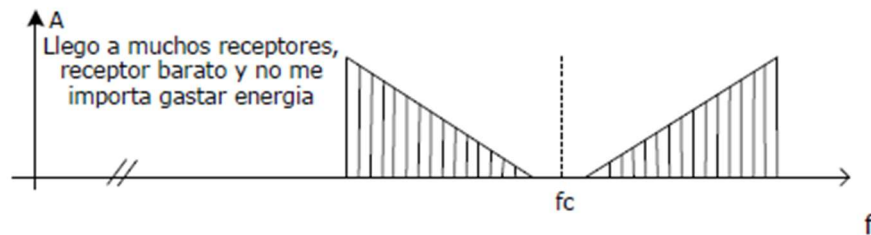
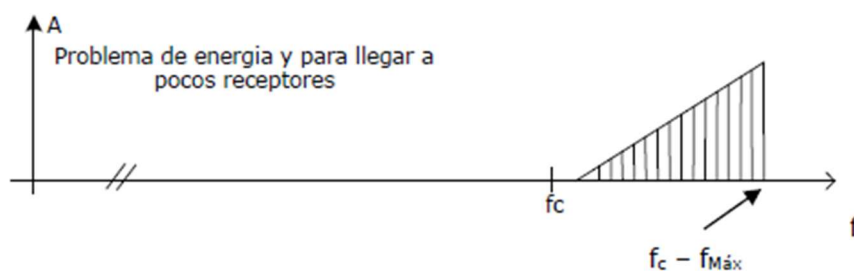
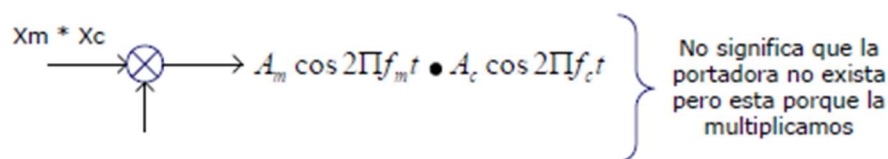


FIG. 5) SSB SC mandar una banda lateral sin la portadora:



El siguiente es el diagrama en bloques del modulador sin portadora, que en (3) y en (4) será:



$$A_{DSBSC} = A_m \cos 2\pi f_m t \cdot A_c \cos 2\pi f_c t = \frac{1}{2} A_m A_c \cos 2\pi (f_c - f_m) t + \frac{1}{2} A_m A_c \cos 2\pi (f_c + f_m) t$$

Si consideramos que A_c es una constante para esa transmisión podemos tomar $A_c = 1$, quedando entonces:

$$A_{DSBSC} = \frac{1}{2} A_m \cdot \cos 2\pi (f_c - f_m) t + \frac{1}{2} A_m \cdot \cos 2\pi (f_c + f_m) t$$

Al no mandar la portadora ((3) y (4)) disminuyo la potencia.

Transmisión digital (portadora) de datos analógicos

Si se tiene un mensaje analógico (señal analógica), en lugar de transmitir la señal completa se pueden transmitir sólo las muestras del mensaje.

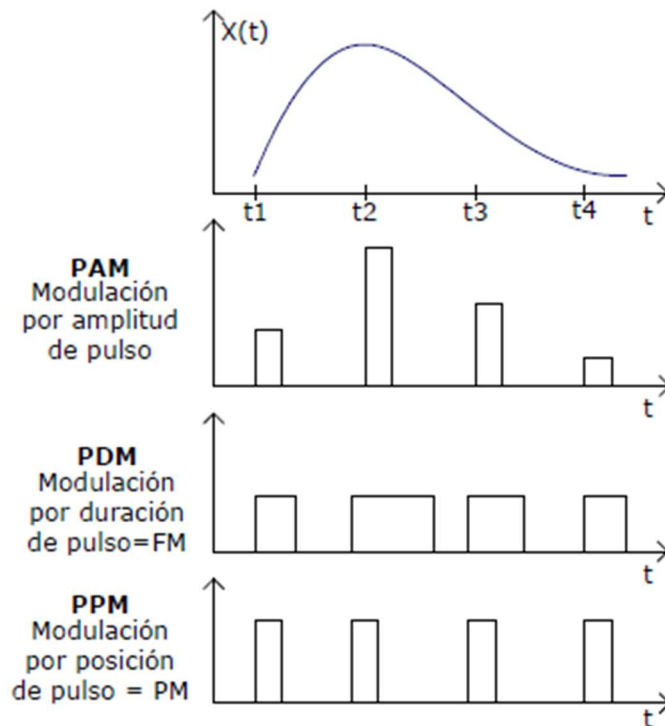
Sea una señal analógica cualquiera dada por el siguiente gráfico, vemos como se puede representar a través de otra gráfica que resulta de su muestreo:



Este tren de pulsos obtenido del muestreo, constituye la portadora de alta frecuencia (coincide con la frecuencia del muestreo elegida).

Luego, estos valores de amplitud de cada pulso, que representan los valores de la señal original en cada instante de muestreo; son los que se toman como referencia para variar alguno de los parámetros del tren de pulsos. Estos son: amplitud, duración o posición, dando lugar a tres tipos de modulación que vemos en las siguientes gráficas:

$X(t)$: señal analógica original (a muestrear)



PAM: varían sólo las amplitudes de los pulsos de acuerdo a los valores del mensaje en t_i

PDM: varían sólo los anchos (duración) de cada pulso de acuerdo a los valores del mensaje en t_i

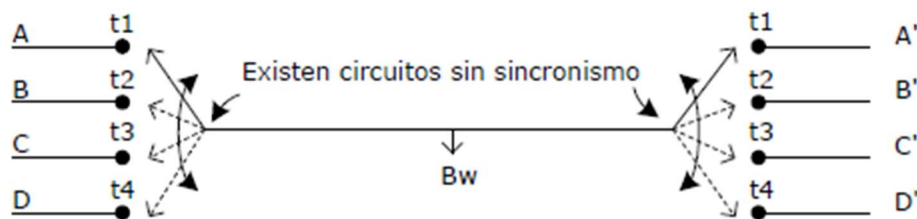
PPM: varían sólo las posiciones de cada pulso de acuerdo a los valores del mensaje en t_i

Multiplexación por división de tiempo - TDM

Supongamos tener una serie de pulsos PAM generados a partir del muestreo de una señal analógica como en la gráfica anterior. Entre cada uno de estos pulsos tenemos un lapso de tiempo ocioso (tiempo muerto) donde no se transmite nada en principio. La técnica de Multiplexación en el Tiempo (MUX TDM) consiste en intercalar dentro de ese tiempo ocioso, muestras de otras señales que también queremos transmitir. Esto nos permite aprovechar el recurso tiempo y hacer una transmisión más eficiente. La señal resultante se denomina TRAMA y está compuesta por una muestra de cada señal (equidistantes entre sí, sin superponerse) como podemos ver en la gráfica temporal de abajo.

Sean las señales a transmitir (mensajes) A, B, C y D.

El siguiente diagrama muestra conceptualmente la acción del multiplexor TDM:

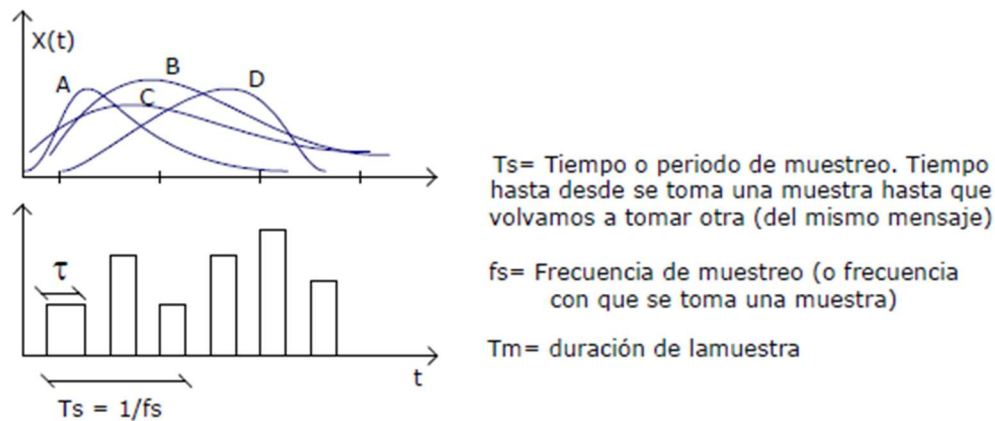


Estas TRAMAS viajan de esta forma por el canal, una tras otra, en el tiempo. En el destino (receptor) se reciben en otro multiplexor, el cual desarma las tramas y envía en forma independiente cada grupo de muestras de cada señal original muestreada (A', B', C' y D') a los destinos correspondientes.

Es decir: se transmite una 1era muestra de A en un tiempo t_1 y se recibe en A'. El tiempo muerto hasta que llega al MUX la 2da muestra de A, **se usa el canal** para transmitir la 1era muestra de otro mensaje B en tiempo distinto (t_2), y llegará al MUX del destino B'. Luego se transmite la 1era muestra de C en t_3 y también D en t_4 , llegando al MUX de destino C' y D' respectivamente. En ese momento podemos decir que se transmitió totalmente la TRAMA 1 (las 1eras muestras de c/canal). En t_5 se transmite la segunda muestra del mensaje A y así secuencialmente, procediendo a transmitir de esta forma la 2da TRAMA.

Resumiendo, lo que se transmite secuencialmente por el canal son distintas muestras de cada uno de los mensajes (A, B, C y D). El conjunto (grupo) de una muestra de cada mensaje se denomina TRAMA, y dura en el tiempo lo mismo que el período de muestreo (T_s).

Por otro lado es muy importante notar que, en un instante dado (t_i), cada muestra de cada señal viaja sola, esto es, ocupa el canal una muestra por vez. No hay simultaneidad en el envío de las muestras, es una después de otra ($t_1, t_2, \dots$). En todo momento lo que se transmite es una sola muestra, dividiendo el uso del canal en el tiempo, un intervalo de tiempo para cada muestra (todas duran lo mismo).

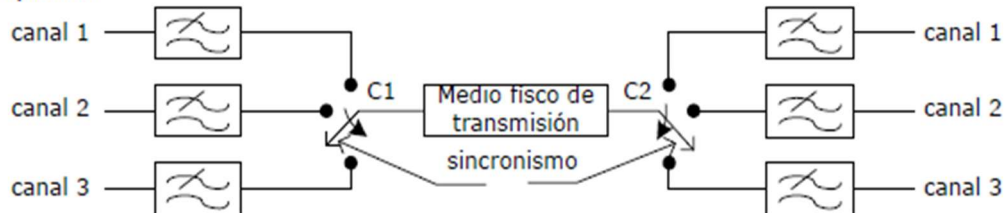


$t_1 \rightarrow A$

$t_2 \rightarrow B$

$t_1 \neq t_2$

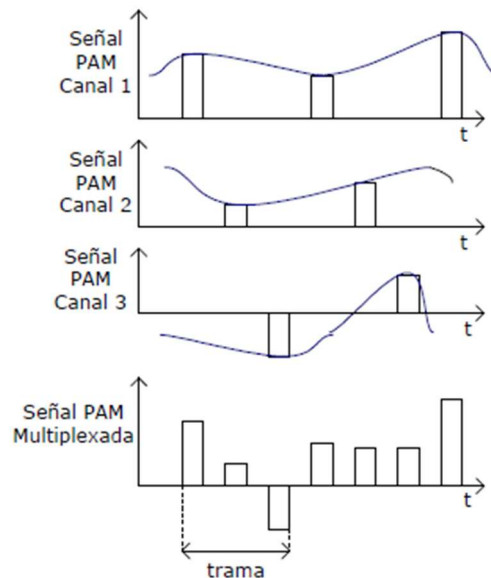
Esquema:



En este último esquema de arriba podemos ver tres señales $X_1(t)$, $X_2(t)$, $X_3(t)$ a transmitir entre C1 y C2, como tres señales PAM provenientes de respectivos muestreadores que trabajan con la misma frecuencia de muestreo (f_s), porque caso contrario se solaparían los pulsos en el tiempo. Esto es: PAM $X_1(t)$ del canal 1, PAM $X_2(t)$ del canal 2 y PAM $X_3(t)$ del canal 3. El conmutador C1, rotativo, toma muestras alternativamente de cada uno de los tres canales.

En la recepción (MUX receptor) hay otro conmutador rotativo (C2) sincronizado con el emisor, que invierte el proceso y entrega finalmente a cada destino $X_1(t)$, $X_2(t)$, $X_3(t)$ respectivamente.

Por último, en la gráfica siguiente, podemos ver como se arma secuencialmente cada TRAMA con una muestra PAM de cada canal (señal) 1, 2 y 3. Notar que la duración de cada trama coincide con T_s .



Modulación por Pulsos Codificados - PCM

Este tipo de modulación requiere de dos pasos previos: el muestreo y la cuantificación.

Transmisión digital de datos analógicos (Teorema del Muestreo)

En este apartado se estudia la conversión de datos analógicos en señales digitales. Este proceso se denomina digitalización y puede realizarse mediante el mecanismo de **Modulación por Impulsos Codificados** (MIC, o PCM del inglés Pulse Code Modulation).

Si se quiere transmitir un dato analógico que viene dado por una función continua en el tiempo (por ejemplo, voz, audio, mediciones de sensores, etc.), es preciso someterla primero a un proceso de muestreo. Es obvio que no se puede representar por impulsos el valor de la señal en todos los instantes, puesto que dicha señal tiene infinitos valores en el tiempo. Se deben elegir ciertos puntos de esa señal, separados regularmente por cierto intervalo de tiempo (período), y representar la amplitud que tenga en ese instante mediante un impulso cuya amplitud sea proporcional a ella.

Es importante destacar que, si el muestreo se realiza de forma correcta, las muestras no sólo representan una buena aproximación de la señal original, sino que contienen absolutamente toda la información de esa señal.

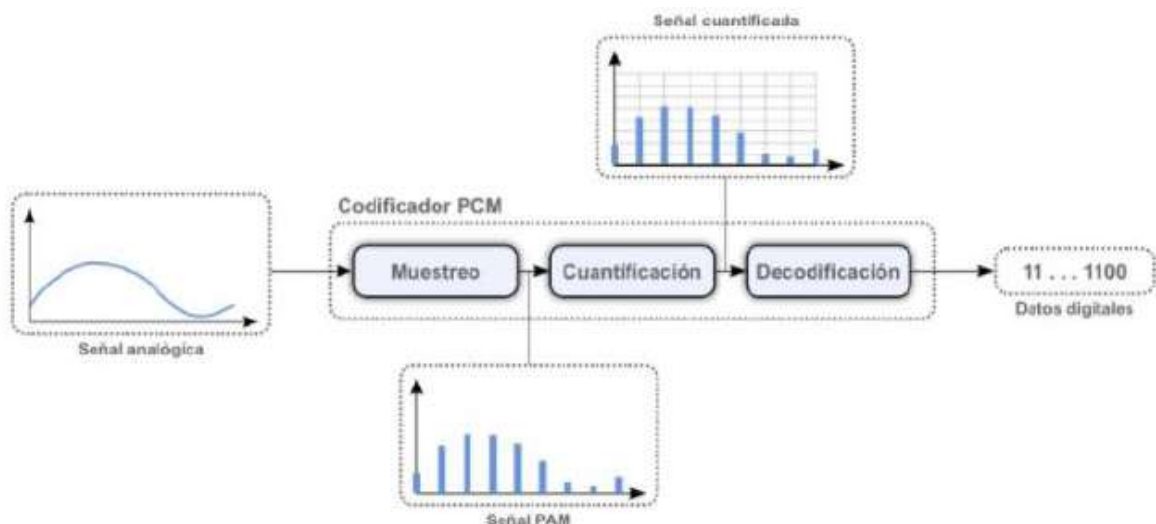
Esto queda reflejado en el **Teorema del Muestreo**, según el cual, si la información considerada es una señal expresada como una función continua en el tiempo, ésta se muestrea instantáneamente a intervalos regulares y con una frecuencia que sea **al menos dos veces la frecuencia más alta de dicha señal (W)**. De esta forma, las muestras obtenidas contienen toda la información original.

$$f_s = 2 \cdot W \quad ; \quad f_s: \text{frecuencia de muestreo}$$

El paso siguiente es la operación de **cuantificación**. El conjunto de impulsos modulados en amplitud, que se obtiene como consecuencia del muestreo, presenta la característica de que la amplitud de tales impulsos varía de forma analógica, o lo que es lo mismo, pudiendo adoptar cualquier valor (infinitos). Esto representa un importante inconveniente a la hora de asignar una palabra del código que represente cada una de esas amplitudes, ya que se precisaría un sistema de codificación con infinitos valores posibles. Por lo tanto, hay que lograr que exista un número discreto o finito de posibles valores de amplitud de la señal analógica original muestreada, y para ello se deben cuantificar (“redondear” o aproximar) tales amplitudes. Esta operación introduce una inevitable distorsión, tanto mayor cuanto más elevado sea el intervalo entre valores cuánticos contiguos utilizados. Esta distorsión, no obstante, está perfectamente controlada puesto que tendrá un valor constante en función de la **escala de cuantificación** que se elija, y bastará entonces con mantenerlo por debajo del límite que se estime conveniente, y que puede ser tan pequeño como se desee.

Por último, la tercera operación básica es la **codificación**. Esta consiste en sustituir cada valor cuántico (entero) resultante del proceso de cuantificación por una **palabra del código de n bits** de transmisión que se envía por la línea, obteniendo así un tren de impulsos de amplitud fija.

El **códec** es el dispositivo encargado de realizar las tres etapas descritas: muestreo, cuantificación y codificación.



Al número de bits que transmite el códec en este proceso se le denomina régimen binario, que corresponde al número de bits que se transmiten por segundo a través del enlace de datos.

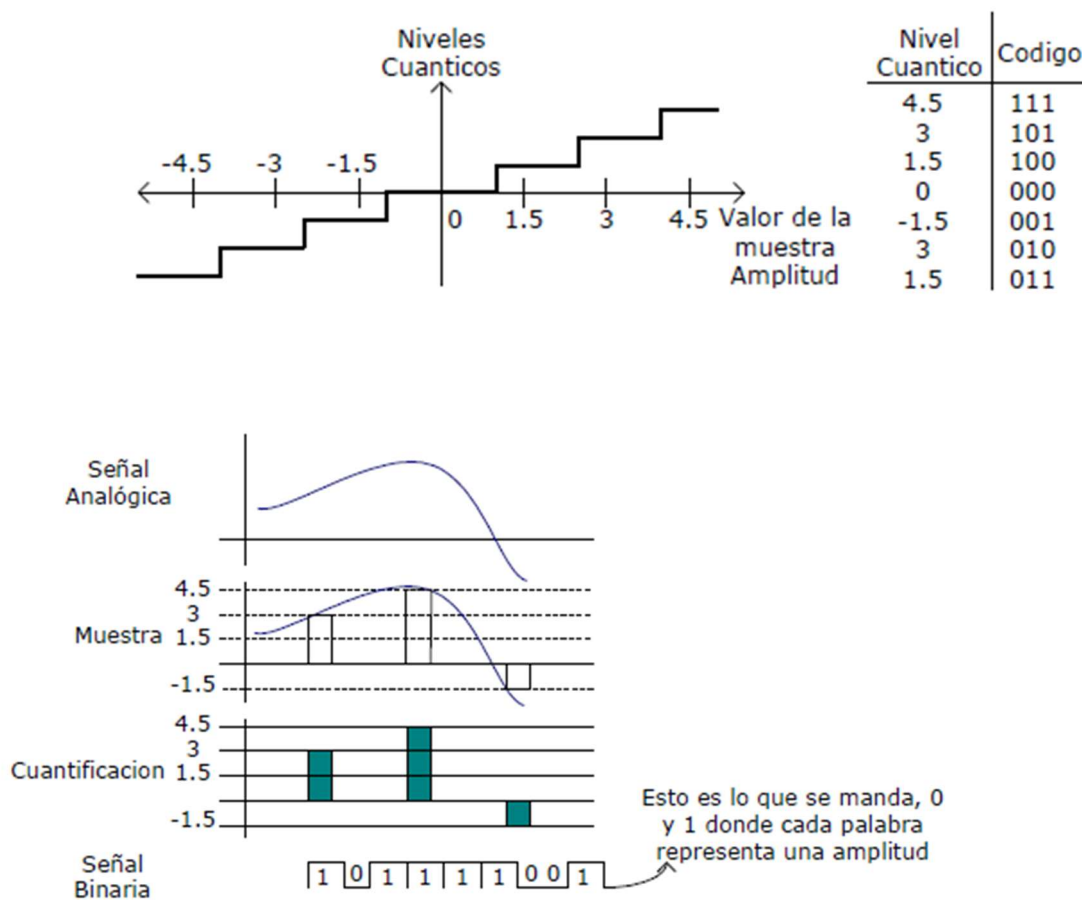
$$R_b = (f_s \times \text{número de bits / muestra}) \quad \text{bps}$$

donde f_s hace referencia a la frecuencia de muestreo.

Cuantificación de niveles y Codificación: las muestras de una señal analógica pueden tomar infinitos valores de amplitud, pero solo es posible codificar un número finito de valores de dichas amplitudes de las muestras (es necesario definir una serie finita de valores posibles de ser codificados).

El método consiste en, tomada una muestra “redondear” el valor de amplitud de esta al valor más cercano de entre los preestablecidos, llamados “niveles cuánticos”.

Ejemplo: dada una señal, cuyo intervalo de variación de amplitudes $[-4.5; 4.5]$ se adopta como valores a codificar a: $-4.5; -3; -1.5; 0; 1.5; 3; 4.5$, estos valores se preestablecen y se denominan NIVELES CUANTICOS (tienen asociados un intervalo) si la muestra cae dentro de ese intervalo, el valor es redondeado a ese nivel, este intervalo se llama CUANTO.



Volviendo al tema de la Multiplexación, se podrían enviar por ejemplo muestras de 30 canales de información y dos muestras de control en el “tiempo muerto” entre una muestra y la siguiente de un mismo canal. Estas muestras ya estarían cuantificadas y codificadas en PCM. Esto es:

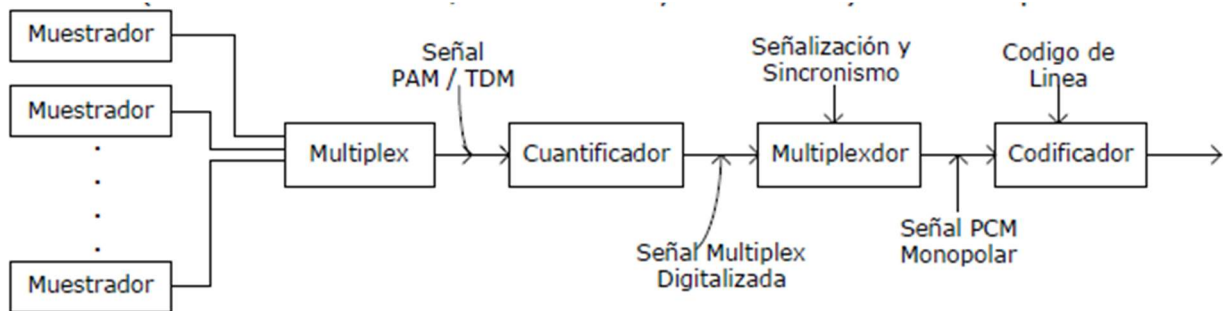
PCM $30+2$

Donde:

30 → Canales de información

2 → Canales de control (sincronización y señalización).

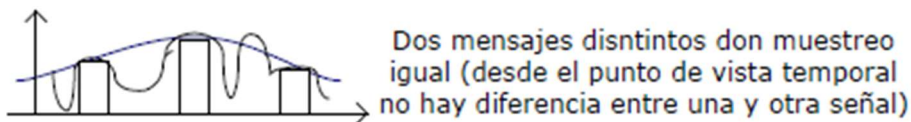
Con estos (canales de información, sincronización y señalización) se arma lo que se llama **TRAMA**.



¿Cuál es el límite que hay entre dos muestras?

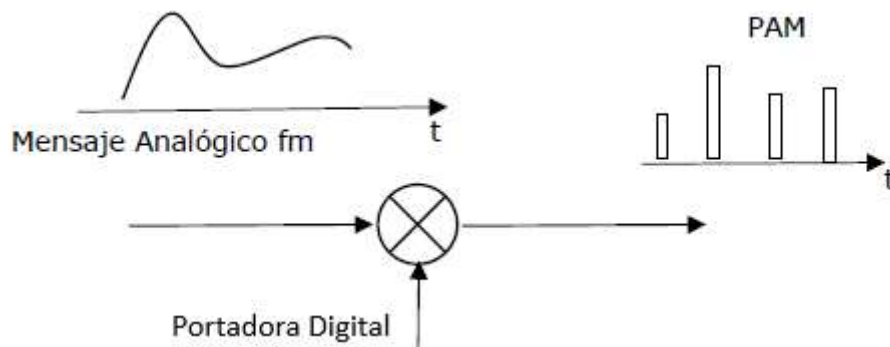
¿Si se analizan 2 o más muestras como sé que corresponde a un mensaje o a otro?

Desde el punto de vista temporal no tengo una justificación, la única forma de saberlo es a través del Análisis Frecuencial.



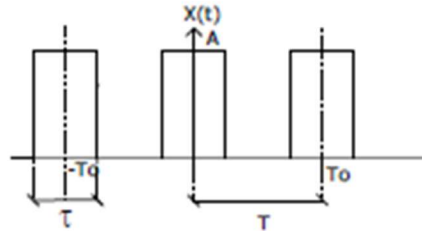
¿Qué forma tiene el mensaje original? ¿Cuál es la correcta? ¿Tengo garantías de recuperar el mensaje original?

Para esto trabajamos con el espectro frecuencial cuando hacemos por ejemplo la Modulación PAM (+ sencilla), haremos un simple producto



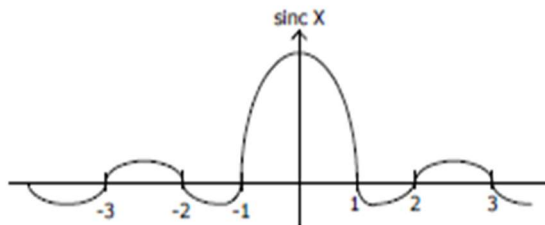
Espectro de un Tren de Pulsos

Supongamos la siguiente señal periódica, de período T . La llamaremos “tren” de pulsos por ser periódica. Su amplitud máxima es A , su frecuencia f ($f = 1/T$) y su ancho de pulso es τ . Esto es:



Para estudiar eso definimos la función:

$$\text{sinc } X = \frac{\sin \pi X}{\pi X}$$



De acuerdo a Fourier el Tren de Pulsos puede ser expresado como:

$$x(t) = \frac{A\tau}{T_0} + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{2 A\tau \text{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right)}_{\text{Amplitud de las Armónicas}} \underbrace{\cos 2\pi n f_0 t}_{\text{Frecuencia de cada armónica}}$$

$T_0 \rightarrow$ componente continua

$n \rightarrow$ orden de las armónicas

$f = n f_0$

Frecuencia Fundamental = $f_0 = 1/T_0$

La Amplitud de las armónicas se puede expresar como:

$$\frac{2 A\tau}{T_0} \text{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right) = \frac{2 A\tau}{T_0} \text{sinc } n f_0 \tau$$

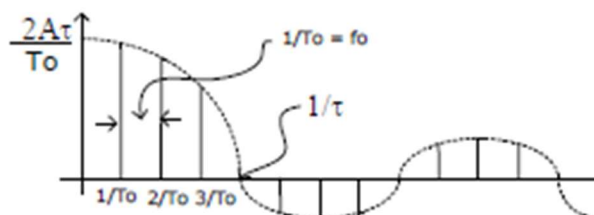
Para una envolvente de la amplitud de las armónicas dada por:

$$\frac{2 A\tau}{T_0} \text{sinc } f \tau ; \text{ si se expresa tenemos:}$$

Observación:

La separación entre armónicas = a la frecuencia del tren de pulso.

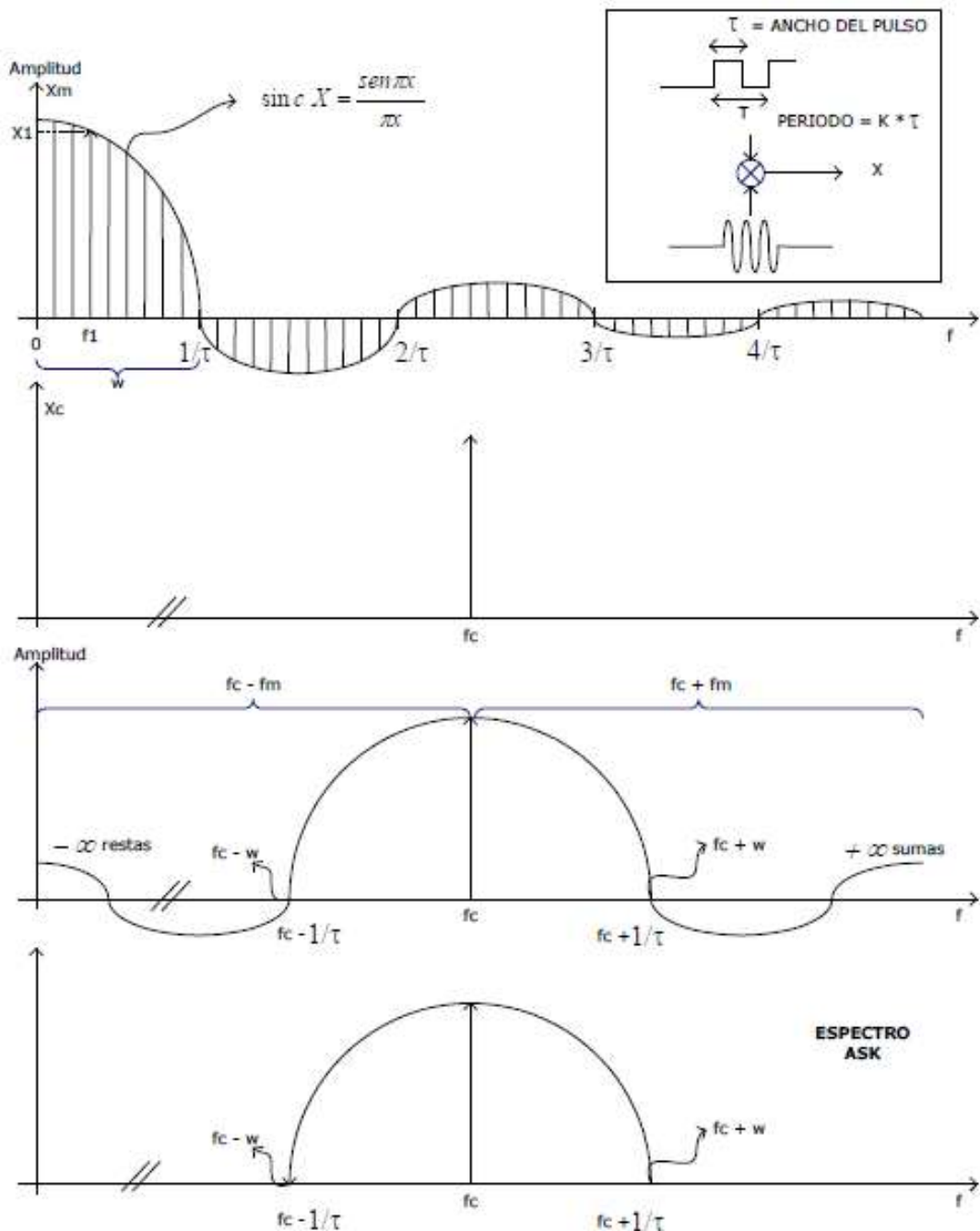
Las armónicas de mayor amplitud se encuentran entre 0 y $1/\tau$



Esta última gráfica representa el espectro de un tren de pulsos, para el caso particular $T_0 = 4 \cdot 1/\tau$

Por eso tenemos 4 “bastones” entre $f = 0$ y $f = 1/\tau$. Lo mismo se repite infinitamente para cada “lóbulo” secundario del espectro, haciéndose éstos cada vez más pequeños a medida que nos alejamos del origen.

En el siguiente esquema frecuencial vemos otro caso particular del espectro de un tren de pulsos, donde la envolvente coincide con la función **Sinc X**, definida arriba, cuya amplitud máxima es X_m :



$$w = 1/\tau \text{ (banda de frecuencias práctico de un tren de pulsos)}$$

$$Bw \geq 2 * 1/\tau$$

En las gráficas anteriores podemos ver lo siguiente: la primera es el espectro de la función Sinc x (la envolvente en realidad). La segunda corresponde al espectro de la señal portadora a utilizar (función senoidal pura de frecuencia f_c). La 3ra es la portadora modulada por la función Sinc x, y la última gráfica de

abajo es el espectro resultante recortado en $W = 1/T$. Es decir, en la práctica se recorta el espectro para poder transmitir la señal, sino ocuparía un espectro infinito.

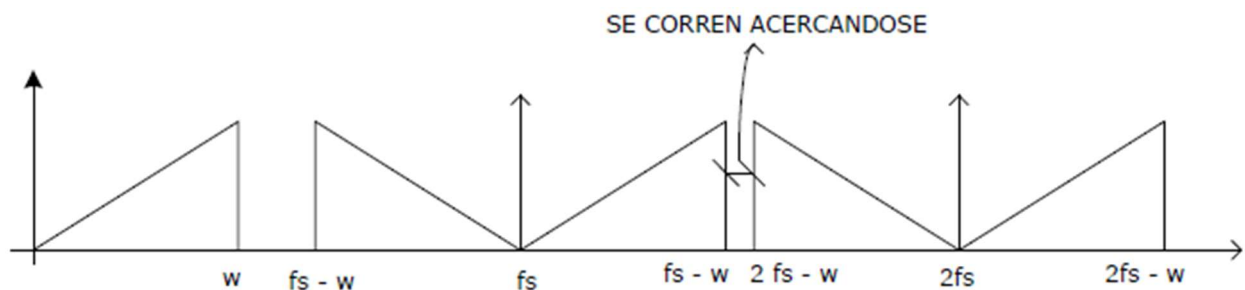
Ahora salgamos un poco del espectro de un tren de pulsos, y supongamos que la señal a muestrear es una señal analógica cualquiera.

Consideremos que muestreemos esta señal con una frecuencia de muestreo $f_s = 1/T_s$

T_s = tiempo o periodo de muestreo (tiempo desde que se toma una muestra hasta que volvamos a tomar otra muestra del mismo mensaje).

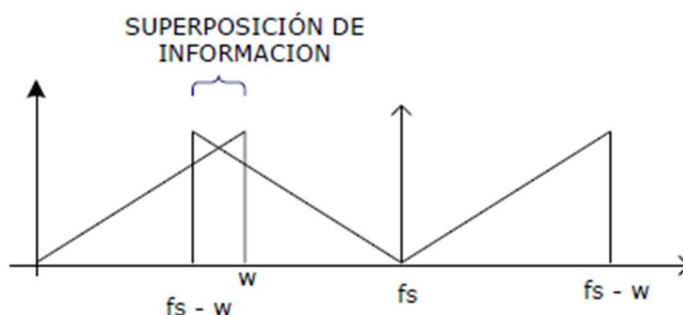
f_s = frecuencia de muestreo ($1/T_s$)

El siguiente es el espectro de la señal muestreada:



NOTA: AL BAJAR LA FRECUENCIA DE MUESTREO ME ACERCO AL ORIGEN, LO CUAL ES CONTRADICTORIO, PORQUE LA FREQ. DE MUESTREO (f_s) DEBE SER SIEMPRE MUCHO MAS ALTA QUE W (FREC. MÁX. DEL MENSAJE).

Por lo tanto, si en la gráfica anterior f_s disminuye mucho, pueden llegar a solaparse los espectros. Este efecto se denomina **aliasing**:

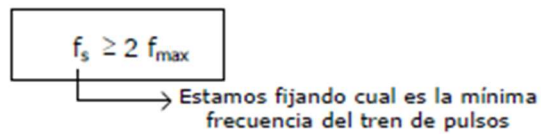


¿Cuál es el limite?

$$f_s - W \geq W \rightarrow f_s \geq 2W$$

$$W = f_{\max} - f_{\min} \approx f_{\max}$$

Por Tasa de Nyquist o Teorema del Muestreo; la frecuencia mínima de muestreo f_s siempre tiene que ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima del mensaje, condición para que pueda recuperar el mensaje. Esto es:



Observación: en modulación analógica debía ser siempre $f_c \gg f_m$. Cada señal se modulaba con portadoras distintas, de tal forma que las mismas se ubiquen una al lado de la otra en el espectro modulado.

Volvamos ahora a la **Multiplexación por División de Tiempo**.

Aquí la idea es intercalar varias muestras (N muestras, una de cada canal que agregue) en el "tiempo muerto" disponible entre una muestra y la siguiente de una misma señal. Notar que en la gráfica de abajo se dibujaron muestras de 3 señales distintas (A, B y C). Por ejemplo A_0, A_1, A_2 son las muestras de la señal A. Entonces, entre A_0 y A_1 se insertan B_0, C_0 , etc. hasta completar la primer Trama.

Este tiempo muerto coincide con el período de muestreo (T_s). Uno supondría que aumentando este período de muestreo lograríamos intercalar más muestras de otras señales, lo cuál sería más eficiente. Pero al agrandar T_s disminuye f_s (porque $f_s = 1/T_s$). Al achicar la frecuencia de la portadora (f_s) corro el riesgo de llegar a que $f_s < 2 \times W$ y por lo tanto habría superposición de espectros, como vimos en la gráfica anterior, no pudiendo recuperar nunca más el mensaje original!

Por lo tanto, si al periodo no lo puedo agrandar más, ¿puedo achicar la duración de cada muestra? ¿Cuál es el límite? En realidad lo que voy a mandar es un tren de pulsos, un conjunto de ceros y unos que me representan la amplitud del pulso codificado en PCM. Esto es:

$$\tau^* = T_M = n \tau \rightarrow \text{Lo que dura la muestra}$$

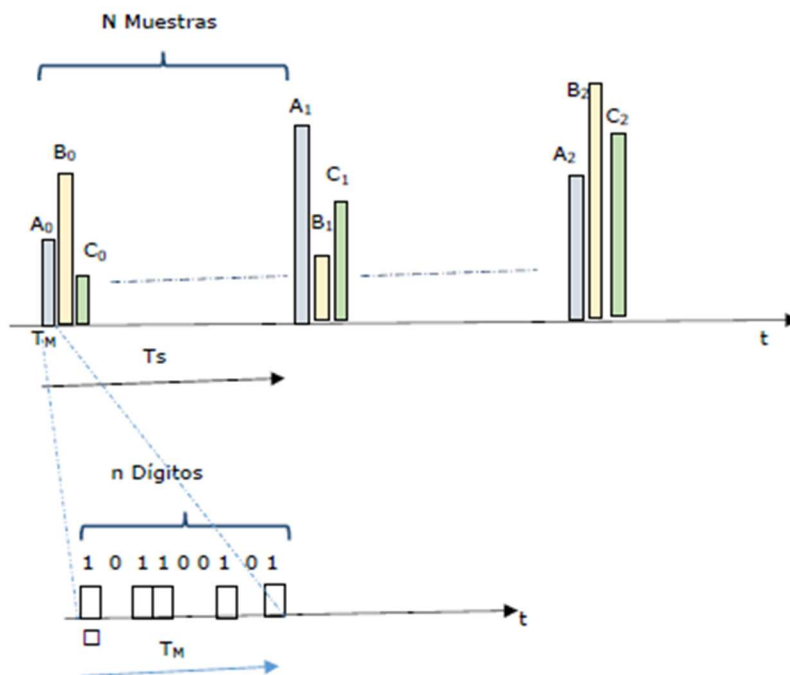
n = cantidad de dígitos del código de la muestra

τ = Ancho del pulso

$$T_s = T_M * N$$

N = cantidad de muestras.

Entonces voy a estar enviando por el canal este conjunto de bits, ceros y unos, pero de a un bit por vez. Si analizamos el espectro de cada pulso binario (bit), éste tendrá un espectro cuyo ancho de banda tendrá que ser menor o igual al del canal para poder efectuar la transmisión sin distorsión.

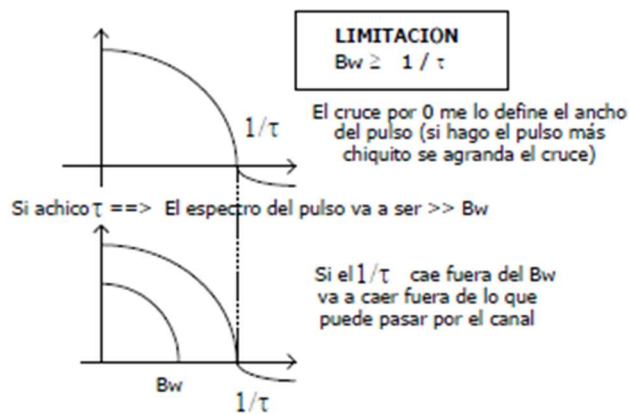


$$T_s = N \cdot T_M = N \cdot n \cdot \square = N \cdot n \cdot 1/Bw = 1 / f_s \implies Bw = N \cdot n \cdot f_s$$

$$T_M = n \cdot \square$$

$$Bw = 1/\square$$

$$T_s = 1/f_s$$



Entonces voy a estar enviando por el canal este conjunto de bits, ceros y unos, pero de a un bit por vez. Si analizamos el espectro de cada pulso binario (bit), éste tendrá un espectro cuyo ancho de banda ($1/\tau$) tendrá que ser menor o igual al del canal (Bw) para poder efectuar la transmisión sin distorsión, como vemos en la gráfica de arriba.

Señales

Como hemos mencionado anteriormente, la información a transmitir (datos) pueden ser analógicos o digitales. Los datos analógicos toman infinitos valores en un determinado intervalo de tiempo continuo, como, por ejemplo, la temperatura medida por un sensor. Por el contrario, los datos digitales toman valores discretos, como los valores 0 ó 1, o los enteros de 0 a 255 en Transmisión de pulsos Multinivel.

Para transmitir dichos datos se utilizan señales electromagnéticas, que son enviadas a través del medio o sistema de transmisión. Estas señales pueden ser continuas o discretas. Se puede decir que toda señal es una función matemática que toma un valor en cada instante de tiempo en el que está definida. Una señal continua es una función continua en el tiempo, pudiendo tomar infinitos valores de amplitud. Mientras que las señales discretas se caracterizan por estar definidas solamente para un conjunto discreto de valores de amplitud. En la práctica, las señales discretas suelen provenir de un muestreo periódico de una señal continua. Es pertinente aclarar aquí que, tanto en el caso analógico como en el digital, en la práctica el valor máximo de amplitud (o potencia) tiene una limitación máxima para poder transmitirse por un medio físico.

Vimos previamente que, modificando (modulando) uno de los parámetros de una señal (amplitud, frecuencia o fase) por vez, es posible transmitir información entre sistemas de tal forma que se acuerde que un determinado cambio en alguno de estos tres parámetros de la señal, signifique la transmisión de una determinada información.

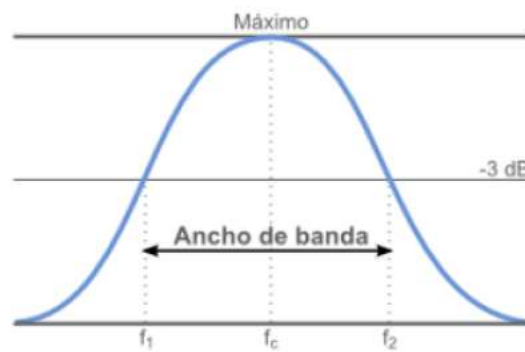
Finalmente y como hemos mencionado, la amplitud, la frecuencia y la fase son parámetros generales que permiten describir una señal analógica pero, en la mayor parte de casos, las señales que se emplean para transmitir información son tan complejas que para estudiarlas a fondo es necesario analizarlas más en detalle. Es necesario comprender que cualquier señal periódica es resultado de la suma de muchas señales sinusoidales (Teorema de Fourier) cada una con su amplitud, frecuencia y fase propia. Si la señal no es periódica, se puede asumir que lo es y que tiene un período infinito.

Ancho de Banda

En el mundo real cualquier medio de transmisión (cable de cobre, fibra óptica, aire...) presenta una serie de limitaciones, entre las que se encuentra el **rango de frecuencias** que se pueden transmitir por él. Como consecuencia de las características físicas de un medio de transmisión, éste no permite transmitir señales de frecuencia inferior a una frecuencia dada (por ejemplo, en una fibra óptica no se propagan señales de baja frecuencia) ni superiores a una frecuencia máxima. A la diferencia entre la frecuencia máxima que se puede transmitir por un medio físico y la frecuencia mínima de transmisión del mismo, se le denomina **ancho de banda**.

El ancho de banda en una señal analógica es el intervalo, medido en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la energía de la señal.

Se define como espectro de una señal analógica al conjunto de frecuencias que la constituyen. La anchura de este espectro se denomina ancho de banda.



El rango de frecuencias contenido en una señal compuesta es el ancho de banda de dicha señal, el cual es normalmente la diferencia entre dos valores, la frecuencia más alta (f_2) y la más baja (f_1) contenidas en la señal. Notar del esquema anterior que f_1 y f_2 corresponden a cuando el máximo valor de la señal cae 3 dB (a la mitad). Si por ejemplo una señal contiene frecuencias entre 1000 y 5000 Hz, su ancho de banda es $5000 - 1000 = 4000$ Hz.

Una señal de una sola frecuencia tiene un ancho de banda mínimo. En general, si la señal tiene componentes en varias frecuencias, su ancho de banda es mayor y su variación temporal depende de sus componentes en frecuencias. Normalmente, las señales generadas en los sistemas electrónicos, ya sean datos informáticos, voz, señales de video, etc., son señales que varían en el tiempo, pero se pueden caracterizar como la suma de muchas señales de diferentes frecuencias.

Como la frecuencia del armónico principal depende de la velocidad a la que cambia la señal y las frecuencias del resto de armónicos son múltiplos de este primer armónico, cuanto mayor es la velocidad a la que cambia la señal, más ancho de banda se necesita para transmitir un número constante de armónicos. Por ejemplo, si el primer armónico tiene una frecuencia de 1Hz, el octavo tendrá una frecuencia de 8Hz, mientras que si el primero tiene una frecuencia de 1MHz el octavo la tendrá de 8MHz.

De esta forma queda claro que el ancho de banda tiene una relación con la velocidad a la que cambia la señal y a su vez, una relación con la velocidad máxima de transmisión de datos. Estas relaciones se detallan en el siguiente apartado.

Distribución del ancho de banda

En la vida real nos encontraremos que los enlaces de comunicaciones tienen el ancho de banda limitado. Esta propiedad, junto con el hecho de que el costo de implantación de un enlace no suele ser barato, conlleva que la utilización eficiente del ancho de banda se convierta en un aspecto clave dentro de las redes.

Esta limitación del ancho de banda viene impuesta por las **características físicas propias del enlace** (no es lo mismo utilizar un cable coaxial que fibra óptica o un enlace radial). Cabe aclarar que a veces el tope nunca se alcanza y ocurre que el enlace dispone de más capacidad que la necesitada por los dispositivos conectados al mismo y, dependiendo de ésta, podríamos indicar que se está malgastando la capacidad sobrante. Esta situación provoca un grave problema al desaprovecharse ancho de banda, uno de los recursos más preciados en las comunicaciones de datos.

Para optimizar el uso de la capacidad del enlace, en determinadas ocasiones, se puede necesitar combinar varios canales de bajo ancho de banda para dar forma a un canal con un ancho de banda mayor. En otras, sin embargo, lo que se busca es evitar al máximo las interferencias y garantizar que los datos lleguen a su destino sin ser interceptados por usuarios intermedios. Para dar respuesta a estas necesidades existen dos mecanismos fundamentales: la multiplexación y el espectro expandido.

Multiplexación

La multiplexación es una técnica que permite combinar las señales de varias fuentes para conseguir un uso eficiente del ancho de banda. En otras palabras, es una técnica que permite transmitir de forma simultánea múltiples señales analógicas o digitales a través de la compartición de un único enlace de datos, aprovechando al máximo la capacidad del mismo.

Para llevar a cabo esta tarea se emplea un dispositivo conocido como multiplexor, el cual combina los flujos de las diferentes líneas de entrada en un único flujo (multiplexación), y los separa de nuevo los flujos y los dirige a sus correspondientes líneas en la salida (demultiplexación).

Se debe tener claro a partir de ahora es que cuando se haga referencia a “enlace”, se está haciendo referencia al camino físico por el que se transmiten los datos, mientras que cuando se hable de “canal” se está refiriendo a la porción de un enlace que transporta una comunicación entre un par concreto de líneas. Por tanto, un enlace puede estar formado por muchos canales.

Existen dos técnicas básicas de multiplexación: Multiplexación por División en Frecuencia (FDM) y Multiplexación por División en el Tiempo (TDM), vistas anteriormente. Si bien existe otra técnica la cual se pueden encuadrar dentro de las anteriores, Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM) como un caso particular de la primera; no la estaremos estudiando por ahora.

Multiplexación por División en Frecuencia

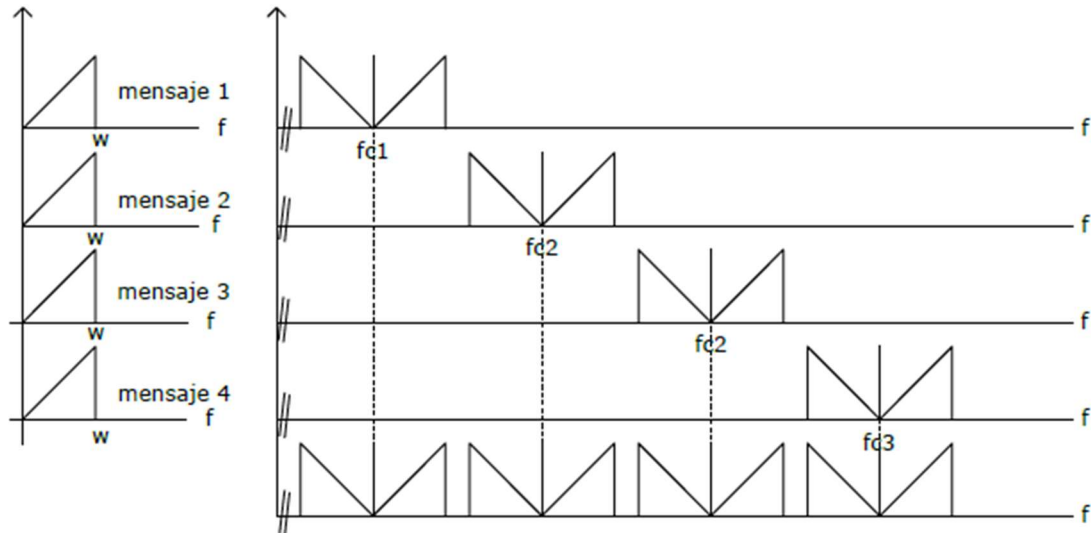
Esta técnica conocida como FDM (Frequency-Division Multiplexing) fue diseñada para transmitir señales analógicas, y se puede aplicar siempre que el ancho de banda útil del enlace sea mayor que los anchos de banda combinados de las señales a transmitir.

Las señales que se desean transmitir, generadas por diferentes dispositivos fuente, ocupan el mismo espectro de frecuencias. El multiplexor modula (utilizando FSK) dichas señales utilizando distintas frecuencias portadoras, las cuales se combinan a continuación en una única señal compuesta que será la que se transmita por el enlace. A cada señal modulada se le asigna un subconjunto de frecuencias del enlace de datos (canal), dando lugar al Espectro Multiplexado. Estos canales, para evitar que se solapen unos con otros, se separan con porciones de ancho de banda sin utilizar, llamadas bandas de guarda o bandas de seguridad.

Es decir, cada señal modula a una portadora diferente y única para cada señal, de esta forma se pueden transmitir todas las señales por un mismo canal ocupando cada una, una banda de frecuencia distinta. Esto es, se transmiten **varios mensajes simultáneamente** por un mismo canal, dividiendo por bandas de frecuencia, una banda por señal, y en un mismo instante de tiempo se transmiten todos los mensajes juntos (dividimos el canal en slots de frecuencia).

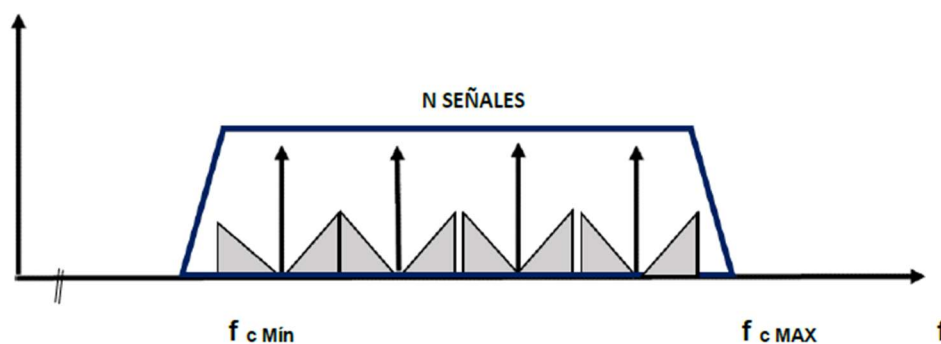
En la figura siguiente se ilustra el funcionamiento de este tipo de multiplexación, así como la separación en frecuencias creando los canales y la separación existente entre ellos o bandas de guarda:

Diagrama F.D.M.:

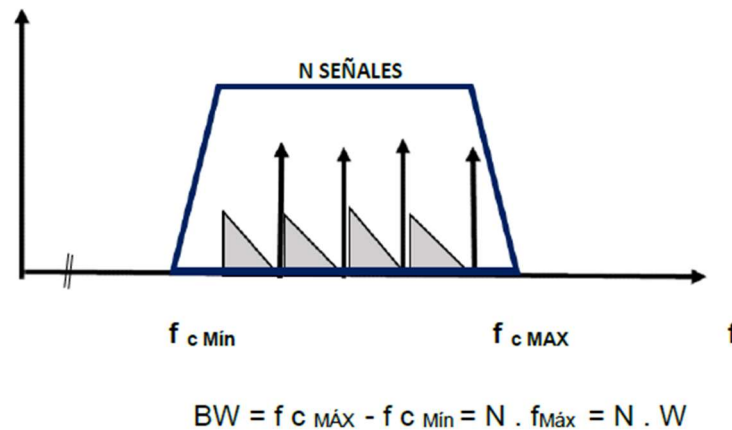


De esta forma no se mezclan los mensajes entre sí, porque cada mensaje modula una portadora distinta y de esta manera cada señal se ubica en una banda de frecuencia distinta dada por la portadora correspondiente (a ambos lados de esa portadora). Cada una de las señales (mensajes) tiene asignado una portadora fija (f_{c1} , f_{c2} , f_{c3} , ...) para que no interfiera a las restantes señales.

Como opción se podría eliminar una de las bandas laterales de cada señal. Por ejemplo en el esquema siguiente, si tengo un canal que tiene un ancho de banda $B_w = f_{c \text{ max}} - f_{c \text{ min}}$, se podrían transmitir a través de él 4 señales; pero si se transmite una sola banda lateral por señal en vez de ambas, se ocupará la mitad del espectro del canal ($B_w/2$), lo cual implica que se pueden transmitir 8 señales en el mismo ancho de banda del canal anterior (B_w). De esta manera aprovecho al máximo el canal:



$$B_w = f_{c \text{ MAX}} - f_{c \text{ Min}} = N \cdot 2 \cdot f_{\text{Máx}} = N \cdot 2 \cdot W$$



Entonces, si tengo un canal que tiene un determinado Ancho de Banda delimitado por sus frecuencias máxima y mínima de corte ($f_{c \text{ max}}$ y $f_{c \text{ min}}$), el cálculo del **Ancho de Banda utilizado del canal (Bw)** en cada caso, será:

SSB (Una banda lateral): $Bw = N \cdot W$

DSB (doble banda lateral): $Bw = N \cdot 2 \cdot W$

Donde:

N = número de mensajes o señales a transmitir por ese único canal

$W = f_{\text{max}}$: frecuencia máxima del mensaje (Si la frec mínima del mensaje es mucho menor que la frec máx. se desprecia).

Bw = Ancho de Banda utilizado del canal

$f_{c \text{ max}}$: frec. de corte máx. del canal (máxima frecuencia que el canal deja pasar)

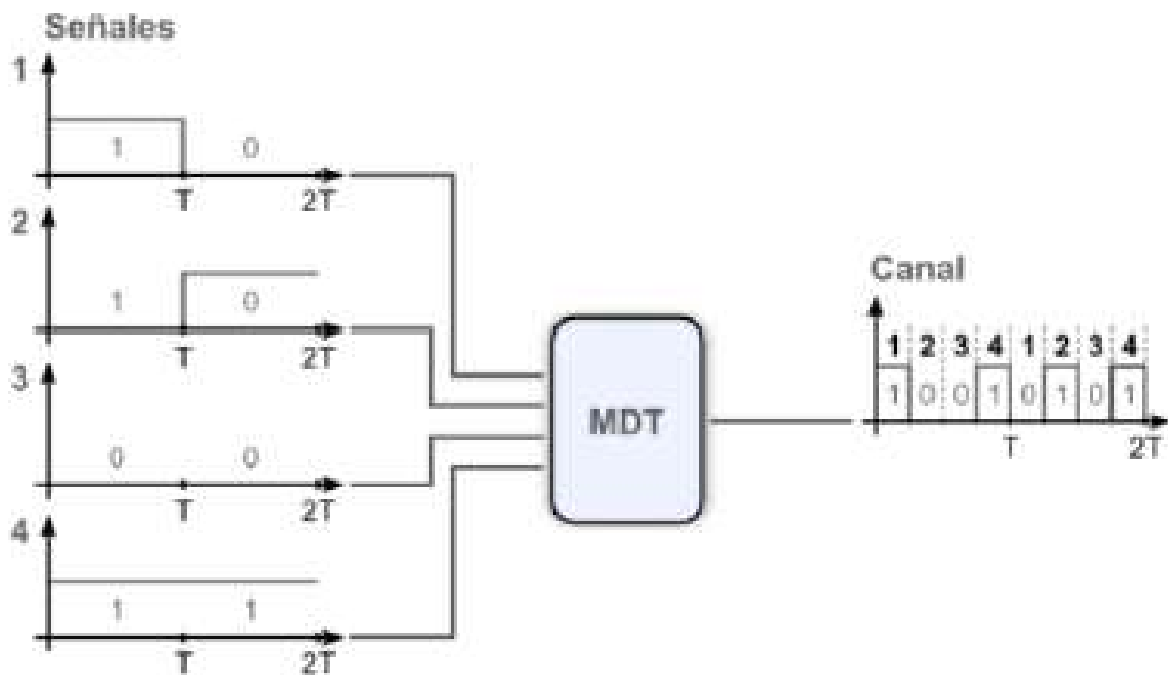
$f_{c \text{ mín}}$: frec. de corte mín. del canal (mínima frecuencia que el canal deja pasar)

Una vez que la señal multiplexada llega al extremo receptor, donde se debe **demultiplexar**, este multiplexor del destino utiliza una serie de filtros que permiten descomponer dicha señal en las diferentes señales que la forman, para así **demodularlas** y separarlas así de sus portadoras, obteniendo finalmente las señales originales, las cuales se redirigen hacia sus líneas independientes de salida.

La aplicación más típica de la FDM se da en la radio y en la televisión, donde el aire se utiliza como medio de transmisión o enlace. En la radio, tanto en AM como en FM, la señal de audio de cada estación debe modular la portadora, bien por amplitud o bien por frecuencia respectivamente, para obtener las distintas frecuencias de portadoras (distintas emisoras), independientes unas de las otras, las cuales podremos sintonizar posteriormente desde nuestro equipo de radio receptor.

Multiplexación por división en el tiempo

Si bien ya la hemos visto antes, la vamos a repasar. La segunda técnica de multiplexación es la llamada por división en el tiempo (o TDM, Time-Division Multiplexing) donde diferentes conexiones con señales digitales distintas pueden compartir un mismo enlace, pero en esta ocasión **aprovechando todo el ancho de banda disponible para cada una por vez**, y no sólo una parte del mismo como en FDM. Para ello, esta técnica comparte el enlace asignando un intervalo de tiempo para cada canal (o señal). Este tiempo asignado para que cada línea de entrada transmita su información (un bit, un carácter, o un bloque de datos) se denomina canal. En el siguiente esquema vemos un ejemplo de 4 canales:



La figura anterior ilustra el funcionamiento de esta técnica. Suponiendo que las líneas de entrada (1,2,3 y 4) tienen todas la misma velocidad de transmisión, el multiplexor TDM obtiene una muestra del flujo de datos de cada una de las líneas por vez, durante un periodo de tiempo (T), una a una, con el objetivo de encapsular la información a transmitir en lo que se conoce como trama. Por tanto, las tramas que conforman las unidades de información que se van a enviar por el enlace, están formadas por tantos canales como líneas de entrada haya, estando las posiciones relativas de estos canales en la trama prefijados de antemano.

Como el multiplexor obtiene datos cada T segundos, debe encapsularlos en la trama y enviar esta última por el enlace en ese mismo periodo de tiempo T. De esta forma, el multiplexor es capaz de transmitir una trama antes de recibir los datos necesarios para procesar la siguiente. Por tanto, la duración de transmisión de cada trama es T, lo que implica que los canales van a tener una duración de transmisión de T/N segundos, siendo N el número de líneas de entrada (4 en este ejemplo).

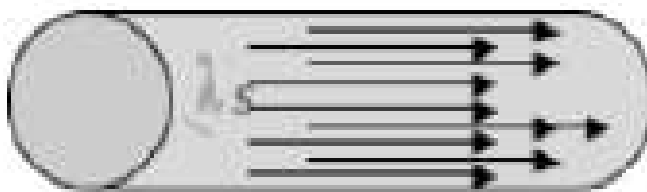
Dicho de otra forma, para garantizar la transmisión de los datos, el régimen binario (bps) en el enlace debe ser n veces mayor o igual que el existente en la línea de entrada. Es decir, si como ocurre en el ejemplo hay cuatro líneas de entrada, el régimen binario del enlace debe ser cuatro veces más rápido que el de cada línea de entrada.

En el caso de tener señales analógicas en la entrada, TDM permite combinarlas basándose en que para transmitir una señal es suficiente con muestrearla y transmitir las muestras tomadas a una velocidad igual o superior al doble de su ancho de banda (realizado por el códec), como se hace en MIC o PCM. Para ello, el multiplexor irá obteniendo una muestra de cada una de las señales de las líneas de entrada y generará con ellas una trama, la cual enviará a través del enlace. De esta forma, se puede definir también la trama como el tiempo que transcurre entre dos muestras consecutivas de la señal de una misma línea de entrada.

Este tipo de TDM se conoce como **TDM Síncrona** y funciona muy bien, utilizándose sobre todo en compañías de telefonía móvil de segunda generación. Sin embargo, ya se sabe que es primordial que el ancho de banda se comparta de forma eficiente. El problema aparece porque en realidad no todos los emisores permanecen continuamente transmitiendo, y al no tener datos que enviar, el canal correspondiente a la trama que se transmite estará vacío. Para resolver este problema se emplea la técnica de espectro expandido, que aporta además seguridad y fiabilidad a la comunicación.

Multiplexación por división en longitud de onda

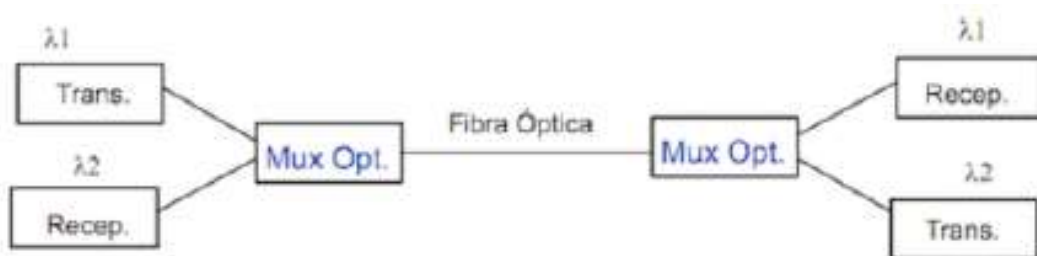
Existe una variante de la multiplexación por división de frecuencia pensada para aprovechar la gran capacidad ofrecida por los enlaces de fibra óptica. Esta variante conocida como multiplexación por división de longitud de onda (o WDM, Wavelength Division Multiplexing) permite transmitir diferentes señales ópticas sobre una misma fibra óptica empleando varias portadoras con diferentes longitudes de onda (y, por tanto, diferentes frecuencias). En esta técnica los multiplexores son ópticos.



$$\lambda \approx \frac{1}{f}$$

Puesto que las frecuencias de las señales que viajan a través de una fibra son distintas, también lo son sus longitudes de onda (λ). De hecho, en WDM se denomina λ a cada una de las señales que se transmiten por una fibra, llegando incluso en la práctica a alquilar λ s en enlaces ópticos.

Conceptualmente FDM y WDM son iguales, a excepción de que ésta última involucra señales ópticas transmitidas a través de fibra óptica.



Además de la WDM normal, existe la técnica **DWDM (WDM Denso)** la cual consigue mayor eficiencia del enlace de fibra que la anterior, en base a que las señales ópticas que se introducen por la fibra (también denominadas lambdas) se encuentran más cerca unas de otras. Se considera que un sistema WDM es denso cuando la separación entre las longitudes de onda es menor a 2 nm.

La atenuación en la transmisión, medida en decibelios por kilómetro, es muy pequeña en la fibra óptica respecto a medios alternativos tales como el cableado metálico. Un estudio pormenorizado de dicha atenuación, y de sus orígenes (pérdidas por absorción del material en fibras de sílice, pérdidas por dispersión, etc.) muestra que existen tres rangos de longitudes de onda óptimas donde dicha atenuación es asumible: longitudes en torno a 850 micras (primera ventana de transmisión), en torno a 1320 micras (segunda ventana de transmisión) y en torno a 1550 micras (tercera ventana de transmisión). El primer rango de longitudes de onda tiene una atenuación de unos 0.8 dB/Km, y el segundo y tercer rango una atenuación de unos 0.2 dB/Km. En la multiplexación por longitud de onda suelen emplearse ondas con longitudes comprendidas en alguna de las ventanas de transmisión, y diferentes lambdas para cada una de las transmisiones.

Espectro Expandido

En los apartados anteriores se han explicado diversas técnicas que permiten aprovechar adecuadamente un ancho de banda dado, multiplexando distintas comunicaciones en un mismo enlace de forma que su ancho de banda se comparta entre varios emisores. Con las técnicas de multiplexación se logra comunicar dos sistemas sin necesidad de tener un enlace dedicado en exclusiva a dicha comunicación, aprovechando al máximo el ancho de banda de dicho enlace troncal.

No obstante, hay determinados tipos de transmisiones donde la prioridad se centra en aspectos como la seguridad y la fiabilidad de la comunicación, por encima de la idea de optimizar el uso del ancho de banda. Un ejemplo claro de ello son las comunicaciones inalámbricas, cada vez más utilizadas hoy en día. Los datos, ya sean personales o empresariales, viajan usando como medio de transmisión el aire y cualquier sistema podría tener acceso físico (interceptar) a los mismos. Por tanto, se hace imprescindible:

- Minimizar las interferencias sufridas por ruido casual o provocado por emisores malintencionados
- Evitar la interceptación de los datos por parte de usuarios intermedios
- Mejorar la recepción de la información por parte del receptor, aunque existan varios usuarios independientes emitiendo a la vez

Si no se logran cumplir estos requisitos, las soluciones inalámbricas no tendrían validez en el ámbito de las comunicaciones y, precisamente para dar respuesta a esos problemas, surge la técnica de **Espectro Expandido**, ideada para un ámbito militar donde se pretendía cifrar las transmisiones para que no pudieran ser interferidas ni interceptadas por el bando enemigo.

El espectro expandido persigue conseguir que una comunicación sea resistente a las interferencias externas y a la interceptación. Para ello, va a ser necesario emplear un **ancho de banda mayor** que el que exige realmente la comunicación en sí, con lo que se va a perder ese recurso en favor de aumentar la seguridad/fiabilidad de la transmisión. Es como si se enviara un objeto muy delicado por mensajería: tenemos la opción de meterlo en un envoltorio improvisado que se ajuste al tamaño, ahorrando dinero en el envío, o bien, de envolverlo cuidadosamente en telgopor, plástico contra golpes, cartón corrugado, etc., y de esta forma enviar un paquete más voluminoso que nos supondrá mayor costo, pero será más seguro.

Nos encontramos, por tanto, ante una problemática distinta a la que trataba de resolver la multiplexación, donde se pretende optimizar el ancho de banda de cada comunicación a fin de poder entremezclar varias transmisiones y aprovechar al máximo el canal que disponemos.

Si la estación emisora requiere un ancho de banda W para llevar a cabo el envío de datos, la técnica de espectro expandido va a utilizar un ancho de banda W_{ss} cumpliéndose que $W_{ss} \gg W$ (mucho mayor). Además, la expansión deliberada del ancho de banda se realiza mediante algún mecanismo conocido tanto por el emisor como por el receptor. Con este “desaprovechamiento” de ancho de banda se logrará, como se explica a continuación:

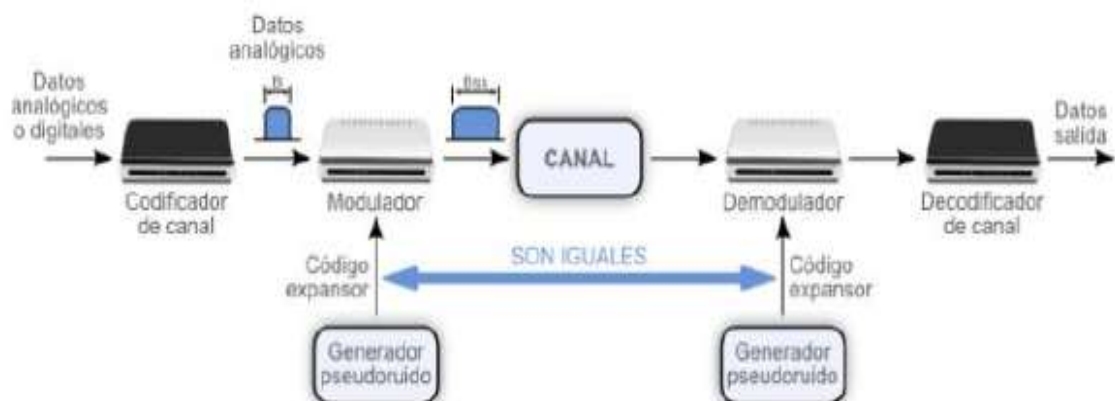
- Inmunidad ante interferencias
- Ocultar/cifrar la señal ante intrusos

Esto permite que usuarios independientes usen el mismo ancho de banda y el mismo medio (el aire) sin interferir unos con otros. Se combinan señales de varias fuentes, como en la multiplexación, pero el objetivo fundamental es que múltiples emisores utilicen simultáneamente el mismo ancho de banda sin necesidad de coordinarse entre ellos.

Existen hoy día dos tipos de técnicas de espectro expandido que cumplen con los objetivos y los requisitos descritos anteriormente:

- La técnica de espectro expandido por salto en frecuencias transmite una señal sobre una serie aparentemente aleatoria de frecuencias portadoras distintas, saltando de una frecuencia a otra provocando que posibles intrusos pierdan el rastro de la comunicación y les sea imposible escucharla o interferirla usando una frecuencia constante.
- La técnica de espectro expandido por secuencia directa es una variante más moderna en la que cada bit de la señal original se representa con un código de varios bits en la señal transmitida. Esto impide que los intrusos puedan descifrar la señal original y minimiza los efectos de interferencias casuales o intencionadas.

Ambas técnicas de espectro expandido permiten transmitir datos analógicos o digitales, haciendo uso de una señal analógica, según el esquema mostrado a continuación.



La señal de espectro expandido, una vez expandida, puede coexistir con otras comunicaciones en un mismo enlace, ya que éstas sólo implican un pequeño incremento en el ruido. Cualquier otra comunicación

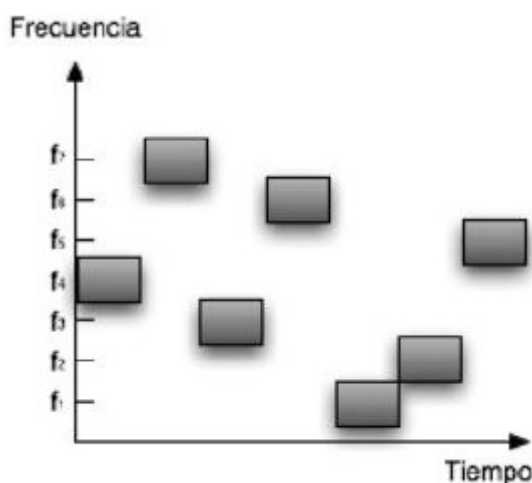
simultánea no es más que una fuente de interferencias, y la técnica de transmisión por espectro expandido fue diseñada para resistir cualquier tipo de interferencia.

La técnica de espectro expandido se emplea actualmente en todo tipo de transmisiones inalámbricas (telefonía, Bluetooth, WiFi, etc.), en numerosas aplicaciones militares y en comunicaciones GPS.

Espectro expandido por salto de frecuencias

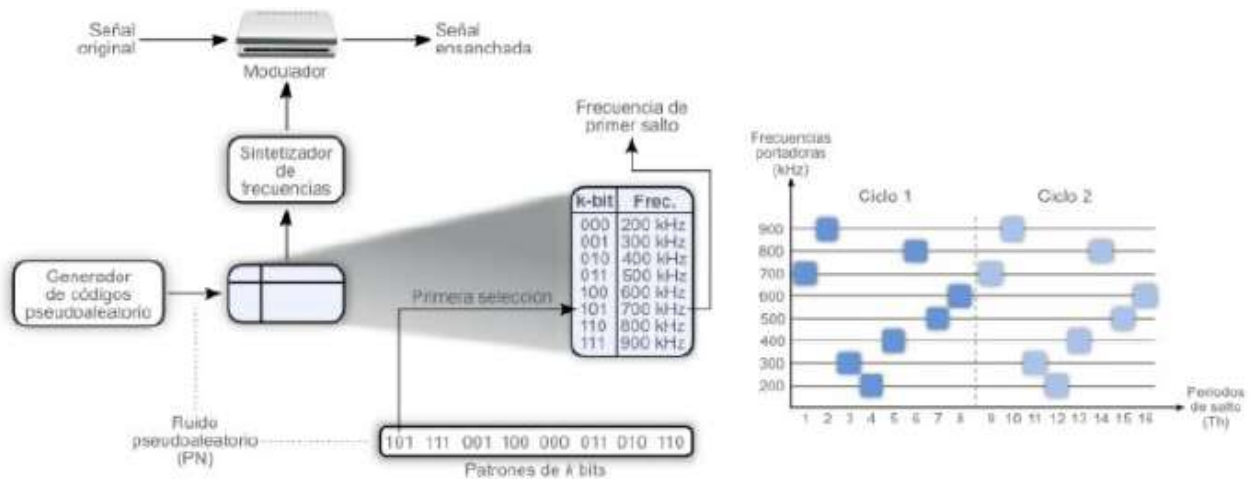
La primera técnica de espectro expandido que surgió fue la expansión por salto de frecuencias. Con la idea de lograr que una transmisión sea más fiable y segura, y pueda ser resistente a las transferencias y las interceptaciones, **esta técnica pretende evitar que toda la comunicación se realice en una única frecuencia de transmisión analógica concreta**. Si un intruso detectase la frecuencia exacta a través de la cual el emisor se comunica con el receptor, podría interceptar fácilmente los datos enviados, o simplemente producir ruido en dicha frecuencia y arruinar la transmisión.

Por ello, esta técnica se basa en emplear **M frecuencias portadoras distintas** entre ellas, y en cada instante de la comunicación, ir cambiando la transmisión de una frecuencia portadora a otra, para evitar que un intruso pueda seguirnos el rastro entre salto y salto. Como se puede ver en la siguiente figura, el emisor va a emplear una frecuencia distinta en cada intervalo de tiempo: en el intervalo 1 empleará la frecuencia 4, en el intervalo 2 la frecuencia 7, y así sucesivamente. Dado que se van a emplear 8 frecuencias portadoras distintas, a partir del intervalo de tiempo 9 se volverán a emplear las mismas frecuencias y se repetirá el ciclo de saltos por frecuencias.

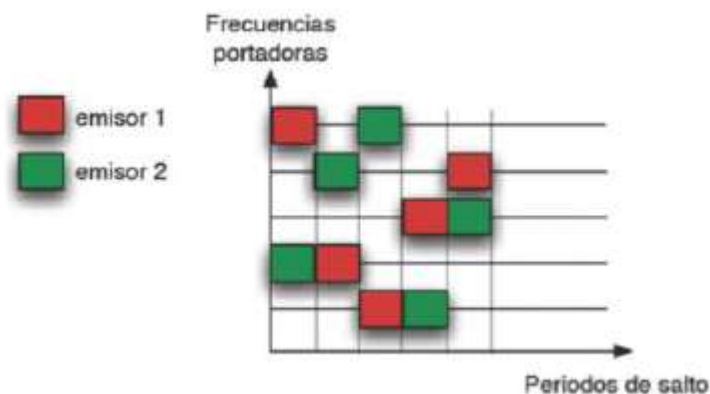


El ancho de banda del medio de transmisión empleado al usar esta técnica va a ser mucho mayor que el ancho de banda normalmente requerido para transmitir dicha señal. Imaginemos que el emisor puede transmitir en una frecuencia de 100 kHz, y, sin embargo, se va a usar un rango de frecuencias de 2000 a 9000 kHz para permitir que el emisor transmita sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatoria. Se cumple que $B_{ss} = \text{de } 2000 \text{ a } 9000 \text{ kHz} \gg W = 100 \text{ kHz}$, es decir, se “desaprovecha” ancho de banda a favor de aumentar la seguridad y fiabilidad de la transmisión. El receptor captará el mensaje saltando de frecuencia en frecuencia transmisora ya que comparte la secuencia de saltos con el emisor, y sabe en qué frecuencia escuchar en cada momento. Todos los receptores no autorizados escucharán una

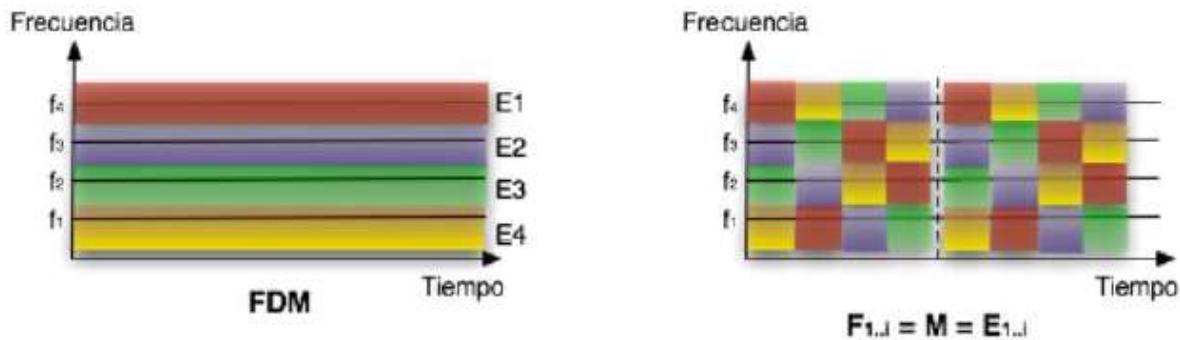
señal ininteligible, ya que sólo conseguirían unos pocos bits de la comunicación, pero no saben dónde buscar el resto. Además, si el intruso emitiera un ruido por una frecuencia dada (por ejemplo 7000 kHz), ese ruido solo afecta a un conjunto pequeño de datos de la transmisión, sin interferir en el resto.



Finalmente, cabe destacar que el desaprovechamiento del ancho de banda que provoca esta técnica es muy amplio cuando una sola estación se encuentra emitiendo datos. Sin embargo, si existen más estaciones emisoras, es posible multiplexar sus comunicaciones con saltos por frecuencias que no emitan por la misma frecuencia portadora en el mismo intervalo de tiempo. En la siguiente figura, se muestra un ejemplo en el que dos estaciones saltan por las mismas frecuencias sin “colisionar” la una con la otra.



Usando este principio, si hay M frecuencias de salto se pueden llegar a multiplexar M estaciones emisoras, usando una modulación coordinada entre ellas. De hecho, empleando esta multiplexación es fácil comprobar que los saltos de frecuencias de las M estaciones emisoras por M frecuencias portadoras ofrecen resultados similares a una multiplexación FDM, pero añadiendo seguridad ante intrusos.



Espectro expandido por secuencia directa

El espectro expandido por secuencia directa es una técnica más moderna que el espectro expandido por salto de frecuencias. En ella se expande el ancho de banda de la siguiente forma: cada bit de información se sustituye por n bits, que en esta técnica se van a denominar **chips**. Cabe destacar que la tasa de transmisión de estos chips es n veces mayor a la tasa de envío de los bits originales.

El emisor y el receptor de la transmisión compartirán un código de expansión que permitirá transformar cada 1 ó 0 de información en un conjunto de n chips en el transmisor, y a su vez revertir la traducción para obtener los datos originales en el receptor.

Esta técnica es muy usada en conexiones inalámbricas de área local (WiFi), donde se usa una **secuencia Barker**, que establece que el número n de chips es igual a 11, y el código emplea una codificación polar de tipo NRZ. De esta forma, es habitual que cada bit se expanda a 11 chips, lo que supone una expansión del ancho de banda considerable, puesto que la duración de cada chip (τ) es n veces menor que la duración del bit original, lo que expande el ancho de banda utilizado a n veces más ($n \times 1/\tau$). Entonces, en el ejemplo que estamos planteando ahora, el esquema empleado en dicha expansión dará que W_{ss} es 11 veces mayor que el ancho de banda W requerido por la comunicación original.

El uso más extendido de éste tipo de técnicas es el llamado **Acceso Múltiple por División por Código (DCMA)** del inglés Code Division Multiple Access), base de la telefonía móvil de 3ª generación. CDMA es una implementación de espectro expandido por secuencia directa en el que cada bit se sustituye por un código de expansión (o su inverso).

A continuación, se muestra un ejemplo simplificado donde el número de chips es 6, y se pretenden transferir 3 bits de datos:

- Código: 1, -1, -1, 1, -1, 1 (el 1) y -1, 1, 1, -1, 1, -1 (el 0)
- Datos: 1 0 1 (3 bits)
- Transmisión 1,-1,-1,1,-1,1 -1,1,1,-1,1,-1 1,-1,-1,1,-1,1 (18 chips)

Como puede comprobarse, se transmite el código de expansión por cada bit "1" encontrado en los datos, y el código invertido por cada bit "0".

El receptor decodifica la transmisión calculando el resultado de multiplicar los valores recibidos por el código del emisor (bit a bit) y sumando los resultados (producto escalar)

- Transmisión 1,-1,-1,1,-1,1 -1,1,1,-1,1,-1
- Código: 1,-1,-1,1,-1,1 1,-1,-1,1,-1,1
- Resultado: 1+1+1+1+1+1 -1-1-1-1-1-1
- Si el resultado es 6, se ha transmitido un 1. Si es -6, se ha transmitido un 0.

Las implicaciones de usar esta técnica son simples: se desaprovecha el ancho de banda, pero si un intruso desconoce el **código expensor**, no va a ser capaz de interpretar la señal transmitida. Si además, ese intruso introduce ruido en la transmisión, el receptor tal vez no reciba un 6 por cada bit 1 transmitido, pero probablemente hallará un 4 ó un 5 como resultado del producto escalar. Esos valores distan mucho del resultado -6, con lo que entenderá el valor como un 1 igualmente.

Ahora bien, ¿es posible multiplexar las emisiones de varias estaciones que empleen esta técnica para minimizar así la pérdida de ancho de banda y evitar a su vez que interfieran entre ellas? Este escenario es similar a cuando varias personas se juntan en un mismo recinto y hablan unos con otros todos a la vez. En estos casos, solo el hecho de que los distintos interlocutores hablen distintos idiomas permite que cada persona se centre sin interferencias en recibir aquello que su emisor le está comunicando.

En el caso de querer compartir el medio de transmisión entre múltiples emisores y receptores, es igualmente necesario que cada pareja emisor-receptor utilice un **código de expansión propio y distinto** al del resto de emisores-receptores. Para ello es necesario emplear códigos expansores específicos para cada emisor utilizando, en la medida de lo posible, códigos ortogonales que permiten que cada estación receptora sólo pueda oír al emisor deseado.

Imaginemos una estación emisora A cuyo código expensor es $CA = 1, -1, -1, 1, -1, 1$, y una estación B cuyo código expensor es $CB = 1, 1, -1, -1, 1, 1$.

Supongamos que B envía un 1. Los datos enviados serán $1, 1, -1, -1, 1, 1$. Imaginemos que el receptor de la transmisión de A recibe estos datos (es decir, que B interfiere en la transmisión que el receptor de A está manteniendo con A). Al aplicar el código expensor de CA a esos datos se obtiene:

$$1 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times (-1) + (-1) \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 0$$

Es decir, la señal no deseada de B no puede ser comprendida por el receptor de A gracias al código de A. Igualmente ocurre si B transmitiera un 0 en lugar de un 1. Esto ocurre porque los códigos de expansión de A y B (CA y CB) son ortogonales.

Imaginemos ahora una estación emisora C cuyo código expensor es $CC = 1, 1, -1, 1, 1, -1$. Esa estación C emite un 1, comprobemos ahora cual es el resultado que le llega a la estación receptora de la comunicación A:

$$1 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times 1 = 0$$

Es decir, la estación receptora A no puede recibir la transmisión de C, aunque sí la de la estación emisora A a la que escucha.

Por último, se va a comprobar qué detectaría la estación receptora B, con su código concreto CB, ante la emisión de un 1 por parte de la emisora C:

$$1 \times 1 + 1 \times 1 + (-1) \times (-1) + 1 \times (-1) + 1 \times 1 + (-1) \times 1 = 2$$

En este caso, la emisora que está escuchando a B recibe un 2 por culpa de una interferencia de la emisora C. No obstante, 2 es muy similar a 0 y difiere mucho de un 6, por lo que el receptor de B puede “ignorar” esta interferencia de C. Esto es debido a que CC y CB no son exactamente ortogonales, debido a que las secuencias de expansión que cumplen la propiedad de no interferirse son escasas.

No obstante, estos códigos expansores con cierta ortogonalidad permiten que varios emisores emitan sin interferir entre ellos y sin la necesidad de haberse puesto previamente de acuerdo entre sí. El uso de estos códigos recibe el nombre de acceso múltiple por división de código, y es una forma de lograr que varios emisores que empleen expansión de espectro por secuencia directa puedan multiplexar sus comunicaciones a través del mismo medio.

Técnicas de transmisión Asíncrona y Síncrona de datos digitales

La transmisión de una cadena de bits desde un dispositivo a otro a través de una línea de comunicación implica un alto grado de cooperación entre ambos extremos. Uno de los requisitos esenciales es la **sincronización**: el receptor debe saber la velocidad a la que se van a recibir los datos de tal manera que pueda muestrear la línea a intervalos constantes de tiempo para así determinar el valor de cada uno de los bits recibidos.

La sincronización consiste en permitir que los tiempos de funcionamiento de dos sistemas distintos lleven el mismo ritmo, de forma que puedan realizar tareas complementarias de manera **coordinada y simultánea**.

Se denomina por tanto sincronización, al proceso mediante el cual un emisor informa a un dispositivo receptor sobre en qué momento se van a transmitir las correspondientes señales. En este proceso de sincronización se pueden distinguir tres niveles:

- Sincronización a nivel de bit: Debe reconocerse el comienzo y el fin de cada bit.
- Sincronización a nivel de carácter o palabra: Debe reconocerse el comienzo y el final de cada unidad de información, como puede ser un carácter o una palabra transmitida.
- Sincronización a nivel de bloque o mensaje: Debe reconocerse el comienzo y el final de cada bloque de datos (conjunto de palabras o caracteres).

En general, los diferentes tipos de sincronización pueden conseguirse de dos maneras diferentes: mediante técnicas de **transmisión síncrona o asíncrona**.

Del mismo modo, además de la coordinación en la velocidad de transmisión, es posible llegar a niveles más altos de cooperación de forma que la transmisión pueda recuperarse de pérdidas de información o de corrupción en los datos en la misma. Para ello, se emplearán técnicas de detección y corrección de errores que conllevarán generalmente reenvíos de datos perdidos o extraviados.

Transmisión asíncrona

Una forma de coordinar al emisor y al receptor durante la transmisión de datos es utilizar la denominada transmisión asíncrona, en la que cada carácter se envía de forma independiente al resto. Al inicio de un nuevo carácter se añade al menos un **bit de comienzo**. Éste alerta al receptor del inicio de ese nuevo carácter.

La transmisión asíncrona se da lugar cuando el proceso de sincronización entre emisor y receptor se realiza en cada palabra de código transmitido. Esta sincronización se lleva a cabo a través de unos bits especiales que definen el entorno de cada código.

En este tipo de transmisión, el receptor no sabe con precisión cuando recibirá un carácter (y de aquí su denominación de asíncrona). Cada carácter transmitido está delimitado por al menos un bit de control,

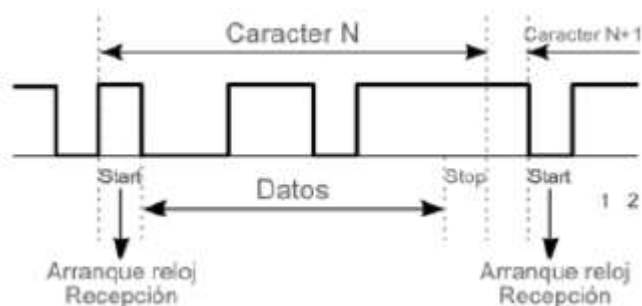
denominado "de cabecera" o "de arranque", y al menos otro bit denominado "de terminación" o "de parada".

El bit de arranque tiene las funciones de sincronización de reloj, al identificar el inicio del carácter en el origen y en el destino, mientras que el bit de parada se usa para indicar que ha finalizado carácter.

Partiendo desde la línea de transmisión en reposo (cuando tiene el nivel lógico 1), el emisor informa al receptor de que va a llegar un carácter. Para ello, antepone al menos un bit de arranque (Start) con el valor lógico 0. Una vez que el bit Start llega al receptor, este disparará un reloj interno y se quedará esperando por los sucesivos bits que contendrá la información del carácter transmitido por el emisor.

Una vez que el receptor recibe todos los bits de información, se añadirá al menos un bit de parada (Stop) de nivel lógico 1, que repondrá en su estado inicial a la línea de datos, dejándola así preparada para la transmisión del siguiente carácter.

Este tipo de transmisión se utiliza con velocidades de modulación relativamente bajas (típicamente velocidades del orden de kilobits). Si se calcula el rendimiento para una transmisión que se basa en el uso de un bit de arranque y dos de parada, en una señal que use código de 7 bits más uno de paridad se transmitirán 7 bits de datos reales sobre 11 transmitidos totales, lo que supone el 64% de datos reales en la transmisión total.



Las ventajas y desventajas de este modo asíncrono son las siguientes:

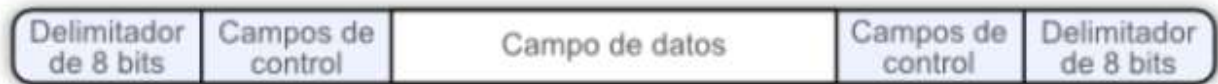
- En caso de la existencia de errores, siempre se produce la pérdida de una cantidad pequeña de caracteres, pues éstos se sincronizan y se transmiten de uno en uno.
- Se da un bajo rendimiento de transmisión, dada la proporción de bits útiles y de bits de sincronismo (control) que hay que transmitir por cada carácter.
- Son especialmente aptos cuando no se necesitan lograr altas velocidades.

Transmisión síncrona

La técnica de transmisión síncrona permite que el origen y destino colaboren adecuadamente durante transmisiones de bloques de información largos, en los que la técnica asíncrona presenta carencias. En la técnica síncrona **se forma una trama con cada bloque de datos**, que incluirá, entre otros campos, los delimitadores de principio y de fin. Adicionalmente, las tramas podrán emplear más campos de control que permitan coordinar los sistemas remotos para solucionar otros problemas adicionales, como por ejemplo para corregir errores.

La transmisión síncrona es una técnica que consiste en el envío de una trama de datos (conjunto de caracteres o de bits) que conforma un bloque de información, comenzando con un conjunto de bits de sincronismo (uno o varios caracteres o una secuencia especial de bits) y terminando con otro conjunto de final de bloque (uno o varios caracteres o una secuencia especial de bits).

A continuación, se muestra un formato típico de trama en una transmisión síncrona.



Tipos de delimitadores:

- Principio y cuenta: Un bit de inicio seguido de un número que indica el nº de bits que se van a transmitir en esa trama
- Indicadores de comienzo y fin: bit start, bit stop (suelen ser caracteres)
- Guiones: chorro de bits que indican comienzo y fin

La trama comienza con un delimitador (carácter o flag) de inicio, que permite coordinar al emisor con el receptor, a la vez que habilita que el receptor sepa cuándo muestrear la línea. El final del bloque (trama) se delimita empleando un carácter de fin o el mismo delimitador (flag) empleado para delimitar el inicio, indicando al receptor que la información acaba y que por tanto puede finalizar su muestreo. Tras el delimitador de inicio, aparecerán algunos campos de control que permitirán que cuando el protocolo lo exija, se envíe información adicional entre extremos. También es posible encontrar cabeceras de control al final de la trama, tras los datos a enviar. Por último, aparece el campo de los datos que el emisor envía al receptor. Todo esto lo veremos en detalle más adelante.